국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(O) / 공개(O), 비공개( ), 발간등록번호( )

정보보호핵심원천기술개발사업 제2차 연도 최종보고서

2018-0-00477

딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술개발 최종보고서

2020. 02. 14.

주관기관 / ㈜유엠로직스

과학기술정보통신부

정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술개발" (수행기간 : 2018. 04. 01 - 2019. 12. 31)과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2020. 02. 14.

주관기관명 : (주)유엠로직스 (대표자) 권 환 우 (인)

공동연구기관명 : 고려대학교 산학협력단 (대표자) 허 준 (인)

총 괄 책 임 자 : 남 기 효

공동연구기관책임자 : 허 준 범

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

“딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술개발”(수행기간 : 2018. 04. 01 ~ 2019. 12. 31)과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2020. 02. 14.

주관기관명 : (주)유엠로직스 (대표자) 권 환 우 (인)

공동연구기관명 : 고려대학교 산학협력단 (대표자) 허 준 (인)

총 괄 책 임 자 : 남 기 효

공동연구기관책임자 : 허 준 범

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제번호	2018-0-00477	총 수행기간	2018.04.01 ~ 2019.12.31	단계구분	단계없음
세부사업명	정보보호핵심원천기술개발				
연구과제명	총괄과제명				
	과제명	딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술개발			
총괄책임자	남 기 효	총 연구기간 참여 연구원 수	총: 22명 내부: 22명 외부: 0명	총연구비	정부:1,100,000천원 민간:313,850천원 계:1,413,850천원
주관기관명 및 소속 부서명	㈜유엠로직스 / 연구소			공동연구기관명 고려대학교 산학협력단	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
위탁연구	연구기관명:			연구책임자:	

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	일반과제

9대 성과 등록·기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
등록·기탁번호	2076-3417	10-2018-0147536(출원), 10-2020-0002062(출원)				C-2018-033983, C-2019-040447					

'연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시' 참조

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격(모델명)	수량	구입연월일	구입가격(천원)	구입처(전화)	비고(설치장소)	NTIS 등록번호

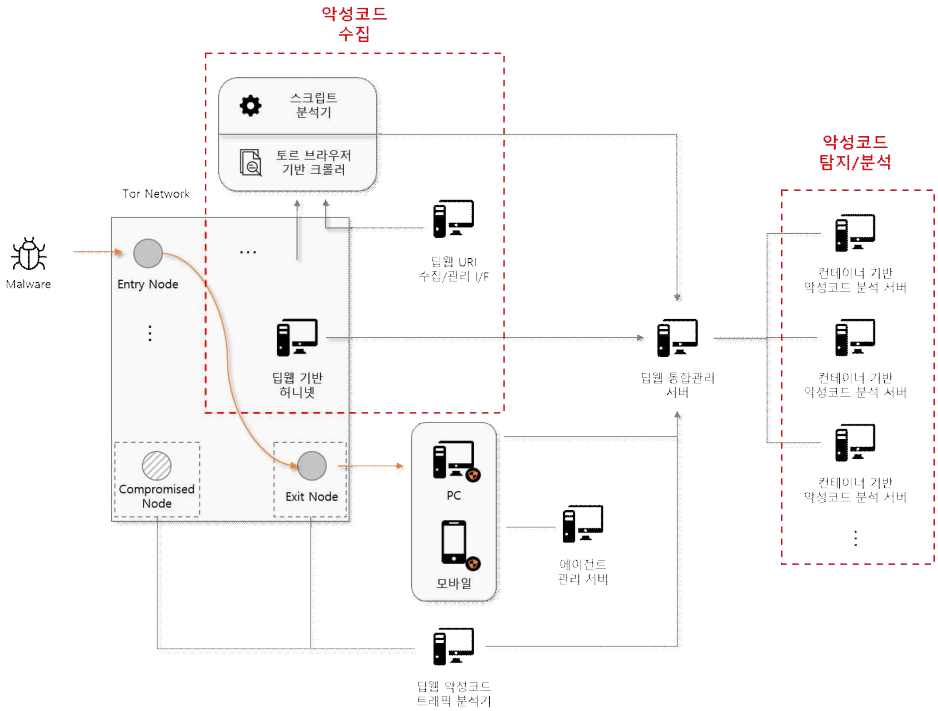
요약(연구개발성과를 중심으로 개조식으로 작성하되, 500자 이내로 작성합니다)	보고서 면수
1. 2차년도 목표 : AI 및 허니넷 기반 딥웹 악성코드 수집 및 분석 기술개발	107 페이지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

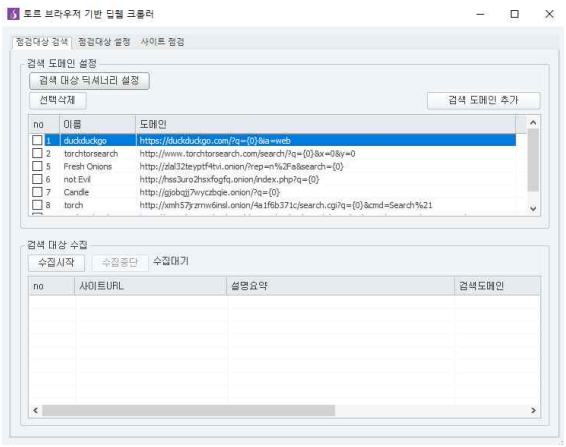
2. 연구개발성과물(2차년도) 가. 토르 브라우저 기반 크롤러 나. 딥웹 기반 허니넷 다. 딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW 라. PC/모바일용 악성코드 보안에이전트 마. 딥웹 URI 수집/관리 인터페이스(딥웹 내 28개 웹사이트 대상) 바. 딥웹 악성코드 트래픽 분석기 3. 정량적 성과 가. 특허 등록 1건(B등급 이상 1건, 심사 중), 출원 2건 완료 나. 논문 2건(SCI 1건, 국제 논문 1건) 작성 완료 다. 시제품 2건 제작 완료 라. S/W 등록 2건 완료 마. 기술문서 21건 작성 완료 바. 상용화 실적 50,000,000원(부가세 별도) 달성 사. 6개 항목에 대해 한국정보통신기술협회(TTA)의 공인시험 수행	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

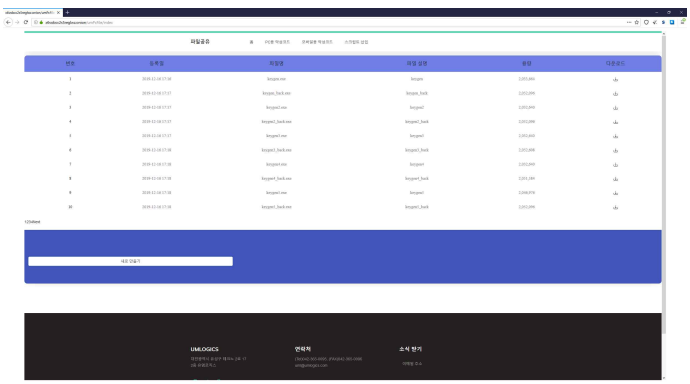
연구의 목적 및 내용	o 목적 - PC/모바일 환경에서 딥웹 및 토르기반 악성코드의 지능형 분석 기술 개발  <시스템 구성도> o 내용 - 요구사항 분석 및 규격 정립 - AI 및 허니넷 기반 딥웹 악성코드 분석 기술 설계 - AI 및 허니넷 기반 딥웹 악성코드 분석 기술 구현 - 암호화 기반 딥웹 악성코드 트래픽 분석 기술 설계 - 암호화 기반 딥웹 악성코드 트래픽 분석 기술 구현 - 시스템 통합 개발
연구개발성과	o 개발 성과물 - 토르 브라우저 기반 크롤러

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



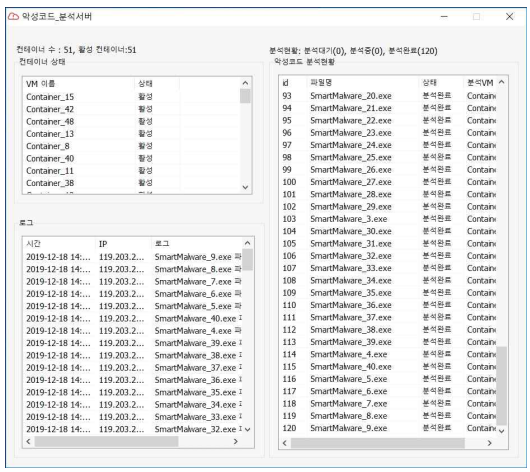
<토르 브라우저 기반 크롤러>

- 딥웹 기반 허니넷



<딥웹 기반 허니넷>

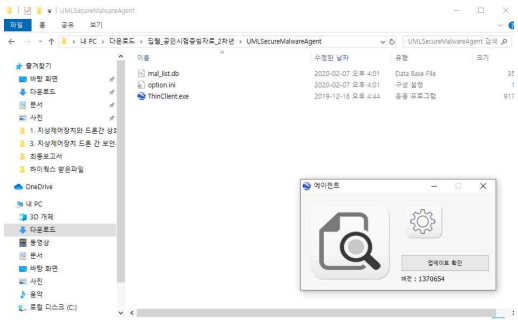
- 딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW



<딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- PC용 악성코드 보안에이전트



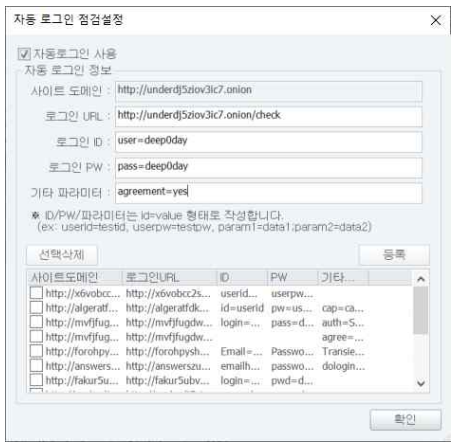
<PC용 악성코드 보안에이전트>

- 모바일용 악성코드 보안에이전트



<모바일용 악성코드 보안에이전트>

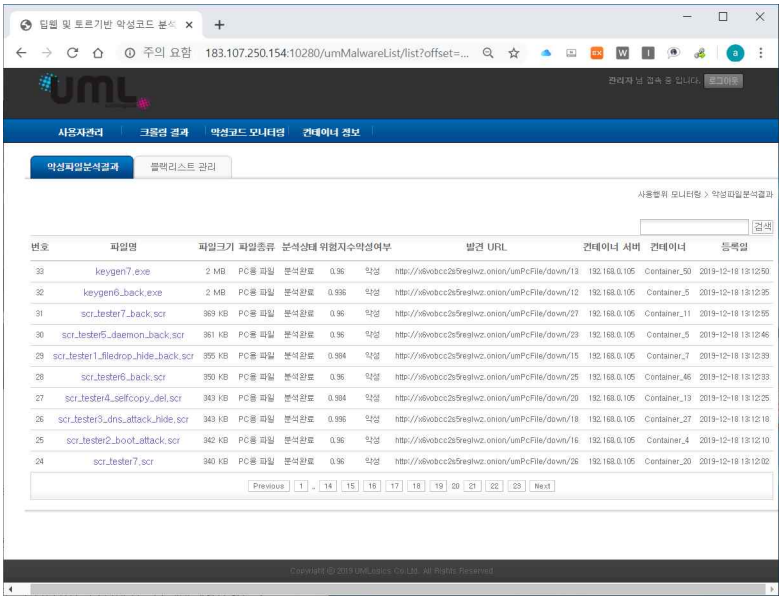
- 딥웹 URI 수집/관리 인터페이스



<딥웹 URI 수집/관리 인터페이스>

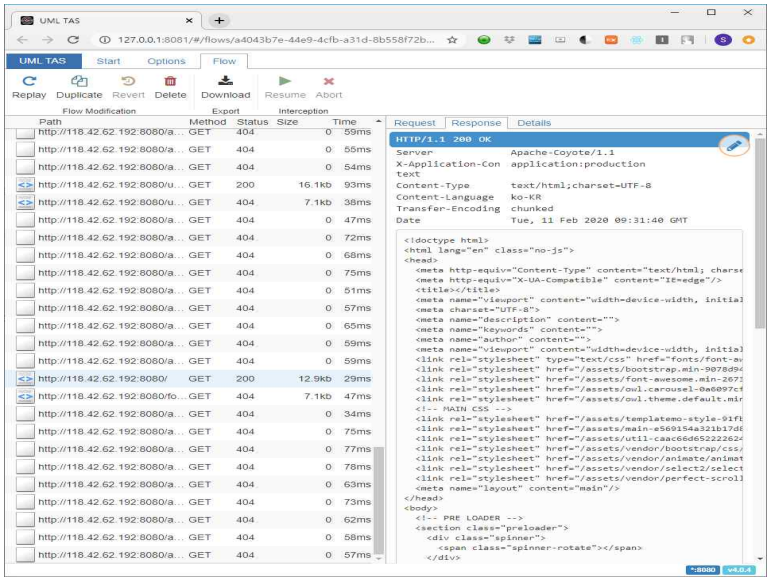
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 딥웹 통합관리 시스템



<딥웹 통합관리 시스템>

- 딥웹 악성코드 트래픽 분석기



<딥웹 악성코드 트래픽 분석기>

연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	o 활용분야 - 에이전트형 솔루션 시스템 - 파일정보 보호 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	o 활용계획 - KT, SKT 등 통신사업자 부가서비스로 제공하는 통합 정보보호 솔루션으로 제공됨. - 정보보안 업체의 악성코드 시그니처 업데이트 공유 서비스로 제공됨. o 기대효과 - 개인정보보호 서비스와 결합을 통한 파일보 호서비스 제공 및 신규 악성코드의 정보 제공 등 신규 비즈니스 모델 생성에 따른 파급효과가 큼. - PC뿐만 아니라, 보안성 요구가 증가하고 있는 모바일에서 악성코드에 대한 안전성을 제공하는 보안 기술개발로 악성코드 분석/탐지 서비스의 신뢰성이 확보되어 악성코드 분석/탐지 서비스 활성화 및 시장 확대가 기대됨. - 차별화된 악성코드 분석/탐지 서비스 보안기술 개발로 보안 분야의 국제 경쟁력이 강화되어 이를 통한 보안 솔루션 및 서비스에 대한 해외 수출을 기대할 수 있음.

국문핵심어 (5개 이내)	딥웹	토르	악성코드	크롤링	딥러닝
영문핵심어 (5개 이내)	deep web	tor	malware	crawling	deep learning

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 10

2. 연구 수행 내용 및 성과 ····· 16

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ····· 85

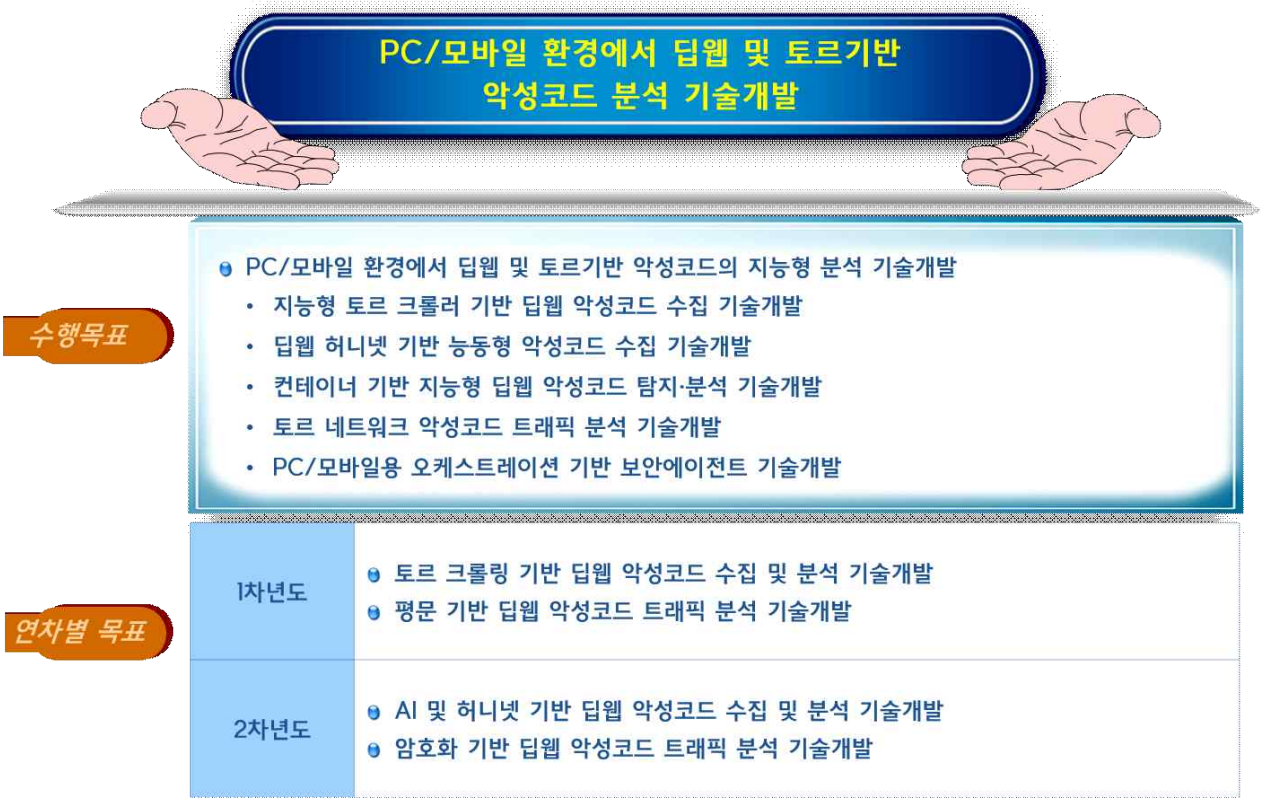
4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ····· 89

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서 ····· 93
붙임 2. 자체 보안관리 진단표 ····· 97
붙임 3. 성과 증빙(요약) ····· 98

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발 목적



[그림 1] 연구개발 최종목표

o 본 과제는 악성코드의 베타 테스트가 수행되고, 서비스 형태로 거래되고 있는 딥웹(Deep Web)의 악성코드를 능동적으로 수집/탐지/분석함으로써, 악성코드로 인한 피해를 최소화하는 기술을 개발하는 것임.

o 특히 전체 악성코드 중 70% 이상이 랜섬웨어 악성코드인 최근 상황에서 악성코드로 인해 경제적인 피해가 심각해지고 있고, 이러한 악성코드의 사전 실행 및 유통이 딥웹에서 이루어지고 있기 때문에, 딥웹 및 토르기반의 악성코드 분석 기술개발을 통해 많은 경제적·사회적 피해를 최소화하는 것이 본 과제의 목표임.

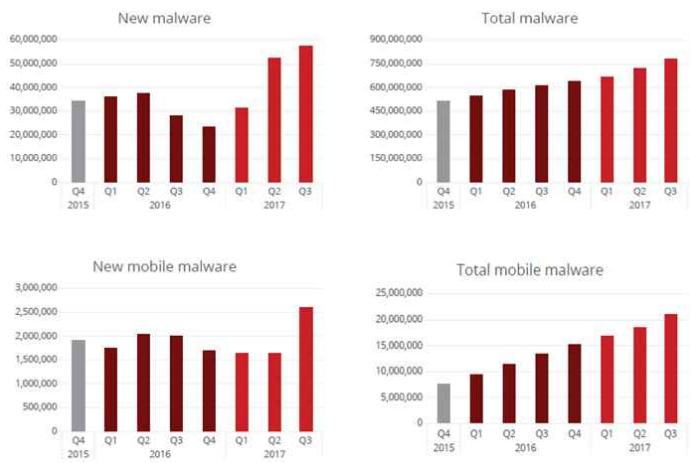
o 즉, 본 과제는 딥웹에서 유포·유통되고 있는 악성코드를 수집 및 탐지/분석하는 기술을 개발하는 것임.
- 토르 크롤링 기반 악성코드 분석 기술개발
- AI 및 허니넷 기반 딥웹 악성코드 분석 기술개발
- 평문/암호화 기반 딥웹 악성코드 트래픽 분석 기술개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 또한, 본 과제에서는 딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술을 활용한 상용화 기술을 개발함.
- 개발 결과물의 실용성 검증을 위한 시험용 플랫폼 개발
- 실용적인 측면을 고려한 딥웹 악성코드 보안 솔루션 제품화
- 개발 결과물의 공인시험(TTA 혹은 KTL)을 통한 성능 검증
- 딥웹 악성코드 보안 솔루션의 실제 운영을 통한 상용화 검증

1-2. 연구개발의 필요성

o 최근 신규 악성코드가 2017년 2분기 대비 10% 증가한 5,760만개가 2017년 3분기에 발견되어 전체 발견된 악성코드가 7억 8,000만개를 상회하고 있음. 이는 딥웹의 활성화로 인해 악성코드의 증가세로 이어지는 것으로 파악되어 악성코드 감염에 의한 피해를 감소시키기 위해서는 딥웹 상의 악성코드를 수집 및 탐지/분석하는 기술개발은 매우 시급함.



[그림 2 PC/모바일용 악성코드 연차별 발견
추이(출처 : 보안뉴스)

o 또한, 신규 모바일용 악성코드는 2분기 대비 약 60%만큼 급증하였으며, 보안업체에서는 이를 대응하기 위한 기술개발로 사용자의 PC/모바일 등으로 유입되는 악성코드를 실시간으로 탐지/차단하는 제품으로 상용화하고 있지만, 악성코드는 딥웹에서 서피스웹으로 이동되기 때문에 딥웹에서 악성코드를 수집하고 탐지/분석할 수 있는 기술개발이 필요함.

o 한국인터넷진흥원(KISA)에서는 2017년 4분기에 발견한 전체 악성코드는 643개이며, 그 중 랜섬웨어는 463개로 전체 악성코드의 72%로 조사되어, 최근 랜섬웨어가 급증한 것을 알 수 있음. 그 대표적인 피해 사례로 국내에서 2017년 6월 랜섬웨어 에레보스(Erebus)는 웹 호스팅 업체인 '㈜인터넷나야나'의 서버 153대를 감염시켜 13억원 상당의 비트코인을 해커에게 지불하게 한 후 데이터의 완전 복구에 실패하는 등 큰 피해를 입혔으며, 2017년 5월에는 랜섬웨어 워너크라이(WannaCry) 대규모 사이버 공격으로 전세계 99개국의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

PC 12만대 이상이 감염되는 엄청난 피해를 입혔음.

o 이러한 랜섬웨어 공격 도구는 딥웹에서 은밀하게 거래 및 유통되고 있으며, 최근 딥웹 마켓플레이스에서는 랜섬웨어 서비스(RaaS, Ransomware-as-a-Service) 등장으로 피해 규모에 비례하여 그 위험성이 증가하고 있으므로 이를 탐지/분석하는 기술개발이 필요함.

2017년 악성코드 유형별 통계(출처 : 한국인터넷진흥원)

구분	악성코드 종류	1분기		2분기		3분기		4분기		분기 증감율 (3분기 대비 4분기)
		건수 (건)	비율 (%)	건수 (건)	비율 (%)	건수 (건)	비율 (%)	건수 (건)	비율 (%)	
1	랜섬웨어	275	44	255	58.5	347	77	463	72	33.4 ↑
2	정보탈취	80	12.7	130	30	44	10	82	13	86 ↑
3	원격제어	224	35.7	38	8.5	8	1.5	25	4	212.5 ↑
4	애드웨어	2	0.3	13	3	0	-	0	-	-
5	파밍	38	6	0	-	31	7	21	3	32 ↓
6	DDoS	8	1.3	0	-	0	-	0	-	-
7	다운로더	0	-	0	-	14	3	2	0.4	86 ↓
8	인젝터	0	-	0	-	8	1.5	4	0.6	50 ↓
9	기타	0	-	0	-	0	-	46	7	-
총계		627	-	436		452		643		

o 딥웹에서 신규 악성코드가 생성 및 유포되는 가장 큰 이유는 딥웹의 특성상 사용자의 익명성을 보장하고 있어 악성코드 제작자는 딥웹에 테스트 환경을 구축하여 악성코드를 시험하고 있음.

o 또한, 악성코드 제작자는 익명성이 보장되는 딥웹을 활용하여 악성코드의 거래 창구로 사용하며, 악성코드를 판매하기 위한 유통 경로로 활용하고 있음.

o 이에 따라 딥웹 상에는 수많은 신규 및 변종된 악성코드가 유포되어 있으며, 딥웹에서 생성 및 유통되는 악성코드를 탐지/분석하는 기술개발이 필요함.

o 국내에서는 방송통신심의위원회, 방송통신위원회 등에서 딥웹의 위험성을 파악하고 서피스웹에서 삭제 및 접속차단 등의 조치를 취하고 있으나, 딥웹에 은닉하는 웹사이트 및 다양한 악성코드의 종류 등을 지속적으로 수집할 수 없으므로, 이를 자동으로 수집하는 크롤링 기술개발이 필요함.

o 딥웹에서 활동하는 웹 사이트는 서피스웹과 같이 html로만 구성된 것이 아니라 스크립트로 웹 페이지 URL을 생성하고 있으므로, 스크립트를 분석하지 못하는 기존 크롤러의 기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

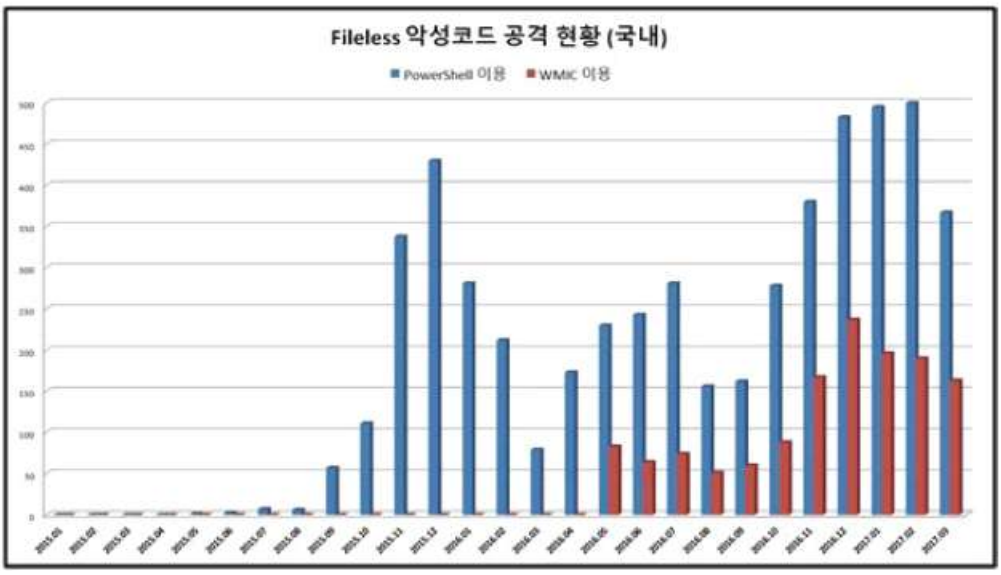
술적 한계를 극복한 스크립트 자동 분석 크롤러 개발이 필요함.

o 또한 국내에서 발생한 파일리스 악성코드 공격은 2017년 1분기 동안 1,911건의 역대 최대치를 기록하였으며, 2016년 전체 대비 50%를 초과한 것으로 미루어 볼 때, 파일리스 악성코드의 지속적인 공격이 발생할 것으로 예상됨.

o 해당 악성코드는 주로 스크립트 실행형 악성코드로 웹 브라우저의 취약점을 이용하여 발생하며, 윈도우(Windows)에 탑재된 파워쉘(PowerShell)과 윈도우관리도구인 명령 유틸리티(WMIC, Windows Management Instrument Command)를 통해 악성행위가 이루어짐. 파일이 없는 상태로 메모리에만 존재하기 때문에 기존의 파일 기반 탐지만으로는 탐지가 어려워 스크립트를 실행하여 탐지/분석하는 기술개발이 필요함.

구분 \ 기간	2015년	2016년	2017년 1분기
PowerShell 이용	952	2,958	1,362
WMIC 이용	0	824	549
합계	952	3,782	1,911

[그림 3] PowerShell과 WMIC를 이용한 악성행위 발견 횟수(출처 : 한국인터넷진흥원)



[그림 4] 국내의 파일리스 악성코드 공격 현황 (출처 : 한국인터넷진흥원)

o 특히 2017년도에 발견된 악성코드는 VM 기반 가상화 환경을 인지하는 지능형 악성코드로 진화하여 정보보안업체에서 상용화 하고 있는 제품들의 행위 기반 기술을 회피하여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

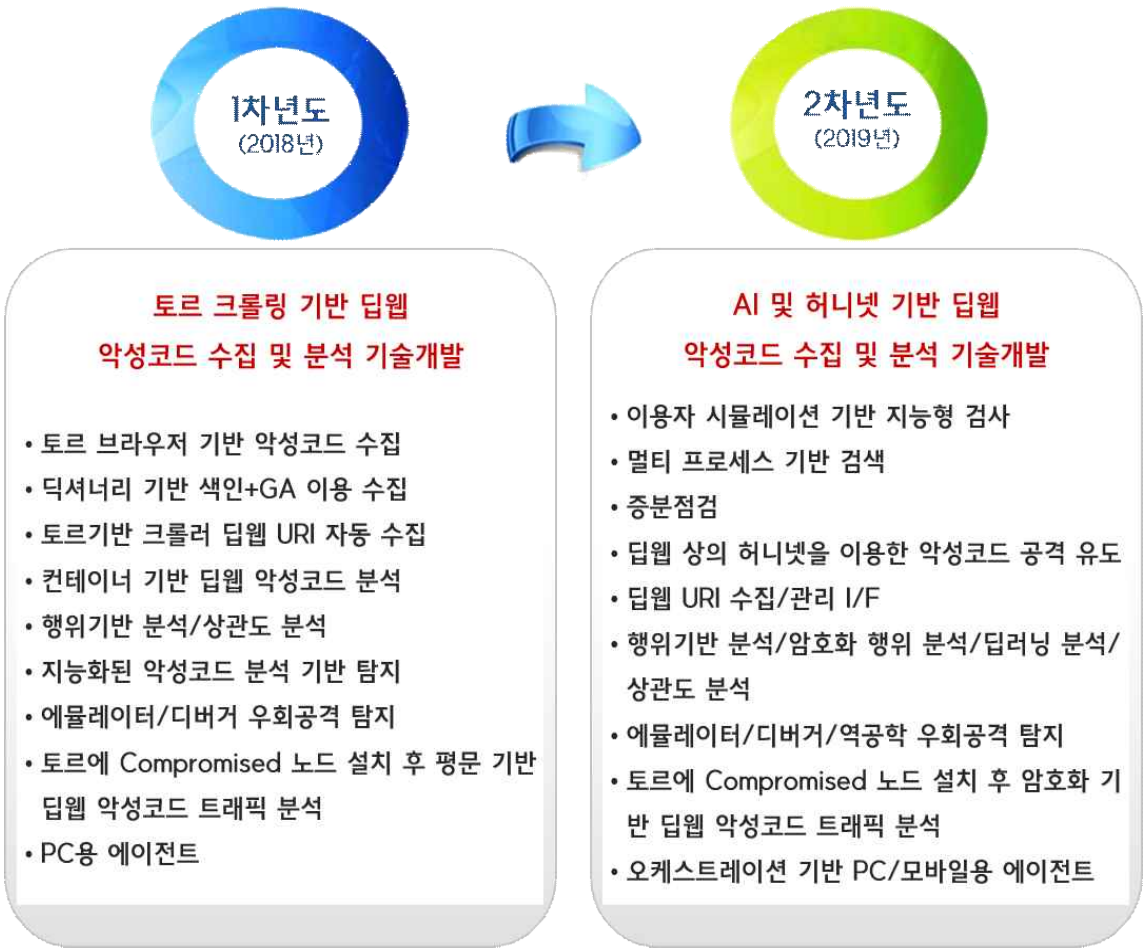
우회공격을 하고 있으므로 이를 탐지/분석하는 기술개발이 필요함.

o 또한 기존 기술인 VM 기반의 악성코드 행위 분석 기술은 악성코드 분석 요청을 수신한 경우, 하이퍼바이저에서 가상화 O/S를 호출하여 분석하므로 다량의 악성코드 분석에는 성능의 문제로 인해 비적합하며, 이를 개선하는 악성코드 탐지/분석 기술 개발이 필요함.

o 주관기관은 KT와 2016년에 '인터넷개인정보보안 서비스'의 계약을 체결하고, 개인정보보호 서비스 사업화를 개시한 이래 매출이 지속적으로 발생하고 있지만, 최근 KT가 고객의 파일 자산을 보호하기 위한 측면에서 개인정보보호 서비스와 악성코드 탐지 서비스의 결합을 요구하여 본 기술개발이 필요함.

1-3. 연구개발 범위

가. 연차별 연구개발 범위



[그림 5] 연차별 연구개발 범위

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분		1차년도	2차년도
적용 대상		· PC	· PC 및 모바일
수집	크롤러 기반 악성 코드 수집	· 토르 브라우저 기반 악성코드 수집 기술 ※ 단순 토르 크롤러가 아닌 스크립트 분석기가 포함된 Deep Crawler · 딕셔너리 기반 색인 + 유전알고리즘(GA)를 이용한 효율적인 수집	· 1차년도 크롤러 기반 악성코드 수집 기술 고도화 · 이용자 시뮬레이션 기반 지능형 검색(site change) · 멀티 프로세스 기반 검색 · 증분점검(Incremental Search Engine) · 딕셔너리 기반 검색어 색인 · 유전알고리즘(GA)를 이용한 검색 성능 향상 · 딥웹 상에 설치한 허니넷을 이용한 악성코드 공격 유도
	능동형 악성 코드 수집	· 토르 브라우저 기반의 크롤러를 이용한 딥웹 URI 자동 수집	· 딥웹 허니넷 기반 URI 및 악성코드 수집 · 1차년도 수집범위 + 로그인이 필요한 웹 포럼, 마켓플레이스 등 딥웹 URI 수집(딥웹 URI 수집/관리 I/F 기반)
분석	악성 코드 분석	· 컨테이너 기반 분석 · 행위 기반 분석/상관도 분석	· 컨테이너 기반 분석 · 행위 기반 분석/암호화 행위 분석/상관도 분석/딥러닝 분석
	악성 코드 탐지	· 지능화된 악성코드 분석 기반 탐지 ·악성코드의 에뮬레이터/디버거 실행 시 차단 등 우회공격 탐지	· 지능화된 악성코드 분석 기반 탐지 · 악성코드의 에뮬레이터/디버거/역공학 실행 시 차단 등 우회공격 탐지
	트래픽 분석	· 토르 네트워크에 Compromised Node를 설치하여 평문 기반 딥웹 악성코드 트래픽 분석	· 토르 네트워크에 Compromised Node를 설치하여 암호화 기반 딥웹 악성코드 트래픽 분석
에이전트		· PC용 에이전트	· 오케스트레이션 기반 PC/모바일용 에이전트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 성과

2-1. 연구수행내용

가. 주요 연구수행내용

구분 (연도)	End Product	연구 수행 방법 (이론적 · 실험적 접근방법)	수행내용
1차 년도 (2018)	토르 브라우저 기반 크롤러	- 스크립트 자동 분석 기술 개발	- 크롤링 기능 수행 중 스크립트 발견 시 스크립트 분석기를 통해 스크립에 대한 자동 분석을 수행하는 기술을 개발함.
		- 딥웹 악성코드 가속 수집 기술 개발	- 딕셔너리 기반 검색어 색인 기술에 유전 알고리즘(GA)을 적용하여 검색 성능을 개선하는 기술을 개발함.
	딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW	- 지능화된 악성코드의 에뮬레이터, 디버거를 우회하는 공격 탐지를 위한 컨테이너 기반 가상화 환경 구축	- 악성코드가 유입되어 수행하는 행위들과 관련된 API 별로 상관도 분석을 수행하여 악성코드 의심파일의 위험도를 산정함. - 행위 기반 분석 결과를 통해 임계치 초과여부에 따라 파일 유입 허용 및 차단함.
		- 행위 기반 악성코드 탐지/분석 기술 개발	
	PC용 악성코드 보안에이전트	- 사용자 인증기술 개발	- ID/PW 기반의 사용자 인증 기술을 개발함.
		- 시그니처 기반 악성코드 탐지 기술 개발	- 시그니처 기반의 악성코드 탐지 기술을 개발함.
		- 사용자 행위정보 수집 기술 개발	- 사용자의 방문 기록 등의 행위 정보를 실시간 수집하는 기술을 개발함.
		- 에이전트 관리 기술 개발	- PC용 악성코드 보안에이전트의 버전관리 및 위변조 방지 등을 위한 관리 서버를 구축함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	딥웹 통합관리 시스템	- 사용자 관리 기술 개발	- PC용 악성코드 보안에이전트에 등록된 사용자 관리 및 접근제어 정책을 설정함. - 일반 사용자용/관리자 계정별 접근제어 정책을 설정함.
		- 사용자 행위정보 수신 및 분석 기술 개발	- 악성코드가 발견된 URL 등을 Black List로 관리하는 기술을 개발함.
	딥웹 악성코드 트래픽 분석기	- 평문 기반 딥웹 악성코드 트래픽 분석기 개발	- 토르 네트워크에 Comprimised Node를 설치하여 평문 기반 딥웹 악성코드 트래픽을 분석하는 기술을 개발함.
2차 년도 (2019)	토르 브라우저 기반 크롤러	- 증분점검 기능 개발	- 크롤링 시, 증분점검 기능을 추가하여 성능을 개선함.
		- 이용자 시뮬레이션 기반 지능형 검색 기술 개발	- URL에서 이용자의 크롤링 행위를 차단을 우회하는 지능형 검색 기술을 개발함.
		- 딥웹 URI 수집/관리 인터페이스 구축	- 웹 포럼, 마켓플레이스 등 로그인이 필요한 URI에 대한 크롤링을 위해 딥웹 URI 수집/관리 인터페이스를 구축함.
	딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW	- 지능화된 악성코드의 에뮬레이터, 디버거를 우회하는 공격 탐지를 위한 컨테이너 기반 가상화 환경 구축	- 악성코드가 유입되어 수행하는 행위들과 관련된 API 별로 상관도 분석을 수행하여 악성코드 의심파일의 위험도를 산정함. - 행위 기반 분석 결과를 통해 임계치 초과여부에 따라 파일 유입 허용 및 차단함.
		- 행위 기반 악성코드 탐지/분석 기술 개발	
		- 딥러닝 기반 악성코드 탐지/분석 기술 개발	- 악성코드가 수행하는 API 함수들을 학습하여 분석의 정확도를 높이는 딥러닝 기반 악성코드 탐지/분석 기술을 개발함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	딥웹 기반 허니넷	- 토르 네트워크 상에 사이버공격을 유도하는 허니넷 개발	- 딥웹 허니팟의 보안 설정을 낮춰 악성코드의 공격을 유도함. - 악성코드 의심파일 유입 시, 해당 악성코드를 딥웹 악성코드 분석 서버로 전송함.
	PC/모바일용 악성코드 보안에이전트	- 사용자 인증기술 개발	- ID/PW 기반의 사용자 인증 기술을 개발함.
		- 시그니처 기반 악성코드 탐지 기술 개발	- 시그니처 기반의 악성코드 탐지 기술을 개발함.
		- 사용자 행위정보 수집 기술 개발	- 사용자의 방문 기록 등의 행위 정보를 실시간 수집하는 기술을 개발함.
		- 에이전트 관리 기술 개발	- PC/모바일용 악성코드 보안에이전트의 버전관리 및 위변조 방지 등을 위한 관리 서버를 구축함.
	딥웹 URI 수집/관리 인터페이스	- 딥웹 URI 수집/관리를 위한 사용자 GUI 개발	- 딥웹 상에 존재하는 웹 포럼, 마켓플레이스 등 로그인이 필요한 28개의 웹 페이지를 대상으로 사용자 GUI를 개발함.
	딥웹 통합관리 시스템	- 사용자 관리 기술 개발	- PC용 악성코드 보안에이전트에 등록된 사용자 관리 및 접근제어 정책을 설정함. - 일반 사용자용/관리자 계정별 접근제어 정책을 설정함.
		- 사용자 행위정보 수신 및 분석 기술 개발	- 악성코드가 발견된 URL 등을 Black List로 관리하는 기술을 개발함.
	암호화 기반 딥웹 악성코드 트래픽 분석기	- 암호화 기반 딥웹 악성코드 트래픽 분석기 개발	- 토르 네트워크에 Compromised Node를 설치하여 암호화 기반 딥웹 악성코드 트래픽을 분석하는 기술을 개발함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 세부 연구수행내용

(1) 딥웹 악성코드 탐지 기술 분석

(가) 시그니처 기반(Signature Base) 악성코드 탐지 방법

o 악성코드는 현재까지 지속적으로 발생하고 있고 신종 악성코드의 출현도 지속적으로 증가하고 있으며, 인터넷 활용 분야가 다양해지고 새로운 컴퓨팅 환경이 개발됨에 따라 악성코드의 유형도 다양해지고 있다. 악성코드의 진화는 새로운 위협을 초래하고 변화에 따라 악성코드 탐지시스템의 개선이 요구되고 있음.

o 현재 악성코드 탐지 및 대응을 위해 가장 일반적으로 사용되는 방법은 시그니처 기반(Signature Base) 탐지방법으로 시그니처 기반 탐지방법은 새로운 악성코드를 악성코드 분석인력이 분석하여 악성코드 고유 바이너리 형태를 시그니처로 제작하고 배포하는 방식임.

o 시그니처 기반 탐지방법은 악성코드의 특징을 특정 시그니처로 표현하고 이와 일치되는 것을 탐지하는 방법으로, ‘스트링 시그니처’, ‘명령어 빈도수 시그니처’, ‘CFG 시그니처’, ‘바이트 시퀀스 시그니처’와 같은 기법들이 있음.

o 스트링 시그니처를 기반으로 한 탐지기술은 파일에 포함되어 아스키코드 혹은 유니코드로 번역되는 모든 종류의 스트링을 시그니처로 이용하는 기법임.

o 명령어 빈도수 시그니처를 기반으로 한 탐지기술은 이미 악성코드로 밝혀진 여러 파일들로부터 사용되는 명령어를 추출하여 그 빈도수를 시그니처로 이용하는 기법임.

o CFG(Control Flow Graph) 시그니처를 기반으로 한 탐지기술은 코드섹션의 실행 흐름과 구조를 표현하는 그래프인 CFG를 시그니처로 이용한 기법으로 일련의 어셈블리 코드 시퀀스를 분기 명령어로 나누어 블록화한 후에 각 블록을 그래프의 정점으로 인지하는 것임.

o 바이트 시퀀스 시그니처를 기반으로 한 탐지기술은 바이너리(이진) 파일에 포함된 바이트 시퀀스를 이용하여 시그니처를 생성하고 이를 시그니처로 사용하는 기법임.

(나) 행위 기반(Behavior Detection) 악성코드 탐지 방법

o 행위기반 탐지기법은 보안 업체에서도 많은 주목을 받고 있는 탐지기법 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

하나로 실행 파일의 실행을 통해 이전까지 알려지지 않은 악성코드를 탐지하는 방법이며 휴리스틱 방법의 일종이라고도 말할 수 있으며, 행위기반 탐지 방법은 시스템의 무결성을 보고 판단하는 방법과 시스템의 행위를 감시하는 방법으로 설명할 수 있음.

o 무결성 검사(Integrity Check) 방법은 컴퓨터 시스템이 데이터, 실행 파일들과 시스템 자체에 대한 어떠한 변화가 없이 유지되는지 확인하는 방법으로 시스템의 특징 이미지를 보관하고 특정 시간이 지난 후에 이미지와 비교하는 방법임. 나중 이미지에 새로운 실행파일이 윈도우 시스템 폴더에 생성되었다면, 그 파일을 악성코드로 의심할 수 있고, 무결성 검사 기법의 장점으로 주기적인 무결성 검사로 인해 컴퓨터 시스템에 감염된 알려지지 않은 악성코드를 탐지할 수 있음.

o 시스템에서 발생하는 행위를 모니터링하는 행위 차단(Behavior Block) 방법은 모니터링 과정에서 악성코드와 유사한 행위가 발생하게 되면 이 행위를 촉발한 실행 프로그램이 어떠한 것인지를 추적하여 해당 프로그램이 더 이상 진행을 하지 못하도록 차단시킨 후, 사용자에게 알리어 이 프로그램의 진행 여부를 판단하도록 한다. 윈도우 시스템의 경우 시스템 행위를 API와 접근 객체를 가지고 판단하는 것이 가능하며 이러한 API를 바탕으로 행위 그래프를 생성하고 비교하는 연구방법도 존재함.

o 행위기반 악성코드 탐지 방법은 시그니처 방식에 비해 신규 악성코드를 탐지할 수 있고, 우회를 시도하는 공격에 대응 가능 등 더 높은 악성코드 탐지율을 가지고 있지만 자동 치료가 불가능하고 탐지 때마다 사용자가 직접 판단을 해야하는 단점이 있음.

(다) 휴리스틱 기반(Heuristic Base) 악성코드 탐지 방법

o 휴리스틱 기법은 악성코드들의 특성을 프로파일링하여 프로파일과 정확하게 일치되지 않더라도 비교를 통해서 어느 정도 유사도가 있는지 비교하는 탐지 방법임.

o 휴리스틱 기법은 파일 입출력, 레지스트리 입출력과 키 생성, 네트워크 통신 내용, 특정 자원의 사용 등과 같은 명령을 특징으로 설정하여 검사 엔진에서 이러한 프로파일과 검사 대상 프로그램의 비교를 통해 프로파일과의 유사도를 가지고 악성코드를 탐지하는 방법으로, 일반적으로 샌드박스와 같은 환경에서 악성코드를 실행시켜 보면서 수집된 다양한 정보를 바탕으로 비교함.

o 일반적인 휴리스틱 탐지기법이 악성코드 프로파일을 사용한다면, 네거티브 휴리스틱(Negative Heuristic) 기법은 정상적인 프로그램의 프로파일을 적용하는 방법임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 네거티브 휴리스틱 방식은 정상적인 프로그램의 특징만을 사용하므로 기존에 알려지지 않은 새로운 악성코드에 대한 대응에 더 유리하지만, 정상 프로그램을 악성코드로 탐지하는 오탐(false positive) 가능성이 높음.

o 변종 악성코드나 새로운 악성코드를 탐지하기 위한 방법으로 유전 알고리즘(Generic Algorithm) 기반 탐지기법을 사용하는데, 이 방법은 악성 프로그램의 코드 세그먼트에 일련의 명령어를 유전자 코드로 인식하고 그 코드의 유사도를 비교하는 방법으로 시그니처 방식의 CFG도 유전 알고리즘에 적용하는 것이 가능함.

o 이러한 방법은 약간의 변형이 있는 악성코드를 탐지하는 데 효과가 있지만, 악성코드의 난독화 기법이 적용될 경우 탐지율이 급격하게 떨어지며 새로운 악성코드에는 대응하기 어려움.

(2) 탐지기술에 대한 위협요소 분석

(가) 제로 데이(Zero-Day) 공격

o 제로 데이란 아직 알려지지 않은 소프트웨어의 취약점을 공격하는 기술적 위협으로 해당 취약점의 패치 이전까지의 시간을 말하고 이 시간 내에 일어나는 공격이 제로 데이 공격(또는 제로 데이 위협)이라고 하며, 제로 데이 취약점은 악성코드 제작자들에게 여러 가지 경로로 공략될 수 있음.

o 예를 들어, 허위 웹사이트에 접근 시 사이트의 코드가 웹브라우저의 약점을 파고들 수 있으며 특히 인터넷을 사용하기 위해 웹브라우저를 사용한다는 점에서 제로 데이 취약점 중 웹브라우저가 주목됨.

o 제로 데이 취약점을 통한 공격 사례는 RTF 취약점에서 찾아볼 수 있으며, RTF(Rich Text Format)는 마이크로소프트사가 1987년 크로스 플랫폼 문서교환을 위해 만들어낸 문서파일 형식으로, 이러한 RTF 문서파일은 MS 워드 프로그램이 문서파일을 읽는 과정에서 발생하는 다수의 취약점을 통해 과거로부터 꾸준히 공격에 활용됨.

o 2014년 3월 말, 마이크로소프트사는 자사의 블로그를 통해 MS-Word 2010의 RTF 파일을 공격 대상으로 하는 새로운 제로 데이 취약점에 대한 보안 권고문(MS Security Advisory 2953095)을 게시하였고 다수의 스팸메일에 RTF 첨부파일이 해당 제로 데이 공격 파일로 의심되는 사례가 발견됨.

o 취약한 RTF 파일은 본래 파일형식이 매우 복잡하고, 공격파일 또한 대부분

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

정교하게 구성되어 있어 일반 사용자가 아닌 전문가들도 취약점의 원인을 찾기란 쉽지 않았고, 이로 인해 앞서 알려진 스팸메일 속 RTF 파일도 다수의 보안업체로부터 해당 제로 데이 취약점 파일로 오인되면서 탐지 및 진단명이 여러 번 변경되는 해프닝이 발생함.

o 해당 취약점은 과거에 이미 보고된 CVE-2012-2539 RTF 취약점의 변형으로 과거 취약점과 마찬가지로 RTF 요소 중 “listoverridecount” 의 값이 RTF 스펙 상에서 정상적으로 허용하는 0, 1, 9 외의 값을 가질 경우 발생하는 문제점이 여전했지만, 그 값에서 차이를 보였고 실제 공격에 이용된 RTF 파일은 운영체제상의 보안 메커니즘 ASLR(Address Space Layer Randomization)과 DEP(Data Execution Prevention)를 우회하여 취약점을 실행할 수 있도록 제작됨.

o 취약점이 성공한 후에 실행되는 쉘코드(Shell Code)에는 다양한 디버깅 방지(Anti-Debugging) 코드와 자체 API 후킹(Hooking) 여부를 판단할 수 있는 코드가 추가되어 있었음.

(나) Iframe을 통한 URL 은닉기법

o iframe을 활용한 URL 은닉기법은 일반적인 메인 html 파일 내에 iframe을 추가하여 해당 URL의 DBD (Drive by Download) 공격을 가능하게 하는 기법으로, iframe에 폭(width)과 높이(height)를 0으로 하여 악성코드 URL이 보이지 않게 은닉하는 방법을 사용함.

o 악성코드 URL은 특정 사이트 내의 악성코드를 다운받도록 하고 이러한 기법은 취약한 사이트에 악성코드를 올려놓고 사용자가 접속할 때 다운로드 받게 하는 DBD 공격의 일종으로 이러한 기법에 대응하기 위해서는 홈페이지 취약점 검사 등을 수행하는 방법을 적용함.

(다) 루트킷을 통한 감염 파일 은닉기법

o 루트킷은 루트 권한을 가진 공격자가 심어놓은 프로그램을 숨기기 위한 목적을 가진 프로그램을 말하며 후킹(hooking) 기법을 통해 정상적인 과정을 가로채어 자신이 원하는 동작을 실행시키는 방법을 사용함.

o 루트킷을 통해 IoCompleteRequest()와 같은 윈도우즈 내부 API 함수를 가로챔으로써 감염된 프로그램 및 파일에 대한 접근을 차단하고 은폐할 수 있게 되고, 이 외에도 악성 프로그램의 존재를 숨기기 위해 정상 프로그램과 유사한 이름을 사용하기, 프로세스 구조체(EPROCESS)에서 링크 변경하기 등도 이러한 은닉기법에 해당됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(라) 메모리 패치를 통한 악성코드 은닉기법

o 메모리 패치를 통한 악성코드 은닉기법은 정상적으로 서비스 프로세스에 올라가 있는 메모리 영역에 삽입되어 동작하는 은닉기법으로, 코드 인젝션(injection)이나 DLL 인젝션 기법을 사용하여 현재 동작 중인 프로세스에 악성 코드를 삽입하고 쓰레드로 동작 되며, 이 경우는 실제 파일로 존재하는 것이 아니기 때문에 진단 후 삭제가 불가능하고 메모리 영역을 직접 살펴본 후 치료해야 함.

o 메모리 패치를 통해 악성코드를 은닉할 경우 감염 여부를 탐지하기 어렵고 치료가 불가능한 경우도 있으며, 정보유출형 악성코드 레진의 경우 메모리 패치와 같은 코드 은닉기법을 사용하고 안티 포렌식(anti-forensic)과 암호화 기능을 사용하고 있음.

(마) 암호화, 안티-VM, 실행압축, 안티 디버깅을 통한 악성코드 은닉기법

o 최근의 악성코드는 분석과 탐지를 방해하기 위해 여러 가지 기법을 사용하고 있으며, 파일 시스템을 암호화하여 악성코드 존재를 은닉하는 기법, 분석을 방해하는 목적으로 패킹(packing)과 같은 실행압축 기법이 적용되고, 디버거를 탐지하여 디버깅 중에는 악성 행위를 하지 않는 등의 다양한 방법을 적용함.

o 악성코드를 분석하기 위해서 분석가들은 가상머신(Virtual Machine)에서 주로 분석하기 때문에, 악성코드는 이를 탐지하여 가상머신이 존재할 경우 동작을 하지 않거나, 실행을 압축하여 악성행위가 특정 조건이 되었을 때만 동작하는 등의 지능적인 우회 방법을 사용함.

(3) 토르 브라우저 기반 크롤러 설계

(가) 토르 브라우저 기반 크롤러 주요 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 6] 토르 브라우저 기반 크롤러 세부 모듈 구조

① 딥웹 사이트 수집 모듈
- 딥웹 검색사이트 관리 : 딥웹 사이트 정보를 수집할 수 있는 딥웹 검색엔진 사이트 관리
- 검색 키워드 설정 : 딥웹 검색엔진을 이용해 원하는 형태의 딥웹 사이트를 수집하기 위한 검색 키워드 설정
- 딥웹 사이트 수집 : 딥웹 검색엔진 및 검색 키워드를 활용한 딥웹 사이트 수집

② 딥웹 사이트 검색 모듈
- 딥웹 사이트 검색 : 수집된 딥웹 사이트 정보를 키워드 입력을 통해 연관된 딥웹 사이트 리스트 출력 및 그룹화

③ 딥웹 사이트 분석 모듈
- 분석대상 그룹 선택 : 세부 수집을 위한 분석대상 딥웹 사이트 그룹 선택
- 딥웹 사이트별 분석 : 선택된 분석대상 그룹에 대해 크롤링을 통한 딥웹 사이트 수집 및 분석
- 딥웹 사이트 URL 수집 : 선택된 분석대상 그룹에 대해 크롤링을 통한 딥웹 사이트 수집 및 분석
- 페이지 수집 : 크롤링 모듈을 통해 딥웹 사이트 페이지 수집
- 첨부파일 수집 : 크롤링 모듈을 통해 딥웹 사이트 첨부파일 수집

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

④ 크롤링 모듈

- URL 설정 : 크롤링을 위한 대상 URL 설정
- 페이지 수집 : URL에 해당하는 페이지 수집
- 페이지 링크 추출 : 수집된 페이지 내 파싱을 통한 하위 URL 링크 추출
- 스크립트 처리 : 페이지를 V8엔진 모듈을 활용하여 스크립트 구동

⑤ 딥웹 연동 모듈

- 딥웹 접속정보 관리 : Tor Browser의 Proxy 포트 및 IP 정보 관리
- 딥웹 접속 : Tor Browser를 통해 크롤링을 수행하기 위한 딥웹 접속
- CURL 라이브러리 연동 : SOCKS5 기반의 크롤링을 딥웹을 통해 수행하기 위한 CURL 라이브러리 연동

⑥ 데이터베이스

- DB 접속 관리 : 데이터베이스 접속정보 및 접속 관리
- DB 쿼리 처리 : 데이터베이스를 통해 정보를 Insert/Delete/Select/Update 수행하기 위한 쿼리 관리

(나) 주요 기능 세부 설계

① 딥웹 사이트 수집 모듈 세부 설계



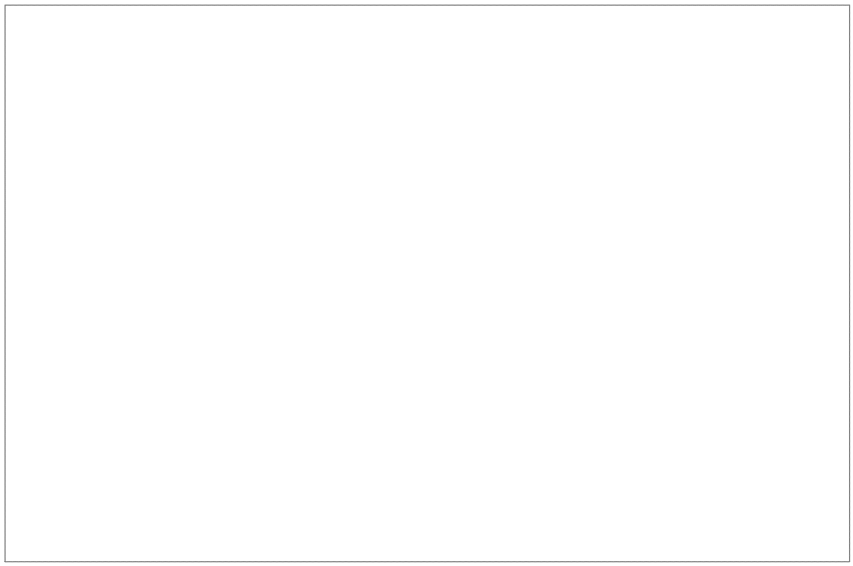
[그림 7] 딥웹 사이트 수집 모듈 세부 절차

- 딥웹 사이트 수집모듈에서는 딥웹에 존재하는 검색엔진을 활용하여 딥웹의 사이트 목록을 수집
- Fresh Onion, not Evil, Candle, Ahmia 등과 같은 딥웹 검색사이트를 통해

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

검색을 하는데 요구되는 URL 및 키워드 파라미터를 딥웹 검색 사이트로 하여 등록 및 관리
- 검색사이트를 통해 검색을 수행하기 위한 키워드로 악성코드/아동음란물/범죄행위와 관련된 키워드를 검색 키워드로 설정하여 관리
- malware/ransomware/exploit/0day 등과 같은 키워드를 설정

② 딥웹 사이트 검색 모듈

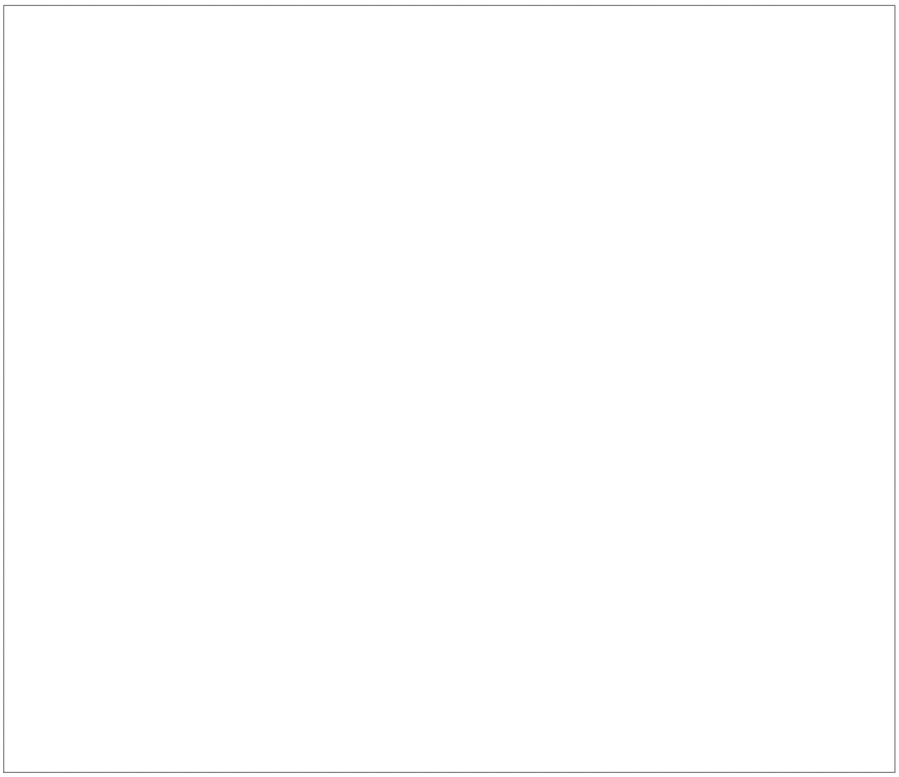


[그림 8] 딥웹 사이트 검색 모듈 세부 절차

- “딥웹 사이트 검색 모듈”에서 설정된 그룹중 하나를 분석대상 그룹으로 설정하고 분석을 수행
- 설정된 그룹 내 딥웹 사이트들의 URL을 토대로 크롤링 모듈을 통해 크롤링을 수행
- 크롤링을 통해 수집되는 데이터가 웹페이지일 경우 텍스트 정보를 추출하고, 현재 URl 정보와 상위 URL 정보를 포함하여 딥웹 사이트 세부 분석내용 데이터베이스에 등록
- 웹페이지 내 링크정보를 추출하여 다음 페이지가 수집될 수 있도록 처리

③ 딥웹 사이트 분석/크롤링 모듈

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

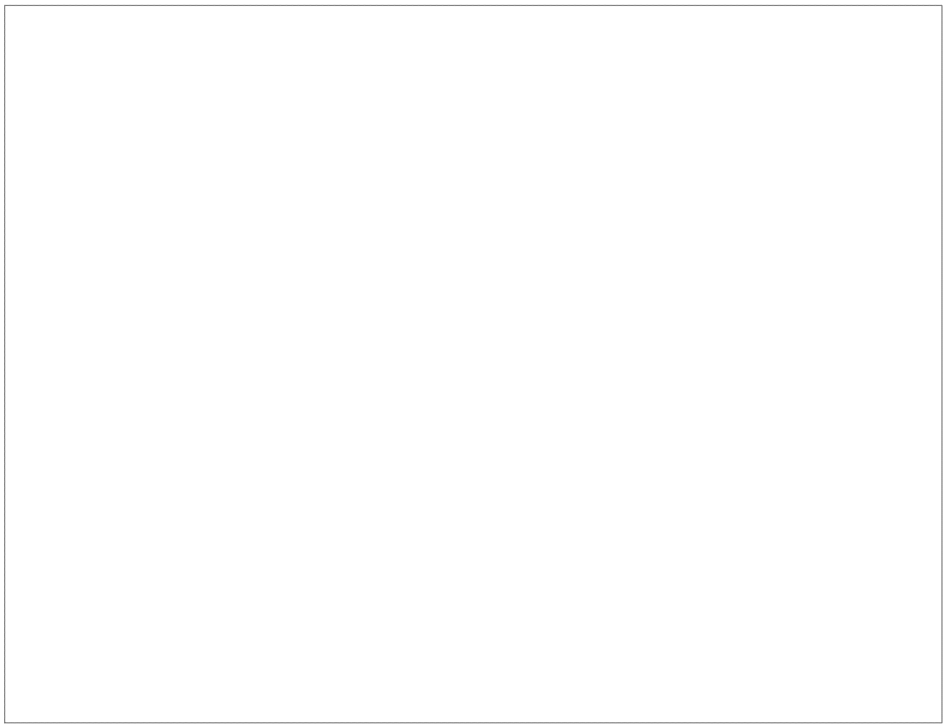


[그림 9] 딥웹 사이트 분석/크롤링 모듈 세부 절차

- “딥웹 사이트 검색 모듈”에서 설정된 그룹중 하나를 분석대상 그룹으로 설정하고 분석을 수행
- 설정된 그룹내 딥웹 사이트들의 URL을 토대로 크롤링 모듈을 통해 크롤링을 수행
- 크롤링을 통해 수집되는 데이터가 웹페이지일 경우 텍스트정보를 추출하고, 현재 URl 정보와 상위 URL 정보를 포함하여 딥웹 사이트 세부 분석내용 데이터베이스에 등록
- 또한 웹페이지 내 링크정보를 추출하여 다음 페이지가 수집될 수 있도록 처리
- 수집된 데이터가 첨부파일일 경우 첨부파일이 발견된 URL 정보와, 상위 URL 정보, 첨부파일의 유형(실행파일,문서파일 등)을 구분하여 딥웹 사이트 세부 분석내용 데이터베이스에 등록

④ 딥웹 연동 모듈

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 10] 딥웹 연동 모듈 세부 절차

- 딥웹을 통해 실질적인 페이지 및 첨부파일, URL링크 추출을 수행하기 위한 모듈
- 딥웹은 Tor 브라우저를 통해 접속 가능한데, Tor 브라우저를 수행한 상태에서 Tor의 프록시 포트를 통해 수집을 수행하기 위해 딥웹 통신 연동을 수행
- 이후 앞서 “딥웹 사이트 수집 모듈” 및 딥웹 사이트 분석 모듈”에서 요청한 딥웹 사이트 URL을 수신하여 페이지를 수집하고, 수집된 페이지 내 링크를 추출한뒤 다시 추출된 링크로 페이지를 수집하는 절차를 반복
- 이 과정에서 첨부파일도 함께 수집
- 수집된 페이지 및 첨부파일은 “딥웹 사이트 수집 모듈” 및 딥웹 사이트 분석 모듈”에서 분석하여 역할에 맞게 저장

(4) 딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW 설계

(가) 딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW 주요 기능



[그림 11] 딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW 모듈 구조

① 컨테이너 기반 우회 악성코드 탐지 모듈
- 분석 대상 악성코드 파일의 분석을 위한 가상화 컨테이너 관리
- 가상화 컨테이너의 파일 및 프로세스 모니터링
- 우회 악성코드 분석 탐지 및 무력화 관리

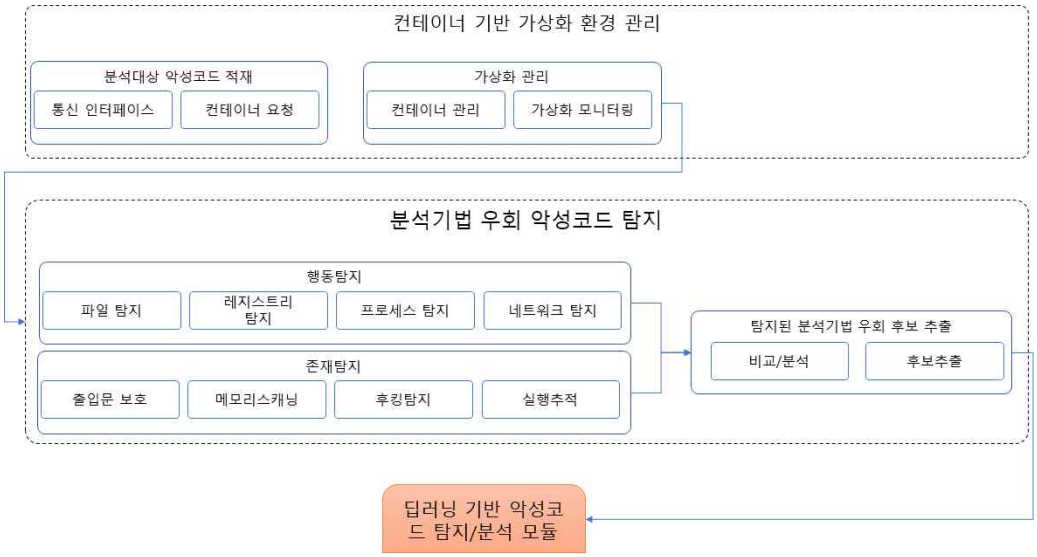
② 행위 기반 악성코드 탐지/분석 모듈
- 파일, 레지스트리, 프로세스, 네트워크의 행위를 분석하여 악성코드 탐지
- 출입문 보호, 메모리스캐닝, 후킹탐지, 실행 추적 악성코드 존재 탐지기술을 통한 악성코드 탐지

③ 딥러닝 기반 악성코드 탐지/분석 모듈
- 분석 대상 악성 코드의 코드레벨, 이미지 분석을 통한 검출, Feature 추출기술
- 악성 코드 탐지를 위한 딥러닝 수행 관리 기술

(나) 주요 기능 세부 설계

① 컨테이너 기반 우회 악성코드 탐지 모듈

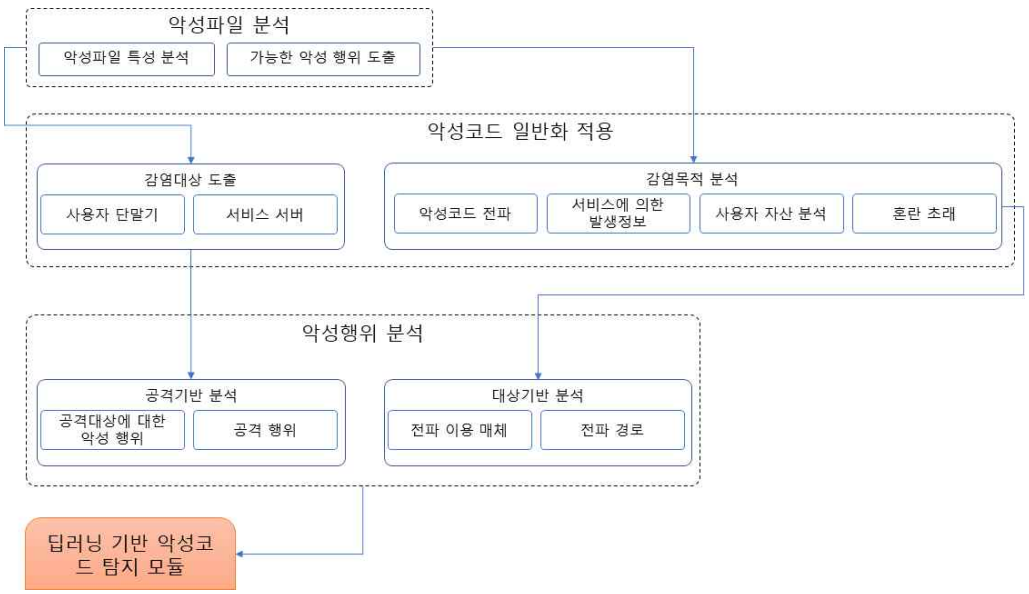
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 12] 컨테이너 기반 우회 악성코드 탐지 모듈 세부 절차

- 크롤러에서 수집한 딥웹 및 토르기반 악성코드의 적재를 위한 가상화 환경 구성
- 가상환경에서 격리 분석을 위한 컨테이너 생성 및 분석대상 파일 적재 관리
- 분석기법을 우회하는 악성코드 탐지를 위한 행동 및 존재 탐지를 수행
- 추출된 악성파일 후보군을 행위기반 악성코드 탐지 모듈로 전송

② 행위 기반 악성코드 탐지 분석/탐지 모듈

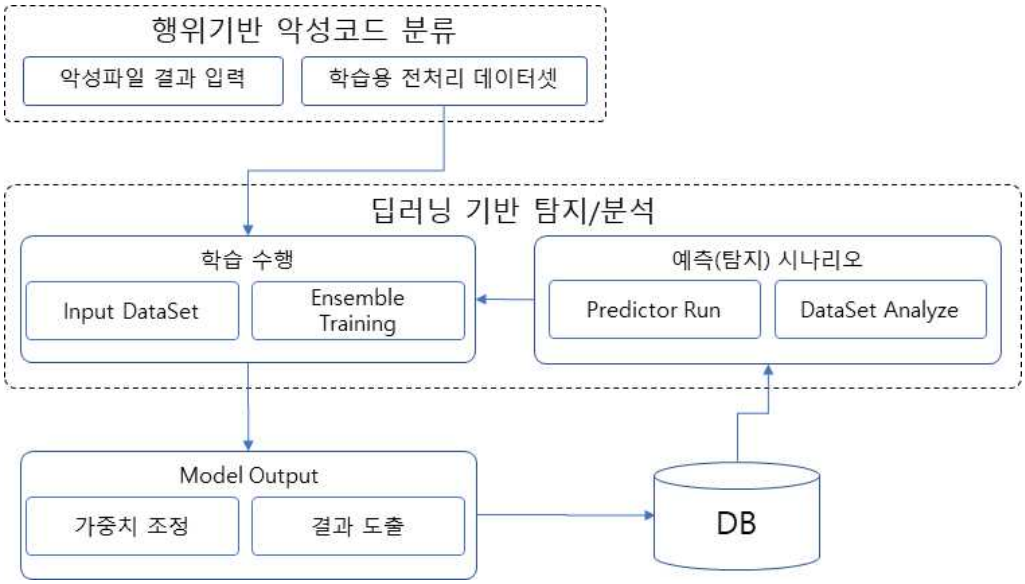


[그림 13] 행위 기반 악성코드 분석/탐지 모듈 세부 절차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 컨테이너 기반 악성코드 추출 데이터를 수신
- 악성코드 행위기반 분석을 위한 감염대상 및 감염목적에 따른 일반화 적용
- 악성 행위를 공격기반과 대상기반에 분류하여 분석하여 탐지
- 탐지결과의 교차 검증을 위한 딥러닝 기반 악성코드 탐지 모듈로 분석대상 파일과 결과셋을 전송

③ 딥러닝 기반 악성코드 탐지/분석 모듈



[그림 14] 딥러닝 기반 악성코드 탐지/분석 모듈 세부 절차

- 행위기반 악성코드 결과 파일과 Raw 파일을 수신
- 학습용 전처리 데이터셋 생성
- 학습용 전처리 데이터셋 Feature 생성 및 앙상블 기반 딥러닝 수행
- 예측(탐지) 시나리오 데이터셋 생성 및 딥러닝 연동
- 탐지 결과에 따른 가중치 조정을 통한 결과 도출
- 최종결과는 DB에 입력되어 예측(탐지) 시나리오에 활용

(5) 딥웹 허니넷 설계

(가) 딥웹 허니넷 주요 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 15] 딥웹 허니넷 모듈 구조

① PC 파일 관리 모듈
- PC용 파일 업로드 및 다운로드

② 모바일 파일 관리 모듈
- 모바일용 파일 업로드 및 다운로드

③ 게시물 관리 모듈
- 새로운 게시물 작성
- 작성된 게시물 수정
- 작성된 게시물 확인

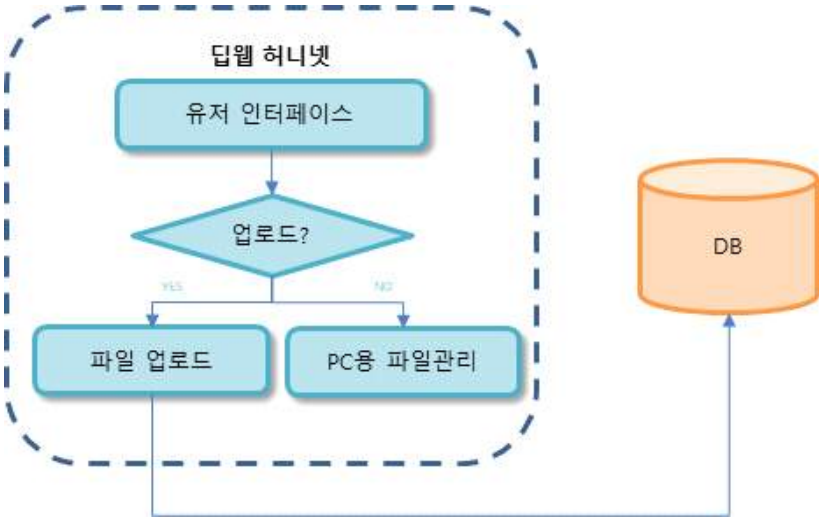
④ 데이터베이스 연동 모듈
- 딥웹 허니넷에서 생성된 파일 DB에 저장
- 딥웹 허니넷에서 생성된 게시물을 DB에 저장

⑤ 통신 인터페이스 모듈
- 딥웹 허니넷 공격자 접속 및 데이터 베이스 연동을 위한 통신 인터페이스

(나) 주요 기능 세부 설계

① PC 파일 관리 모듈

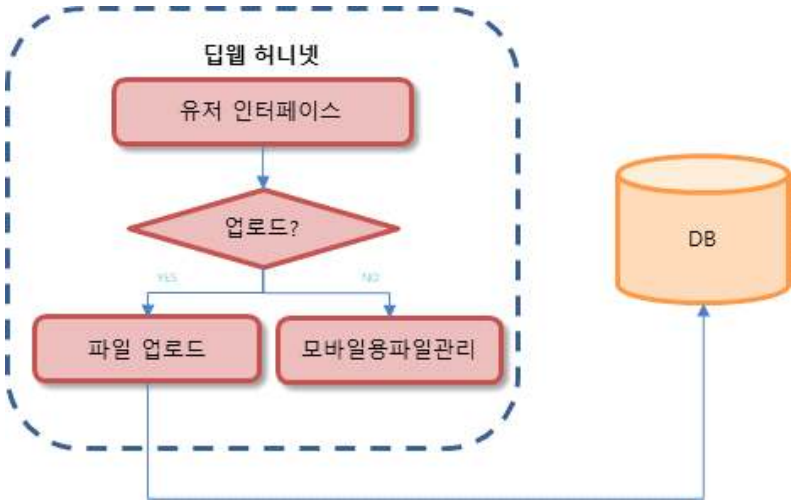
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 16] PC 파일 관리 모듈 세부 절차

- 사용자는 UI를 통해 PC 파일 관리를 선택
- 사용자 PC에 저장되어있는 파일을 업로드/다운로드
- 업로드/다운로드된 파일을 데이터베이스/사용자 PC에 저장

② 모바일 파일 관리 모듈

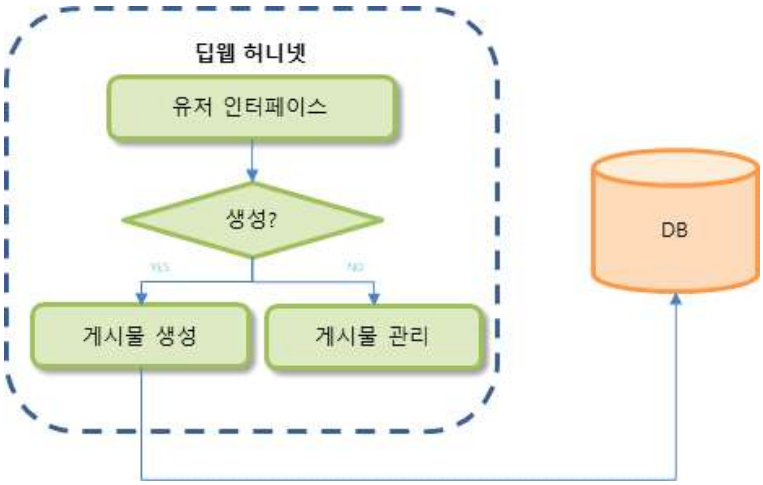


[그림 17] 모바일 파일 관리 모듈 세부 절차

- 사용자는 UI를 통해 모바일 파일 관리를 선택
- 사용자 모바일 기기에 저장되어있는 파일을 업로드/다운로드
- 업로드/다운로드된 파일을 데이터베이스/사용자 모바일 기기에 저장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

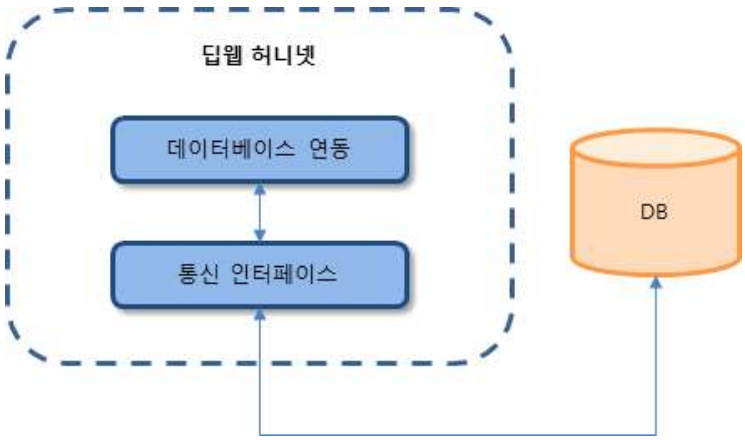
③ 게시물 관리 모듈



[그림 18] 게시물 관리 모듈 세부 절차

- 사용자는 UI를 통해 게시물 작성을 선택
- 사용자 사용자가 원하는 정보를 양식에 맞게 작성
- 작성된 정보를 데이터베이스에 저장

④ 데이터베이스 연동/통신 인터페이스 모듈



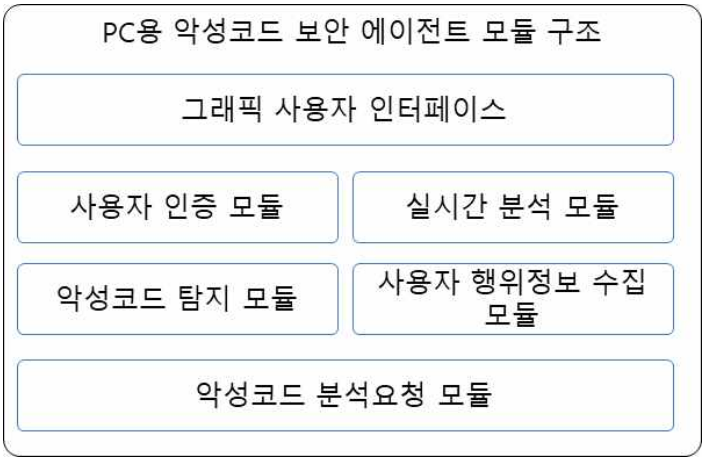
[그림 19] 데이터베이스 연동/통신 인터페이스 모듈 세부 절차

- 데이터베이스 정보를 통신 인터페이스를 통해 전송
- 데이터베이스와 연동

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(6) PC용 악성코드 보안에이전트 설계

(가) PC용 악성코드 보안에이전트 주요 기능



[그림 20] PC용 악성코드 보안에이전트 모듈 구조

① 사용자 인증 모듈
- 관리서버와 통신을 통해 인가된 사용자인지 여부를 ID/PW 기반으로 인증하기 위한 모듈

② 실시간 분석 모듈
- 실시간으로 유입되는 패킷(파일)을 분석하여 악성코드 여부를 분석하기 위한 모듈

③ 악성코드 탐지 모듈
- 딥웹 통합 관리서버에 존재하는 악성코드 정보를 시그니처화 한뒤 해당 악성코드가 PC상에 존재하면 탐지 및 차단하기 위한 모듈
- 신규 파일이 발견되면 행위 기반 악성코드 탐지/분석 기능 수행을 위해 딥웹 악성코드 분석 서버로 전송

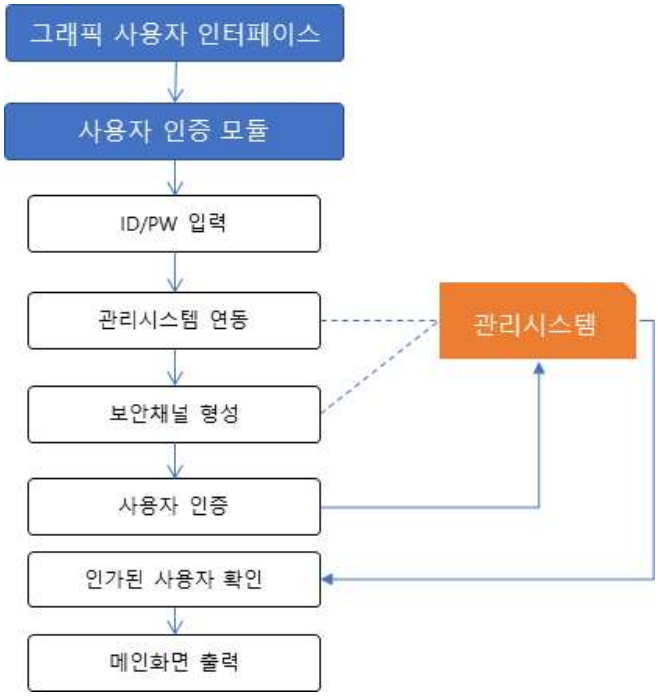
④ 사용자 행위정보 수집 모듈
- PC 사용자의 방문기록 및 행위정보를 실시간으로 수집하여 통합관리서버로 송신

⑤ 악성코드 분석요청 모듈
- PC에서 알 수 없는 실행 가능한 파일 발견시 악성코드 분석 시스템으로 전송하여 분석을 수행하기 위한 모듈

(나) 주요 기능 세부 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

① 사용자 인증 모듈

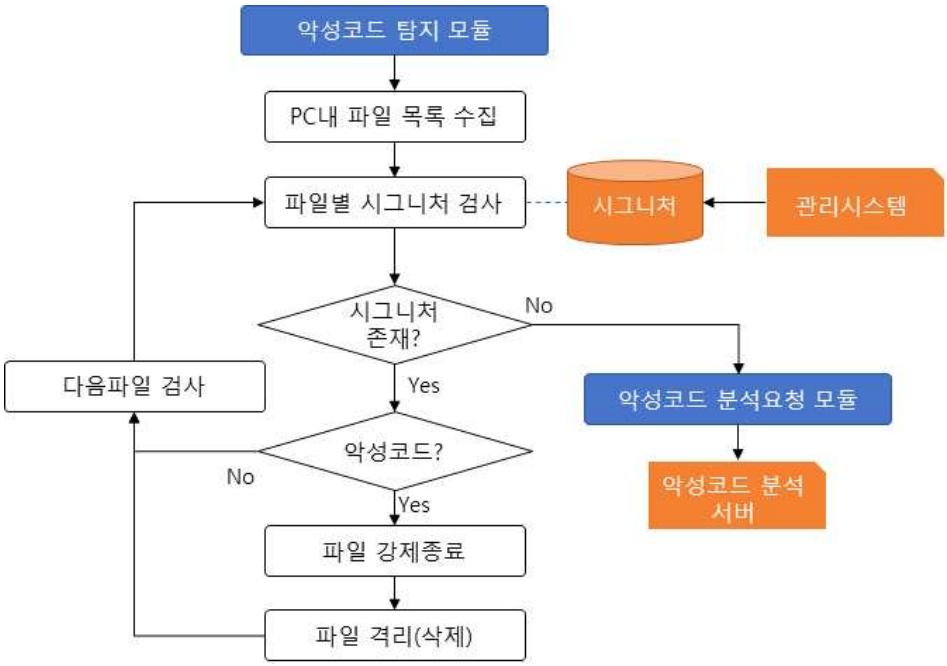


[그림 21] 사용자 인증 모듈 세부 절차

- GUI에서 ID/PW를 입력 및 로그인 버튼일 통해 사용자 인증이 시작
- 사용자 인증 모듈을 통해 입력된 ID/PW를 확인한 뒤 관리시스템과 연결을 시도
- 관리시스템과 연결되면 보안채널을 형성하고 사용자 인증을 시도
- 정상적으로 인증되었을 경우 인가된 사용자로 판단하고 프로그램 메인화면을 띄워 정상적으로 이용

② 악성코드 탐지 모듈

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

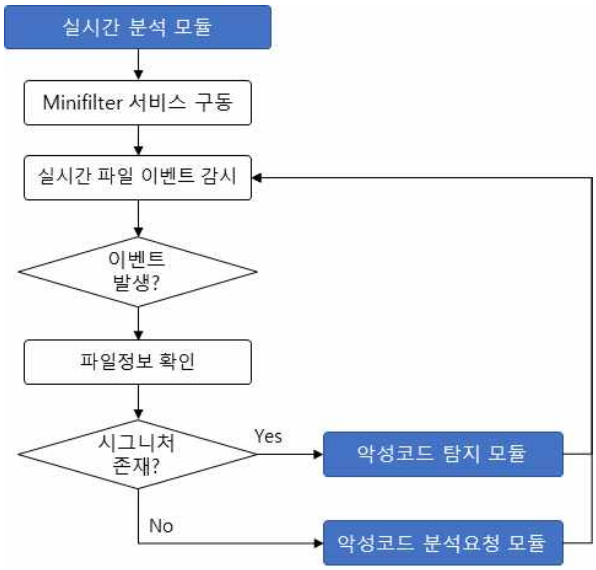


[그림 22] 악성코드 탐지 모듈 세부 절차

- 사용자에 의해 악성코드 탐지 요청이 수행되면 PC 내 실행가능한 파일들을 모두 수집
- 수집된 실행가능한 파일을 하나씩 시그니처 기반으로 검사를 수행
- 시그니처 정보는 관리시스템으로부터 주기적으로 업데이트 수행
- 점검중인 파일이 시그니처에 존재하지 않을 경우 악성코드 분석 요청 모듈을 통해 분석을 요청
- 시그니처가 존재하며 악성코드일 경우 파일 실행중인지를 판단하여 강제종료하고, 파일을 격리 및 삭제
- 일련의 과정을 반복하며 PC에 존재하는 모든 실행가능한 파일에 대해 검사를 수행

③ 실시간 분석 모듈

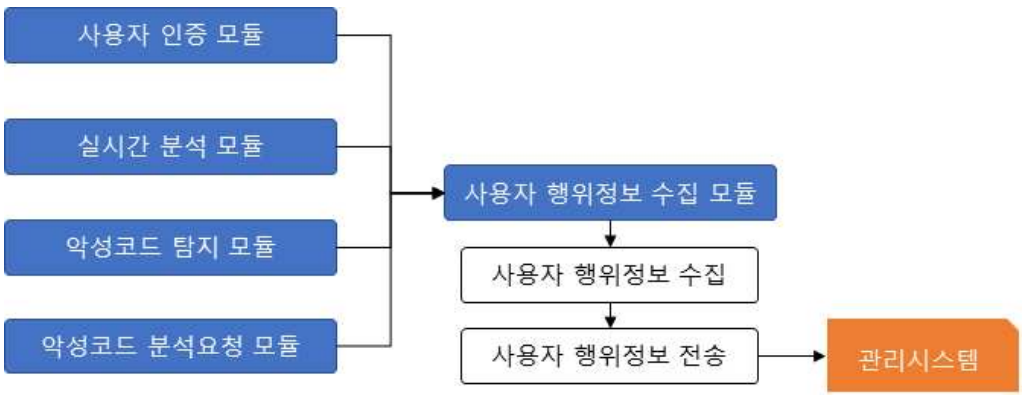
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 23] 실시간 분석 모듈 세부 절차

- 실시간 분석 모듈에서는 파일을 실시간으로 감시하기 위해 Minifilter 드라이버를 활용
- Minifilter 드라이버에서 파일 유입에 대해 실시간으로 감시하다가 실행관련 파일이 들어왔을 경우 파일정보를 확인
- 파일이 시그니처에 존재하는 파일일 경우 악성코드 탐지 모듈에 이를 알려 검사를 수행
- 시그니처가 존재하지 않는 파일일 경우 의심파일로 판단하고, 악성코드 분석요청 모듈을 통해 전송하여 악성여부를 분석할 수 있도록 처리

④ 사용자 행위정보 수집 모듈



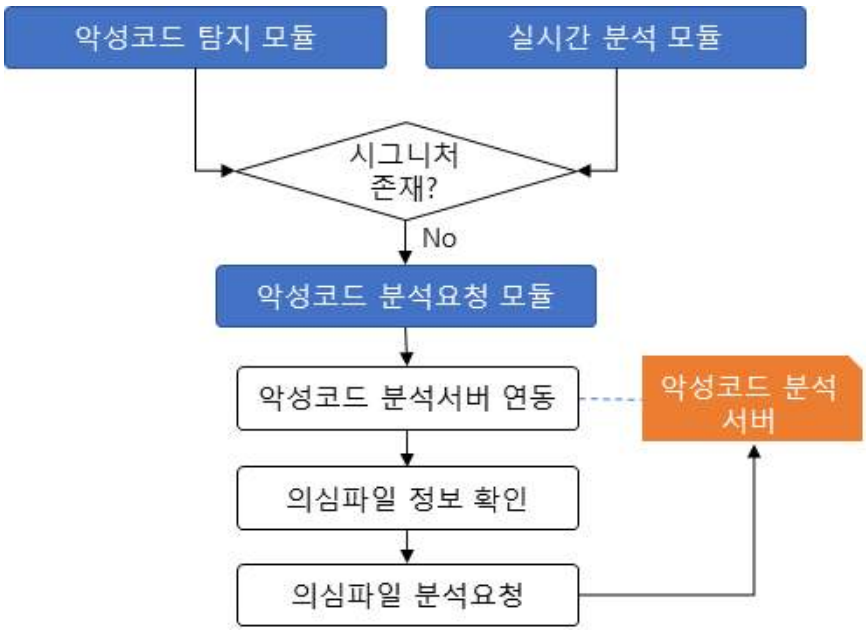
[그림 24] 사용자 행위정보 수집 모듈 세부 절차

- 사용자 행위정보를 수집하기 위해 프로그램에서 발생하는 모든 행위관련

이벤트를 수집

- 사용자 인증모듈에서 로그인/로그아웃 하는 행위와 실시간 분석 모듈에서 의심파일 및 시그니처 파일을 발견하는 행위정보를 기록
- 악성코드 탐지 모듈에 의해 탐지되는 시그니처 정보와 의심파일을 악성코드 분석서버로 전송하는 행위를 기록
- 사용자 행위정보 수집 모듈에서 이런 일련의 행위정보들을 수집하여 PC/모바일에 기록하고, 해당 정보들을 관리시스템으로 전송하여 관리할 수 있도록 처리

⑤ 악성코드 분석 요청 모듈



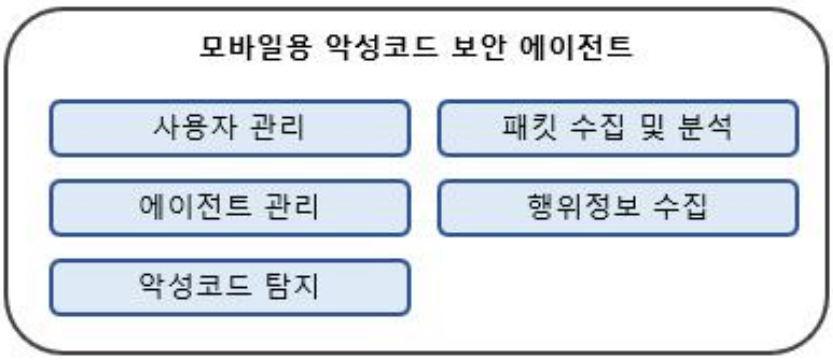
[그림 25] 악성코드 분석 요청 모듈 세부 절차

- 악성코드 탐지모듈 및 실시간 분석모듈에서 점검중인 실행가능한 파일에 대해 시그니처가 존재하지 않는다고 판단했을 경우 의심파일로 설정하여 악성코드 분석 요청 모듈을 통해 전송을 수행
- 악성코드 분석요청 모듈에서 의심파일 정보를 수신한 뒤 악성코드 분석서버와 연동을 수행
- 연동된 악성코드 분석서버로 의심파일 정보를 세부적으로 확인한 뒤 해당 정보와 함께 악성코드 분석서버로 전송하여 악성여부를 분석할 수 있도록 처리

(7) 모바일용 악성코드 보안에이전트 설계

(가) 모바일용 악성코드 보안에이전트 주요 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 26] 모바일용 악성코드 보안에이전트 모듈 구조

① 사용자 인증 모듈
- 사용자 관리
- ID/PW 기반의 사용자 인증 수행

② 패킷 수집 및 분석 보듈
- 보안에이전트에 실시간으로 유입되는 패킷에 대한 수집 및 분석

③ 악성코드 탐지 모듈
- 유입된 악성코드 탐지 및 시그니처 목록에 존재 시 차단 기능을 수행하며 존재하지 않을 시 행위기반 악성코드 탐지 기술 수행을 위해 딥웹 악성코드 분석 서버로 전송

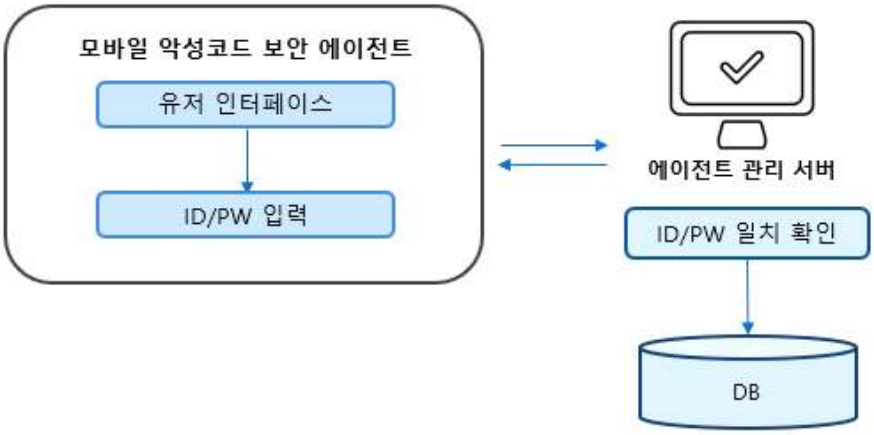
④ 행위정보 수집 모듈
- 사용자의 방문 기록 등 행위정보를 실시간으로 수집하며 수집된 정보들은 통합관리 서버로 송신

⑤ 에이전트 관리 모듈
- 모바일용 악성코드 보안에이전트의 버전 관리 및 위변조 방지 등을 위한 관리 기능 수행

(나) 주요 기능 세부 설계

① 사용자 인증 모듈

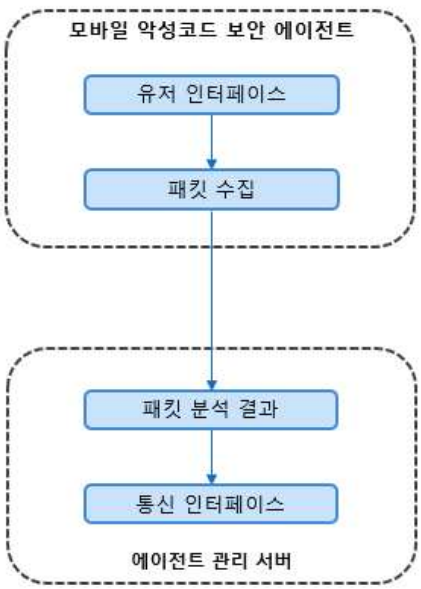
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 27] 모바일 악성코드 보안에이전트 세부 절차

- 유저 인터페이스를 통해 아이디와 비밀번호를 입력
- 입력한 아이디와 비밀번호는 서버에 전송되고 DB와 일치하는지 확인 후 결과를 에이전트에 전송
- 결과가 성공일 경우 다음 화면으로 전환되고, 실패일 경우 아이디와 비밀번호를 다시 입력

② 패킷 수집 및 분석 모듈

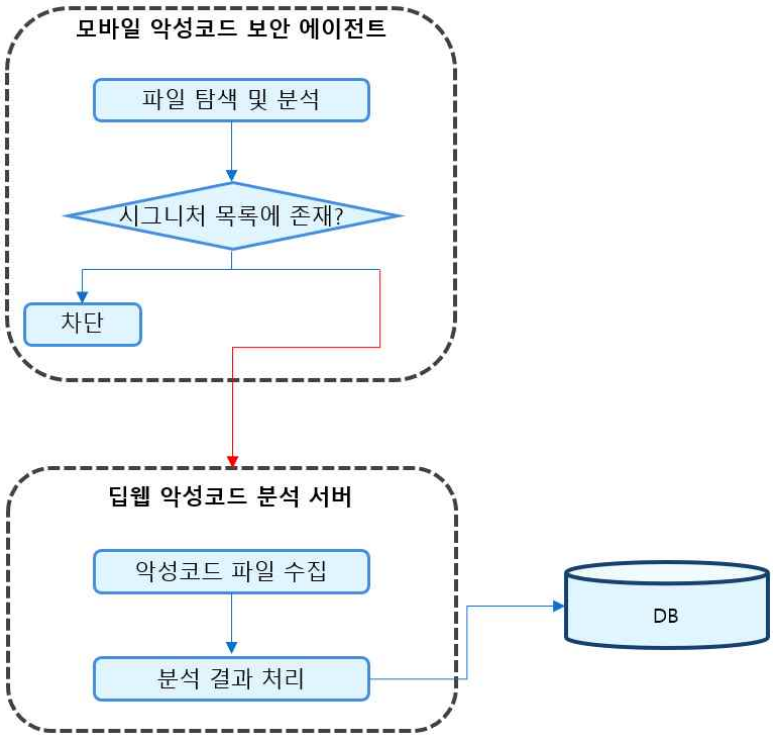


[그림 28] 패킷 수집 및 분석
모듈 세부 절차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 모바일 에이전트에 실시간으로 수집되는 패킷은 에이전트 관리 서버로 전송
- 에이전트 관리 서버에서 패킷 분석 결과정보를 모니터링

③ 악성코드 탐지 모듈

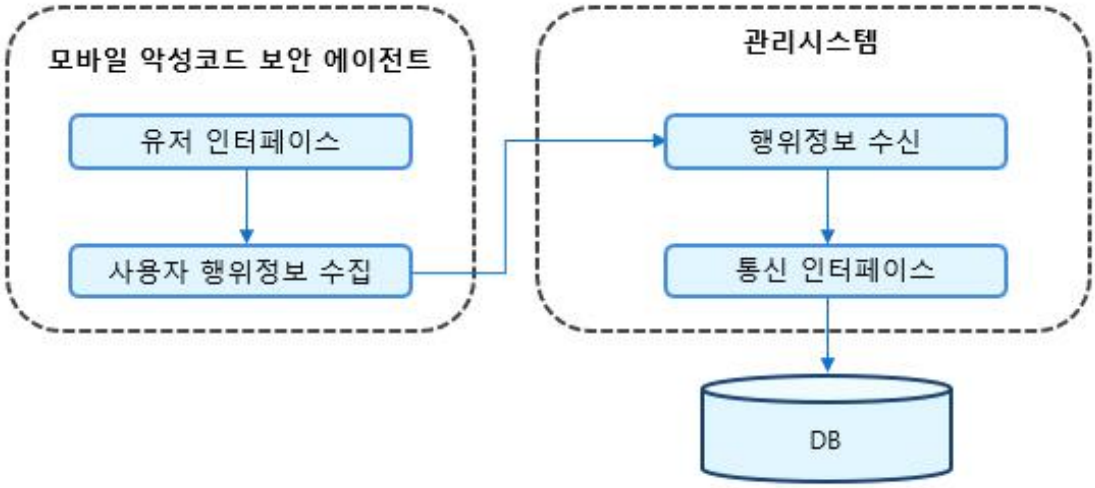


[그림 29] 악성코드 탐지 모듈 세부 절차

- 모바일 기기에 설치되어있는 모든 앱 및 파일을 탐색 및 분석
- 탐색이 완료된 파일 중 시그니처 목록에 존재하는 파일은 차단하고, 그렇지 않은 파일은 분석을 위해 딥웹 악성코드 분석 서버로 전송
- 분석이 완료된 파일 결과정보는 DB에 저장

④ 사용자 행위정보 수집

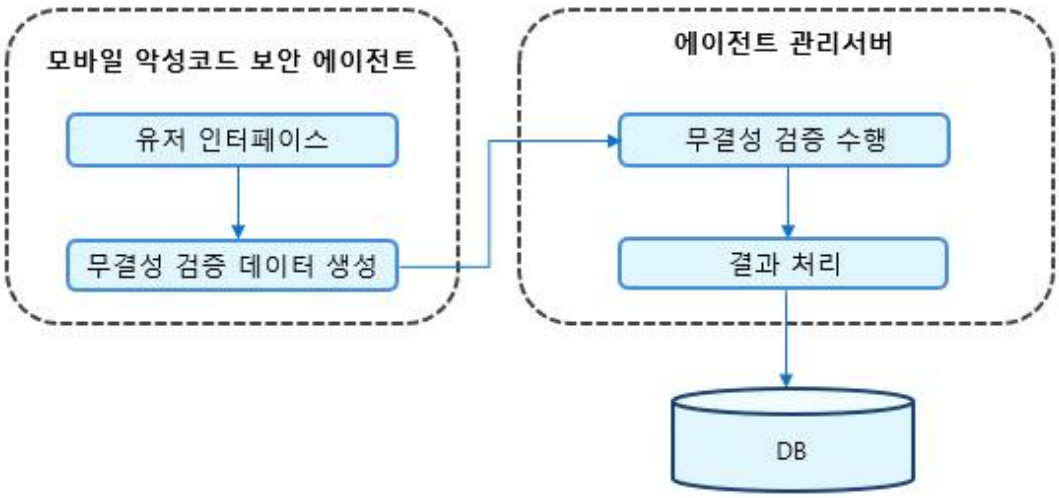
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 30] 사용자 행위정보 수집 모듈 세부 절차

- 사용자의 방문 기록 등의 행위정보를 실시간으로 수집
- 수집된 정보는 관리시스템으로 송신하고, 그 정보는 DB에 저장
- 관리시스템에서 사용자 행위정보를 모니터링

⑤ 에이전트 관리 모듈



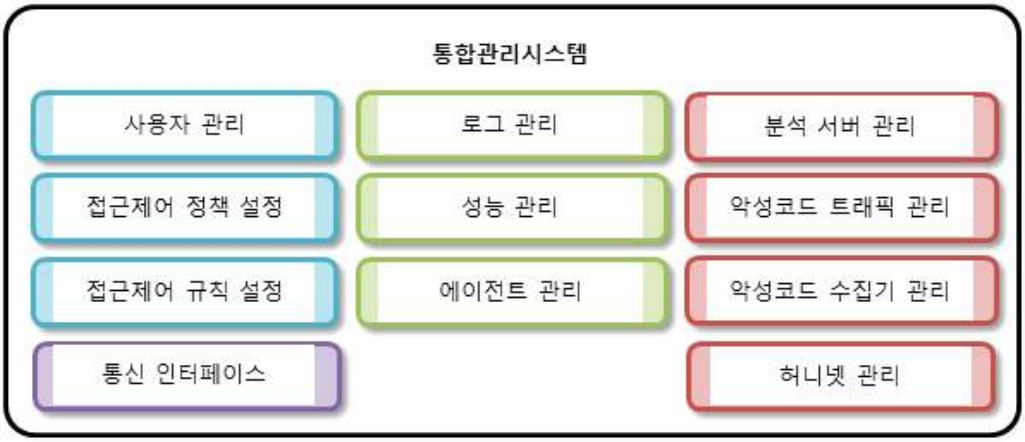
[그림 31] 에이전트 관리 모듈 세부 절차

- 모바일 에이전트에서 위변조 방지를 위해 무결성 검증 데이터를 생성
- 생성된 데이터는 무결성 검증 수행을 위해 에이전트 관리 서버로 송신
- 무결성 검증 수행 결과는 DB에 저장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(8) 딥웹 악성코드 탐지 통합관리 시스템 설계

(가) 딥웹 악성코드 탐지 통합관리 시스템 주요 기능



[그림 32] 딥웹 악성코드 탐지 통합관리 시스템 모듈 구조

① 사용자 관리 모듈
- 사용자 정보 생성/수정/삭제

② 접근제어 정책 설정 모듈
- 강제적 접근통제(MAC) 정책 설정
- 역할기반 접근통제(RBAC) 정책 설정

③ 접근제어 규칙 설정 모듈
- 강제적 접근통제 정책을 위한 사용자 등급 설정
- 강제적 접근통제 정책을 위한 시스템 등급 설정
- 역할기반 접근통제 정책을 위한 역할 생성
- 역할기반 접근통제 정책을 위해 사용자에게 역할 부여
- 역할기반 접근통제 정책을 위한 역할별 접근 가능 시스템 설정

④ 로그 관리 모듈
- 악성코드 수집기 결과 관리
- 악성코드 트래픽 분석기 결과 관리
- 악성코드 분석 결과 관리

⑤ 성능 관리 모듈
- 악성코드 수집기 성능 관리
- 악성코드 트래픽 분석기 성능 관리
- 악성코드 분석기 성능 관리

⑥ 에이전트 관리 모듈

- PC용 에이전트 무결성 검증 및 배포
- 모바일용 에이전트 무결성 검증 및 배포

⑦ 악성코드 분석 서버 관리 모듈
- 악성코드 분석 서버 성능 모니터링
- 악성코드 분석 서버 분석 결과 출력

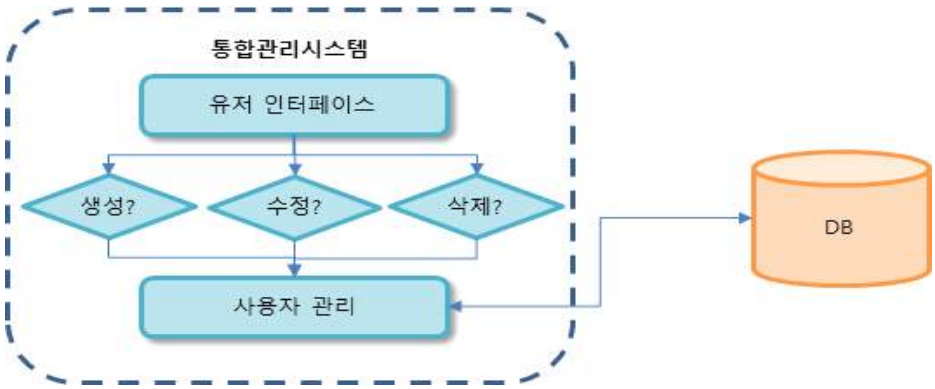
⑧ 악성코드 트래픽 관리 모듈
- 악성코드 트래픽 위험도 출력
- 악성코드 트래픽 모니터링

⑨ 악성코드 수집기 관리 모듈
- 딥웹 악성코드 의심 파일 수집 결과 출력
- 딥웹 악성코드 파일이 포함된 URL 수집 결과 출력

⑩ 딥웹 허니넷 관리 모듈
- 허니넷 트래픽 수집 결과 출력
- 허니넷 악성코드 의심파일 수집 결과 출력

(나) 주요 기능 세부 설계

① 사용자 관리 모듈

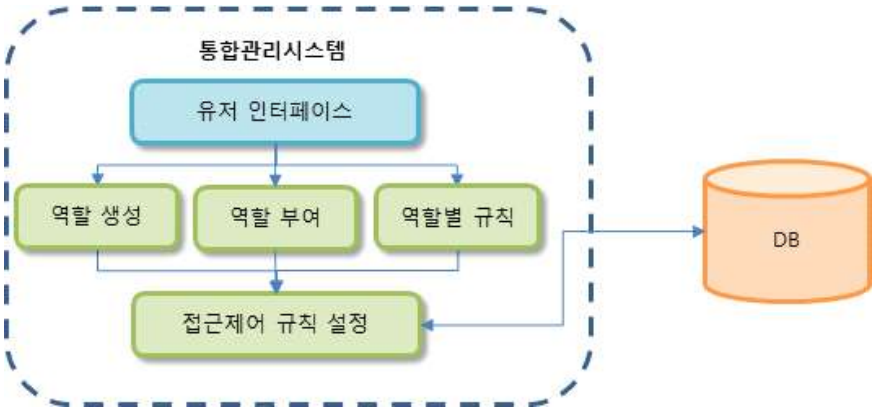


[그림 33] 사용자 관리 모듈 세부 절차

- 사용자는 UI를 통해 생성/수정/삭제 기능을 선택
- 사용자가 선택한 기능을 통해 사용자의 생성/수정/삭제
- DB와 연동하여 그룹관리 결과를 저장

② 접근제어 정책 및 규칙 설정 모듈

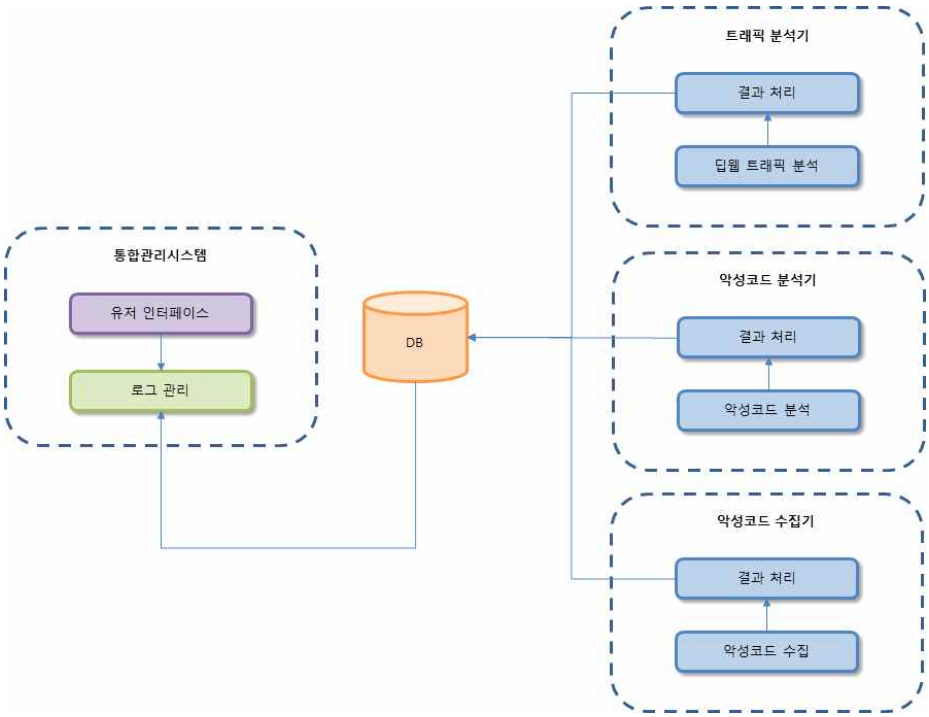
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 34] 접근제어 정책 및 규칙 설정 모듈 세부 절차

- 역할기반 접근통제에 사용할 역할을 생성
- 사용자에게 역할을 부여
- 각 역할별 시스템 접근에 대한 규칙을 설정

③ 로그 관리 모듈

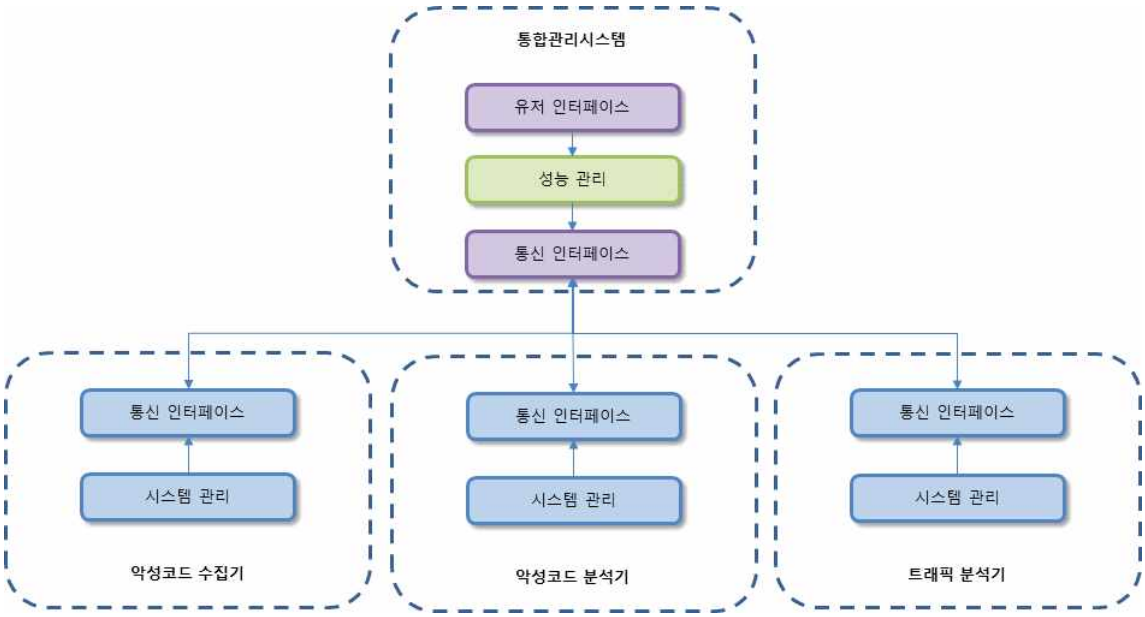


[그림 35] 로그 관리 모듈 세부 절차

- 각 시스템에서 에서 악성코드 수집/분석 결과를 DB에 저장
- 사용자가 유저 인터페이스를 통해 로그 관리를 선택
- 로그 관리는 DB에서 해당 결과를 불러와 출력

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

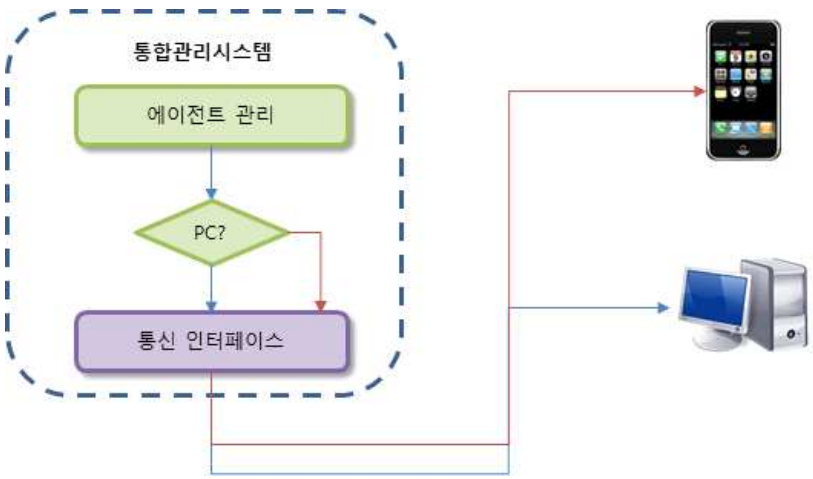
④ 성능 관리 모듈



[그림 36] 성능 관리 모듈 세부 절차

- 유저 인터페이스에서 성능관리 메뉴를 선택
- 성능 관리에서 통신 인터페이스를 통해 각 시스템과 통신
- 각 시스템의 현재 성능 상태를 수신하여 화면에 출력

⑤ 에이전트 관리 모듈

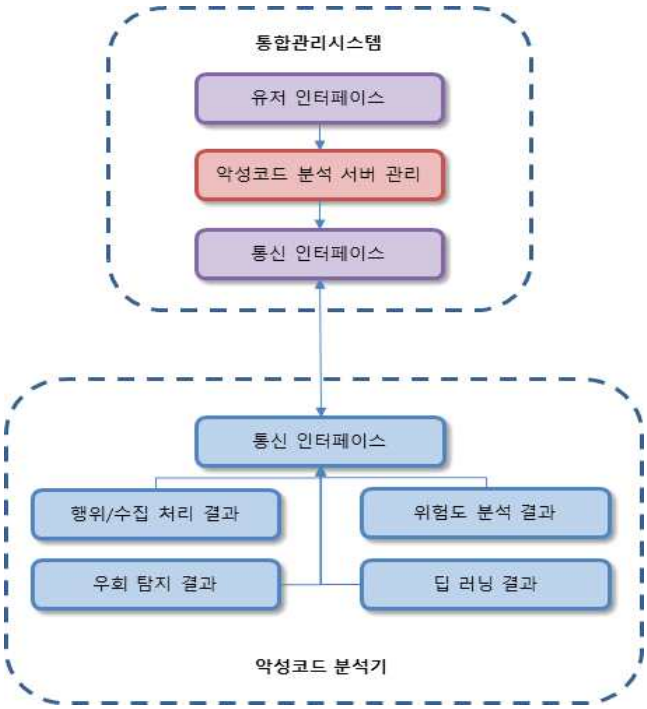


[그림 37] 에이전트 관리 모듈 세부 절차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 에이전트 관리에서 PC/모바일 여부를 확인
- PC인 경우 PC 에이전트에 대한 배포 및 무결성 확인을 수행
- 모바일인 경우 모바일 에이전트에 대한 배포 및 무결성 확인을 수행

⑥ 악성코드 분석 서버 관리 모듈



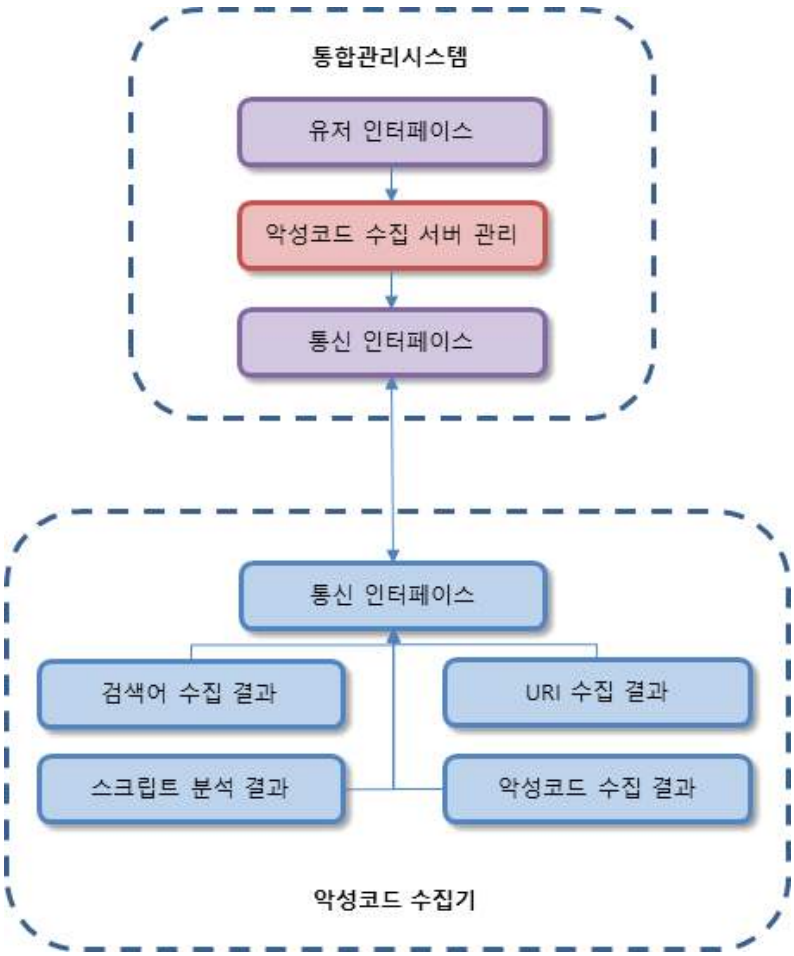
[그림 38] 악성코드 분석 서버 관리 모듈

세부 절차

- 행위 수집 및 처리, 위험도 분석 결과를 수신
- 분석서버 우회 탐지 결과를 수신
- 딥러닝 분석 결과를 수신

⑦ 악성코드 수집 서버 관리 모듈

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

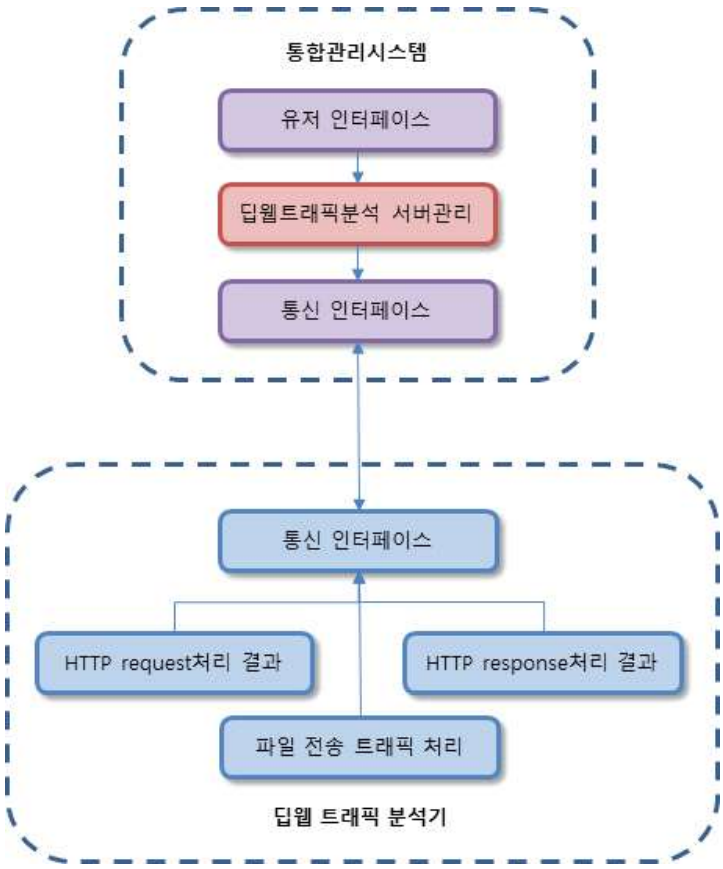


[그림 39] 악성코드 수집 서버 관리 모듈
세부 절차

- 딥웹 기반 검색어 및 URI 수집 결과를 수신
- 딥웹 기반 사이트의 스크립트 분석 결과를 수신
- 딥웹 기반 악성코드 수집 결과를 수신

⑧ 딥웹 트래픽 분석 서버 관리 모듈

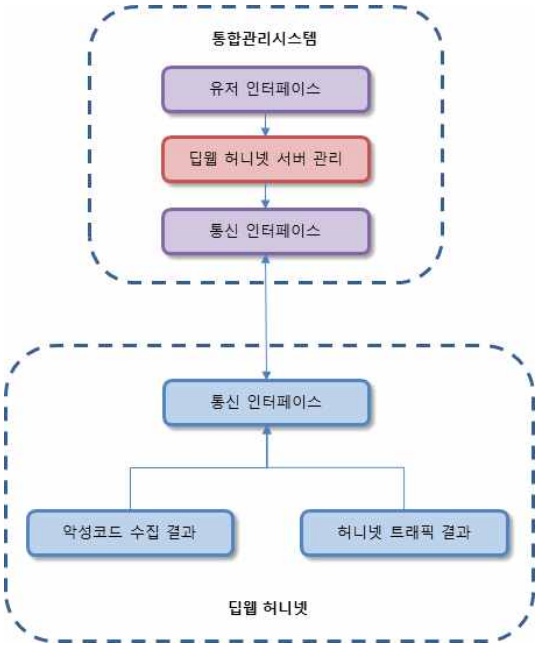
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 40] 딥웹 트래픽 분석 서버 관리 모듈
세부 절차

- HTTP request 처리 결과를 수신
- HTTP response 처리 결과를 수신
- 파일 전송 트래픽 처리 결과를 수신

⑨ 딥웹 허니넷 관리 모듈

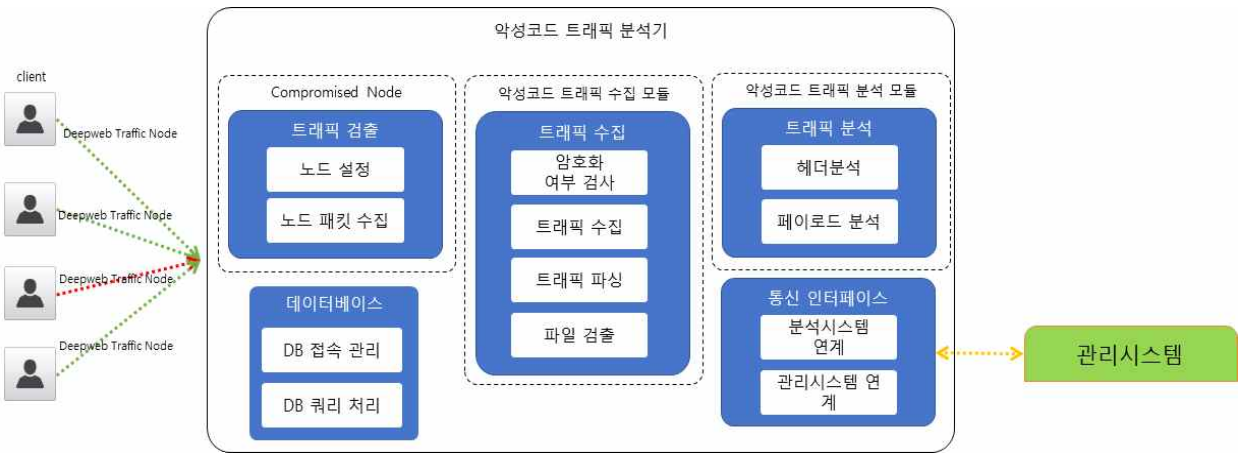


[그림 41] 딥웹 허니넷 관리 모듈 세부 절차

- 딥웹 허니넷에서 수집된 악성코드 정보를 모니터링
- 딥웹 허니넷에 나타나는 트래픽 정보를 모니터링

(9) 딥웹 악성코드 트래픽 분석기 설계

(가) 딥웹 악성코드 트래픽 분석기 주요 기능



[그림 42] 딥웹 악성코드 트래픽 분석기 모듈 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

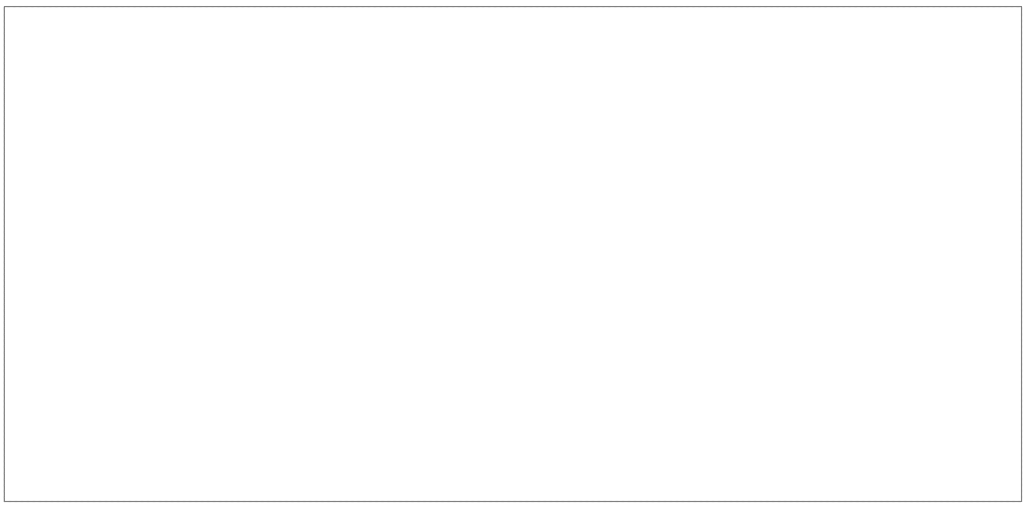
① Compromised Node 모듈
- 딥웹과 통신하는 서버의 앞단에서 딥웹 네트워크 트래픽을 검출하는 모듈
- 토르 브라우저 기반 통신시 암호화되는 노드에 위치시켜 트래픽 수집
- 암호화 노드 여부를 판별하여 분기처리를 지원

② 악성코드 트래픽 수집 모듈
- 수집한 트래픽을 실제로 수집 및 파싱처리하여 패킷 데이터를 추출
- 트래픽의 평문/암호화 여부에 따라 분석을 위한 복호화 플래그 삽입을 수행
- 파일의 존재 여부를 판별하여 점검대상 파일의 시그니처를 등록

③ 악성코드 트래픽 분석 모듈
- 트래픽 수집 모듈에서 1차적으로 수집한 정보를 기반으로 상세 트래픽 분석을 수행
- 헤더정보(IP, PORT, 프로토콜 등)와 평문/암호화 페이로드(payload)를 추출하여 데이터를 수행
- 추출한 트래픽 분석 데이터를 악성코드 분석 시스템으로 전송

(나) 주요 기능 세부 설계

① Compromised Node 모듈

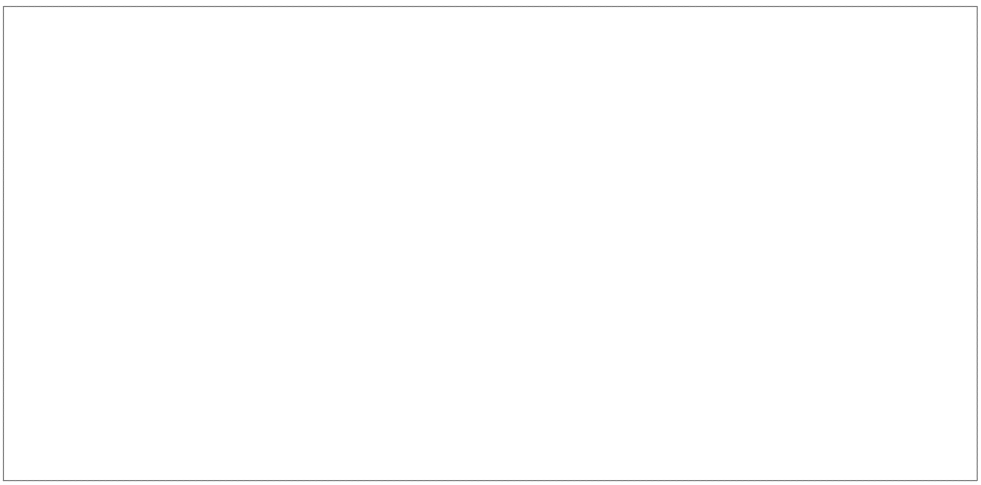


[그림 43] Compromised Node 모듈 세부 절차

- 딥웹과 통신하는 서버(크롤러) 앞단에서 트래픽을 검출
- 통신 노드설정에 따라 노드로 유입되는 트래픽을 로드
- 트래픽의 검증을 위한 패킷 전처리를 수행
- 암호화 패킷 여부를 판별하여 분기하여 패킷 인터페이스로 전달
- 악성 코드 트래픽 수집 모듈로 전달

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② 악성코드 트래픽 수집 모듈



[그림 44] 악성코드 트래픽 수집 모듈 세부 절차

- 패킷 인터페이스를 통해 악성 트래픽을 전달
- 해당 트래픽을 수집하여 데이터를 파싱 처리
- 암호화 여부를 판별하여 복호화 필요시 복호화 Flag를 삽입
- 파일 존재 유무를 판발혀아 파일유무 Flag를 삽입
- 데이터 포맷을 검증하고 트래픽 데이터셋을 생성
- 통신 인터페이슬 통하여 악성코드 트래픽 분석 모듈로 전송

③ 악성코드 트래픽 분석 모듈



[그림 45] 악성코드 트래픽 분석 모듈 세부 절차

- 1차 분석 데이터셋을 전발받아 데이터 파싱을 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 헤더 정보를 로드하여 암호화 Flag를 확인하여 복호화 수행
- 평문일 경우 데이터 복호화 하지 않고 다음 단계로 이동
- 파일 유무 Flag를 확인하고 Payload 추출 여부를 확인
- 헤더정보와 Payload를 추출하여 분석용 데이터셋 생성
- 통신 인터페이스를 통하여 분석 시스템으로 전송

다. 딥웹 악성코드 수집 및 분석 DB 설계

(1) 키워드 정보 테이블

Table 명: um_keyword_info					
요약 내용: 키워드 정보					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	int			PK	메인 키
keyword	varchar(255)				키워드
weight	int				가중치
detect_cnt	int				발견수
reg_date	datetime				키워드 등록일
Unique Index					
Duplicate Index					
FK					
Description					
key 처리 : id					

(2) 검색엔진 도메인 테이블

Table 명: um_search_domain					
요약 내용: 검색엔진 도메인 테이블					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	메인 키
domain_name	varchar(255)				검색엔진 도메인 이름
domain	text				검색엔진 도메인 주소
reg_date	datetime				도메인 등록일
Unique Index	domain_name				
Duplicate Index					
FK					
Description					
key 처리 : id index 처리 : domain_name					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 점검 대상 사이트 테이블

Table 명: um_target_site					
요약 내용: 검색엔진에서 발견한 사이트 목록					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	메인 키
ins_date	datetime				등록일(갱신일)
site_domain	text				발견된 사이트 대표 도메인
site_url	text				발견된 사이트 URL 주소
site_url_hash	varchar(50)				site_url의 md5 hash
keywords	varchar(255)				사용된 키워드 (, 로 구분)
description	text				설명 요약
site_status	*int*				*사이트상태* *0:미확인, 1:가능, 2:접속불가*
search_domain	text				검색엔진 도메인
search_domain_name	varchar(255)				검색엔진 도메인 이름
search_url	text				검색에 사용된 URL 없을 경우 수동추가
Unique Index	site_url_hash				
Duplicate Index					
FK					
Description					

(4) 점검대상 사이트 색인 테이블

Table 명: um_target_site_index					
요약 내용: 검색엔진에서 발견한 사이트 목록 특정키워드에 의한 색인					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	메인 키
ins_date	datetime				등록일(갱신일)
keyword	varchar(255)				색인 키워드
id_list	text				um_target_site의 id 목록 (, 로 구분) ex)1,3,5,73
Unique Index	keyword				
Duplicate Index					
FK					
Description					
key 처리 : id index 처리 : keyword					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 크롤링 요청 테이블

Table 명: um_crawl_req					
요약 내용: 대상사이트 크롤링 요청					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	메인 키
ins_date	datetime				점검요청일
scan_id	int				점검 구분
um_target_site_id	bigint			FK	um_target_site의 id
Unique Index					
Duplicate Index	scan_id				
FK	um_target_site_id				
Description					
key 처리 : id index 처리 : scan_id					

(6) 크롤링 URL 테이블

Table 명: um_crawl_url					
요약 내용: 대상사이트 크롤링 세부정보					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	메인 키
ins_date	datetime				등록일
domain	text				수집한 도메인 주소
full_url	text				수집한 URL
scan_id	bigint				um_crawl_req의 scan_id
full_url_hash	varchar(50)				full_url에 대한 md5해쉬
depth	int				크롤링 depth
before_id	bigint				이전 URL id(없을 경우 -1)
content_text	text				html이나 txt일 경우 텍스트 데이터
content_type	varchar(256)				컨텐츠 타입
content_size	int				컨텐츠 크기(byte)
content_hash	varchar(50)				컨텐츠 해쉬정보
filename	varchar(255)				파일일 경우, 파일명
is_exe	int				실행파일여부(0:아니오, 1:예)
content_status	int				컨텐츠 상태코드(200 OK, 300 등)
retry_count	int				크롤링 실패에 따른 재시도 횟수
is_success	int				크롤링 성공여부, 0:실패, 1:성공
Unique Index	full_url_hash				
Duplicate Index	content_hash, um_crawl_req_scan_id				
FK					
Description					
key 처리 : id index 처리 : content_hash, scan_id, full_url_hash Unique 처리 : (scan_id, full_url_hash)					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(7) 분석 관리 정보 테이블

Table 명: um_malware_target_info					
요약 내용: 점검 대상에 대한 정보 (분석 수행/결과, 자동학습)					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	메인 키
ins_date	datetime				등록일(갱신일)
site_name	text				분석명
start_date	datetime				분석기간(시작일시)
end_date	datetime				분석기간(종료일시)
learn_stat	int				분석상태
run_date	datetime				학습일
learn_type	int				분석 방법)
remark	varchar				비고
Unique Index	id				
Duplicate Index					
FK					
Description					
key 처리 : id					

(8) 악성코드 탐지 결과 관리 테이블

Table 명: um_result_data					
요약 내용: 분석결과에 대한 생성 시각화, 도표등의 관리					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	메인 키
detect_date	datetime				탐지일시
detect_type	varchar				탐지유형
detect_result	int				탐지결과(0: 탐지, 1:미탐지)
detect_level	int				보안레벨
result_set_id	int				탐지결과 외부키
Unique Index	group_name				
Duplicate Index					
FK	result_set_id				
Description					
key 처리 : id index 처리 : group_name					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(9) 서버 연결 정보 테이블

Table 명: um_target_server_info					
요약 내용: 점검 수행시 필요한 서버 연결 정보 저장					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	메인 키
server_ip	varchar				서버 IP 주소
server_port	int				서버 PORT 번호
u_id	varchar				사용자 ID
u_passwd	varchar				사용자 비밀번호
group	varchar				그룹명
remark	varchar				비고
Unique Index					
Duplicate Index					
FK					
Description					
key 처리 : id					

(10) 악성코드 목록 테이블

Table 명: um_malware_list					
요약 내용: 악성코드목록					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	악성코드 키
ins_date	datetime				등록일
mod_date	datetime				수정일
um_traffic_info_id	int				관련 트래픽 수집 테이블 id
grade	float				위험지수
is_block	int				차단여부(0:안전, 1:차단, 2:분석대상, 3:경계)
file_hash	varchar				파일해쉬
file_size	int				파일크기
file_name	varchar				발견당시 파일명
anal_svr	varchar				점검요청한 컨테이너 서버
container	varchar				점검한 컨테이너
anayze_state	int				분석상태(0:대기, 1:분석중, 2:분석완료)
file_type	int				파일타입(0:악성코드, 1:악성앱)
Unique Index	file_hash				
Duplicate Index					
FK					
Description					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(11) 악성코드 분석결과 로그 테이블

Table 명: um_malware_analysis					
요약 내용: 악성코드분석결과					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	integer			PK	인덱스번호
um_malware_list_id	bigint			FK	um_malware_list.id
analysis_date	datetime				분석일자
analysis_info	text				분석정보(악성행위 정보)
additional_info	text				추가정보(악성행위 API기록)
Unique Index					
Duplicate Index					
FK	um_malware_list.id				
Description					

(12) 악성코드 검출 로그 테이블

Table 명: um_malware_detect					
요약 내용: 악성코드 검출 로그					
컬럼명	자료형식	NULL	Default	key	설명
id	bigint			PK	인덱스번호
src_ip	varchar				발견된 IP주소
detect_time	datetime				발견시간
detect_pc_type	varchar				검출된 PC 및 서버 유형
um_malware_list_id	bigint			FK	um_malware_list.id
Unique Index					
Duplicate Index					
FK	um_malware_list.id				
Description					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(13) 게시물 관리 테이블

Table 명: um_board
요약 내용: 딥웹 허니넷 게시물 관리

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
reg_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
content_name	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
contetn	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
user	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um board	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(14) PC용 파일 관리 테이블

Table 명: um_pc_file
요약 내용: 딥웹 허니넷 PC용 파일 관리

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
file_size	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
content	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
file_name	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
reg_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um pc_file	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(15) 모바일용 파일 관리 테이블

Table 명: um_mobile_file
요약 내용: 딥웹 허니넷 모바일용 파일 관리

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
file_size	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
content	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
file_name	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
reg_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um_mobile_file	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(16) 사용자 관리 테이블

Table 명: um_user
요약 내용: 통합관리시스템 사용자 관리

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
email	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
expire_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
lastlog_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
name	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
reg_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
um_group_name	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
um_group_no	int(11)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
user_grade	int(11)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
user_id	varchar(255)	euckr korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
user_pass	varchar(255)	euckr korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um_user	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(17) 그룹 관리 테이블

Table 명: um_group
요약 내용: 통합관리시스템 그룹 관리

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
grade	int(11)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
name	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
parent_id	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
reg_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
data_check	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(18) 접근제어 정책 및 규칙 설정 테이블

Table 명: um_access_control
요약 내용: 사용자 접근제어 정책 및 규칙 설정

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
um_group_id	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
reg_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
mac_level	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
um_acc_role_no	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
type	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
acc_type	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um_access_control	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(19) 로그 관리 테이블

Table 명: um_malware_detect_log
요약 내용: 각 시스템의 결과 정보 출력

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
detect_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
block_type	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
d_ip	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
d_port	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
is_block	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
malware_type	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
s_ip	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
s_port	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
um_malware_list_id	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um_malware_detect_log	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(20) 에이전트 관리 테이블

Table 명: um_agent
요약 내용: PC 및 모바일용 에이전트 관리

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
agent_id	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
device_id	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
reg_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
status	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
device_type	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um_agent	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(21) 악성코드 분석 서버 관리 테이블

Table 명: um_malware_list
요약 내용: 악성코드 분석 서버 결과 정보 출력

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
ins_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
mod_date	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
um_crawl_url_id	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
is_block	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
file_hash	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
file_size	bigint(20)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
file_name	varchar(255)	euckr_korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
cloud_svr	varchar(255)	euckr korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
cloud_vm	varchar(255)	euckr korean_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
anayze state	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
file_type	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
tolerance	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um mal ware_list	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(22) 악성코드 트래픽 관리 테이블

Table 명: um_target_site
요약 내용: 사회이슈 수집 분석 시스템의 결과정보를 출력

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
ins_date	datetime	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
site_domain	varchar(255)	euckr_korean_ci			(NULL)		select,insert,update,references	
site_url	varchar(255)	euckr_korean_ci			(NULL)		select,insert,update,references	
site_url_hash	varchar(255)	euckr_korean_ci			(NULL)		select,insert,update,references	
keywords	varchar(255)	euckr_korean_ci						
description	varchar(255)	euckr_korean_ci						
site_status	int(11)	(NULL)						
search_domain	varchar(255)	euckr_korean_ci						
search_domain_name	varchar(255)	euckr_korean_ci						
search_url	varchar(255)	euckr_korean_ci						

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um_social_issue	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(23) 악성코드 수집기 관리 테이블

Table 명: um_crawl_url
요약 내용: 사회이슈 수집 분석 시스템의 결과정보를 출력

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
version	bigint(20)	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
before_id	bigint(20)	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
content_text	varchar(255)	euckr_korean_ci			(NULL)		select,insert,update,references	
content_hash	varchar(255)	euckr_korean_ci			(NULL)		select,insert,update,references	
contetn_size	int(11)	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
content_status	int(11)	(NULL)						
content_type	int(11)	(NULL)						
domain	varchar(255)	euckr_korean_ci			(NULL)		select,insert,update,references	
full_url	varchar(255)	euckr_korean_ci			(NULL)		select,insert,update,references	
scan_id	bigint(20)	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
full url hash	varchar(255)	euckr korean_ci			(NULL)		select,insert,update,references	
depth	int(11)	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
filename	varchar(255)	euckr_korean_ci			(NULL)		select,insert,update,references	
ins_date	datetime	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
is_exe	int(11)	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
is_success	int(11)	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	
retry_count	int(11)	(NULL)			(NULL)		select,insert,update,references	

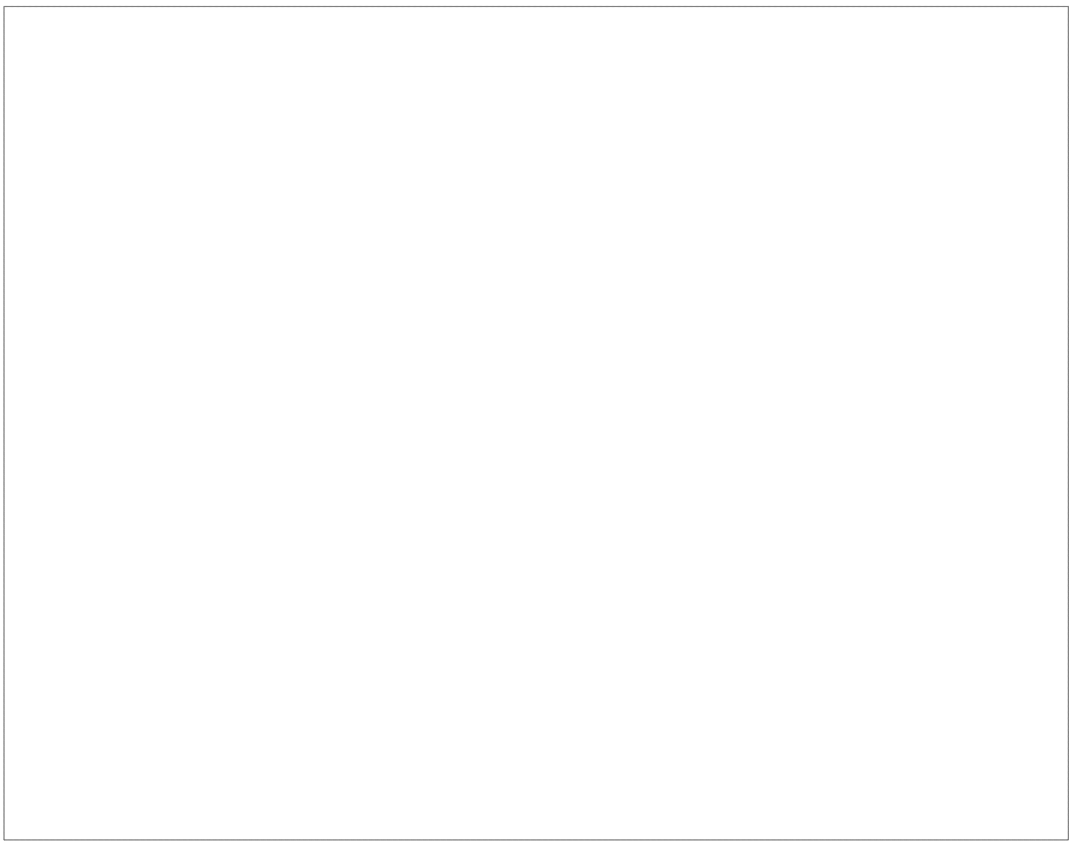
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment
um_crawl_url	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE	

2-2. 연구수행결과

(1) 토르 브라우저 기반 크롤러

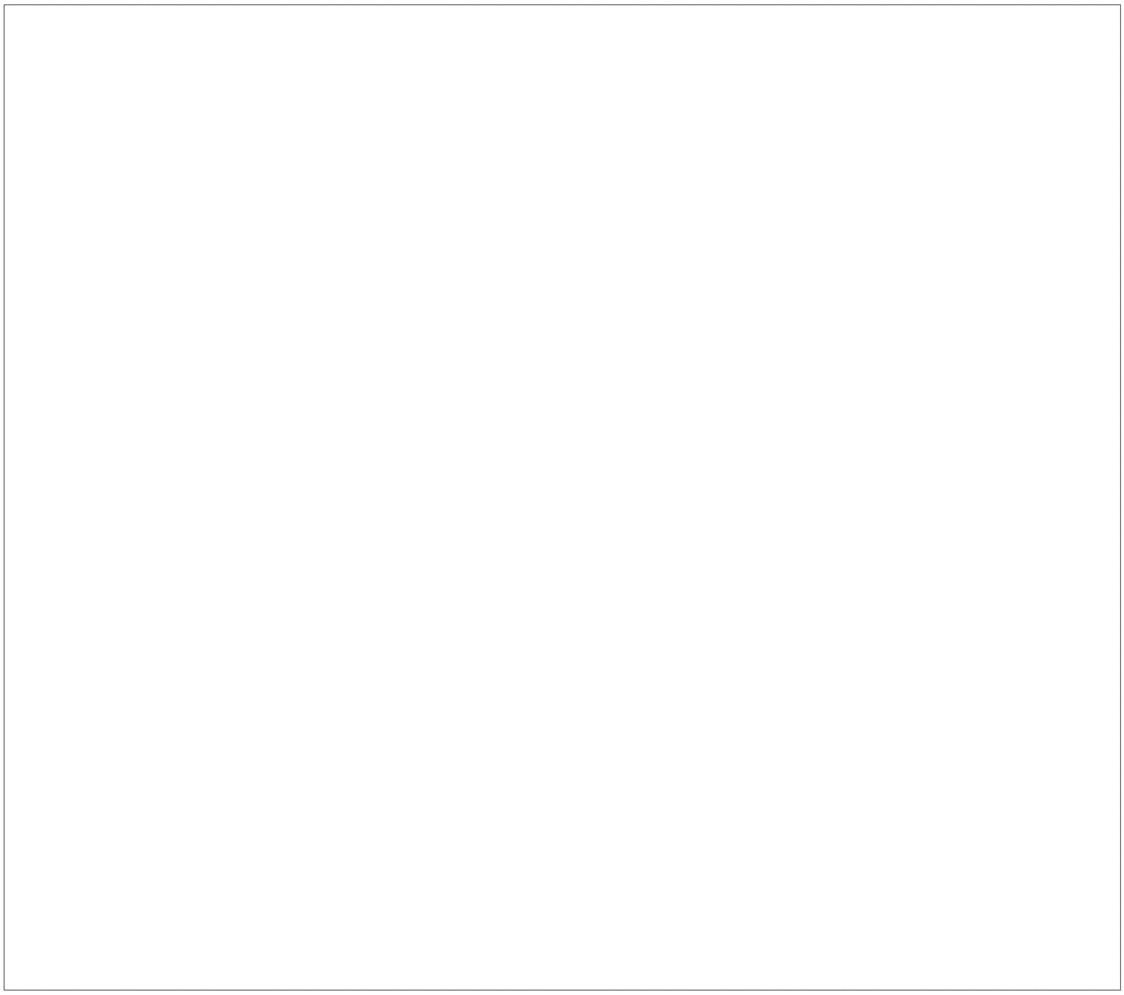


[그림 46] 토르 브라우저 기반 크롤러 GUI

- 딥웹 내 크롤링 수행을 위해 검색 도메인을 추가/선택하여 검색 대상 수집
- 수집된 사이트 내 특정 키워드 검색 기능 제공
- 수집된 사이트 정보의 그룹화를 통해 그룹점검 기능 제공
- 검색 대상에 대한 증분점검 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW

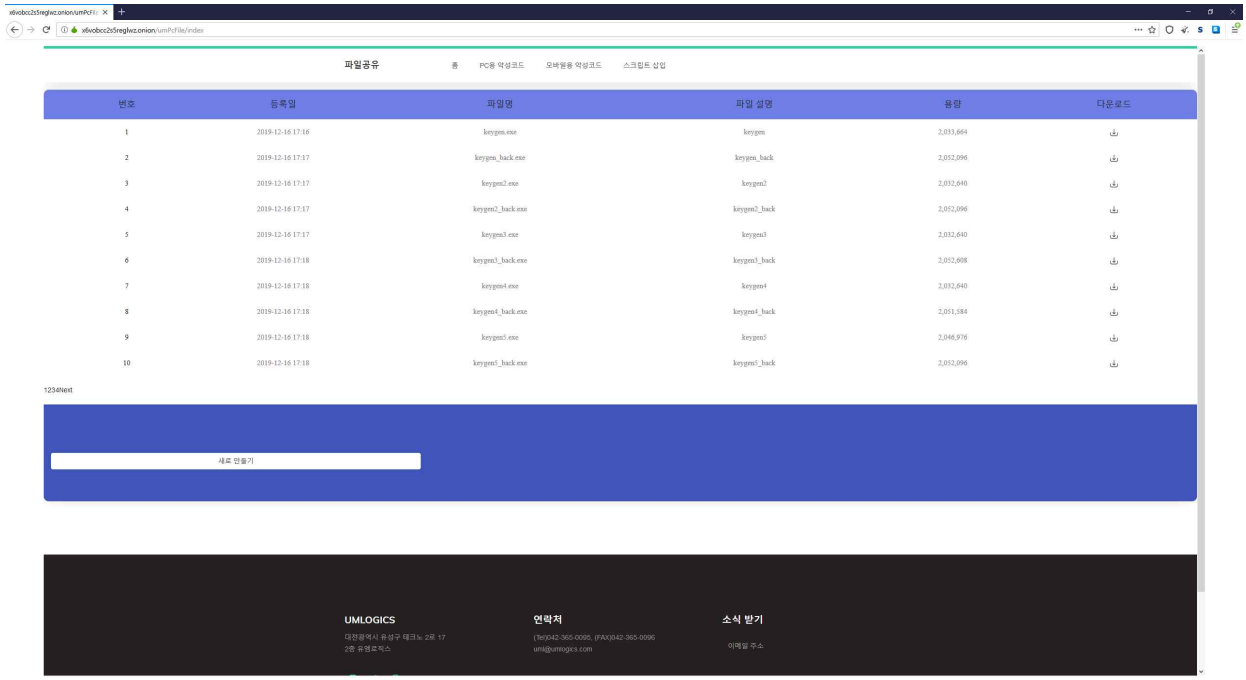


[그림 47] 딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW GUI

- 컨테이너 기반 가상화 환경을 통한 악성코드 탐지 및 분석 기능 제공
- 악성코드의 행위들과 관련된 API 별로 상관도 분석을 수행하여 악성코드 의심파일의 위험도를 산정
- 행위 기반 분석 결과, 임계치 초과 여부에 따라 의심파일 유입/차단

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 딥웹 허니넷

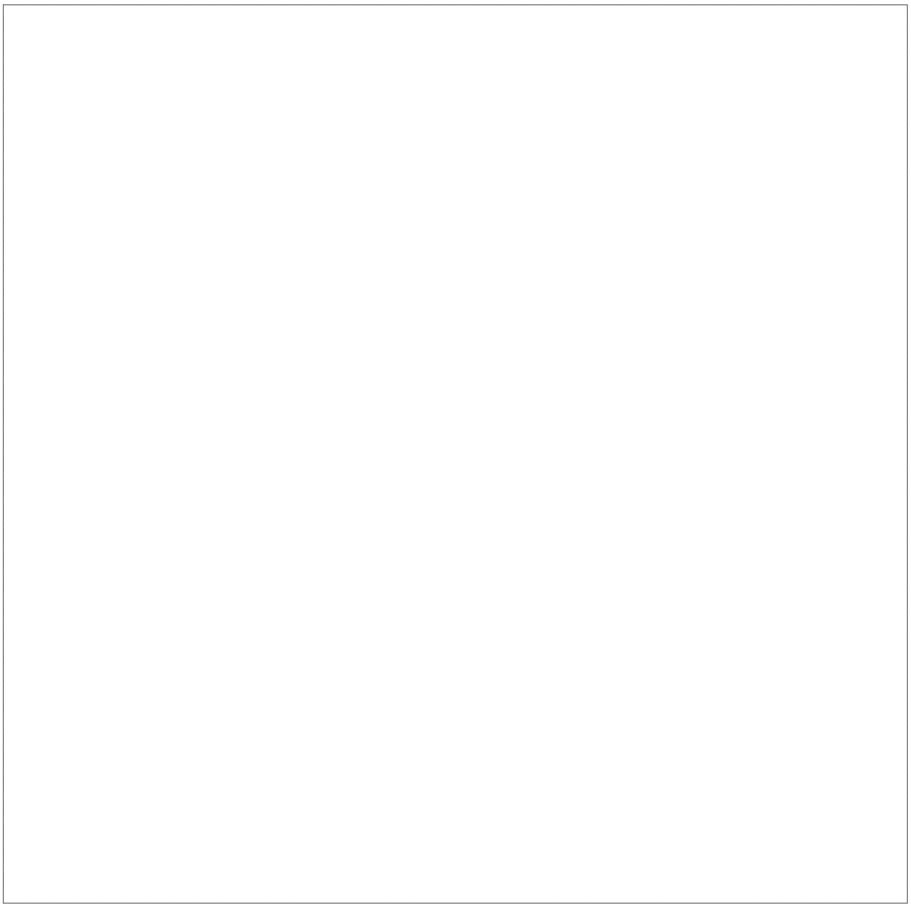


[그림 48] 딥웹 허니넷 GUI

- 딥웹 내 허니팟의 보안 설정을 낮춰 악성코드의 공격을 유도하는 허니넷 개발
- 딥웹 토르기반 웹사이트에 PC용 악성코드 파일 업/다운로드를 통한 보안 시험 기능 제공
- 딥웹 토르기반 웹사이트에 모바일용 악성코드 파일 업/다운로드를 통한 보안 시험 기능 제공
- 딥웹 토르기반 웹사이트에 게시물을 통한 스크립트 삽입 공격에 대해 보안 시험 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) PC용 악성코드 보안에이전트



[그림 49] PC용 악성코드 보안에이전트 GUI

- 사용자의 방문 기록 등 행위 정보를 실시간으로 수집하여 관리시스템으로 송신
- PC 환경에서 유입되는 패킷에 대한 실시간 수집 및 분석 기능 제공
- 점검 폴더를 선택하여 시그니처 기반의 악성코드 탐지 기능 제공
- USB 삽입 시, 악성코드 탐지 및 치료 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 모바일용 악성코드 보안에이전트

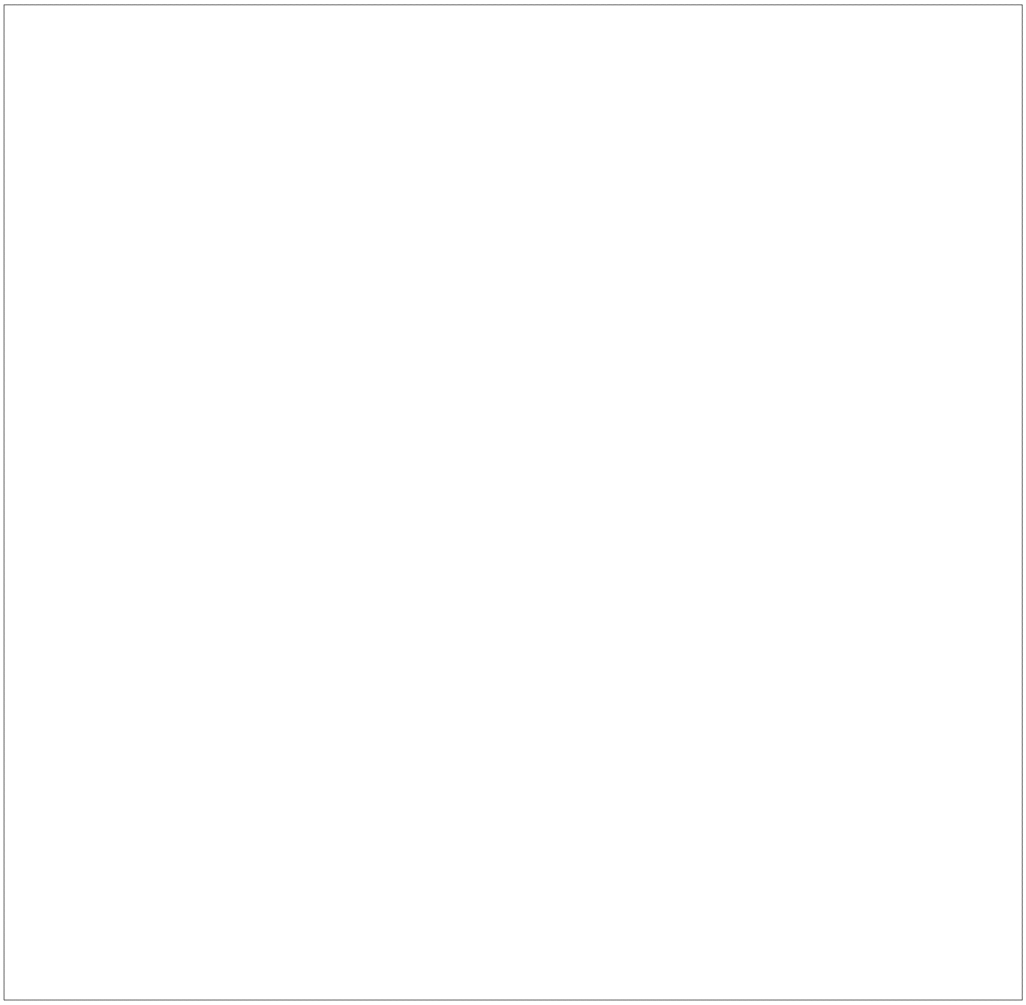


[그림 50] 모바일용 악성코드 보안에이전트 GUI

- 모바일 환경에서 유입되는 패킷에 대한 실시간 수집 및 분석 기능 제공
- 설치된 애플리케이션의 악성코드 여부를 탐지하는 기능 제공
- 보안에이전트의 버전 관리 및 위변조 방지 등을 위한 관리서버 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(6) 딥웹 URI 수집/관리 인터페이스



[그림 51] 딥웹 URI 수집/관리 인터페이스 GUI

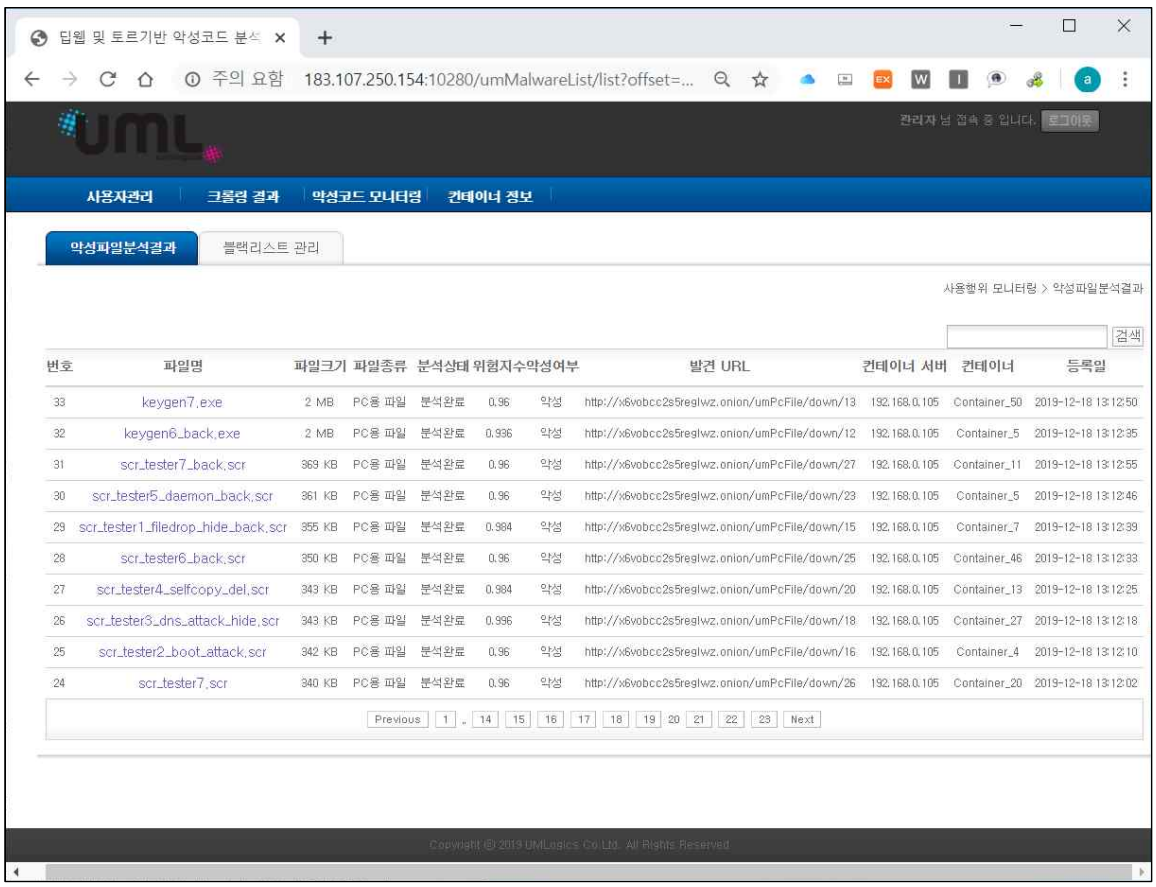
- 사용자 URL/ID/PW/기타 파라미터 정보의 수동 입력에 의한 자동 로그인 기능 제공
- 딥웹 상에 존재하는 웹 포럼, 마켓플레이스 등의 로그인이 필요한 딥웹 사이트를 대상으로 크롤링을 수행하였으며, 그 중 대표적인 28개의 웹페이지 정보는 다음과 같음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	웹페이지 주소
1	http://2ogmrlfzdthnwkez.onion/
2	http://torpaytb6nplgp2t.onion/file/Zjo0OTY
3	http://secmailw453j7piv.onion/src/login.php
4	http://mvfjfugdwgc5uwho.onion/
5	http://hackerntj62j64mb.onion/
6	http://jcjbfbbyqhwmjslo.onion/
7	http://rhe4faeuhjs4ldc5.onion/
8	http://hpysrwnlmylhsxkd.onion/
9	http://answerszuvs3gg2l64e6hmnryudl5zgrmwm3vh65hzszdghblddvfiqd.onion/
10	http://forohpysho2t5mjs.onion/discussion/100/go-cry-un-ransomware-de-codigo-abierto-escrito-en-go
11	http://galaxy2gchufcb3z.onion/
12	http://lk77akehj7cjj2qp.onion
13	http://redroomzad7tumzw.onion/
14	http://exoduockgfq3ikf7.onion
15	http://gf2juatsqdph6x2h.onion/
16	http://bbxdfsru7lmmbj32.onion/
17	http://nifgk5szbodg7qbo.onion/
18	http://jv7aqstbyhd5hqki.onion/
19	http://loginlibhuwhnmis.onion/
20	http://ea5faa5po25cf7fb.onion/projects/tor/query?status=!closed&keywords=~tor-client
21	http://s6cco2jylmxqcdeh.onion/w/

22	http://5yh4qmygx72tl65u.onion/
23	http://exploitv3xqqzs2j.onion/
24	http://hhstoreokdfyanf3.onion/
25	http://highkorea5ou4wcy.onion/
26	http://nz544wppkixoqajp.onion/forums/
27	http://e4unrusy7se5evw5.onion/f/
28	http://jy3susr4izsm6v76gazvp5rgduevsrom37d2u3nbefx5czrbzaca7nyd.onion/viewforum.php?id=12

(7) 딥웹 통합관리 시스템

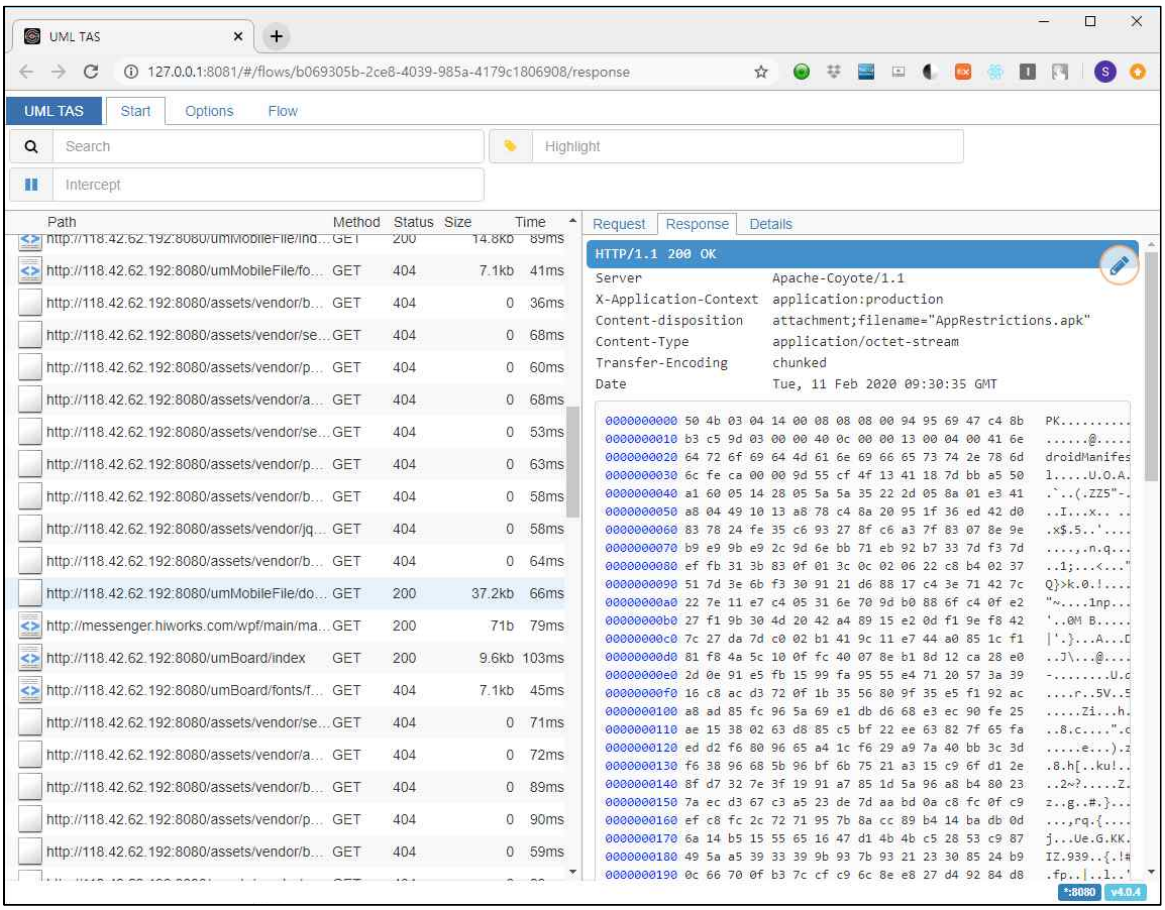


[그림 52] 딥웹 통합관리 시스템 GUI

- 사용자에 따른 정책설정 등의 사용자 관리 및 접근제어 기능 제공
- 도메인 수집 및 컨텐츠 수집 등의 크롤링 결과 관리 기능 제공
- 악성코드 분석결과, 블랙리스트 관리 등의 악성코드 관리 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(8) 딥웹 악성코드 트래픽 분석기



[그림 53] 딥웹 악성코드 트래픽 분석기 GUI

- Compromised Node 설치를 통해 암호화 기반의 딥웹 악성코드 트래픽 분석 기능 수행
- 암호화된 데이터의 악성코드 여부를 판단하는 기능 수행
- 도메인별 딥웹 악성코드 분석 결과 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3. 연구개발성과

가. 정량적 기대 성과의 목표 대비 성과 요약

구분	연구수행목표	연구수행성과	비고
특허 출원 (국내)	- 1차년도 : 1건	- 1차년도 : 1건	달성
	- 2차년도 : 1건	- 2차년도 : 1건	
특허 등록 (국내)	- 2차년도 : 1건	- 2차년도 : 1건	심사 중
논문	- 1차년도 : 1건(SCI)	- 1차년도 : 1건(SCI)	달성
	- 1차년도 : 1건(비SCI)	- 1차년도 : 1건(비SCI)	
상용화	- 2차년도 : 50백만원	- 2차년도 : 50백만원	달성
시제품	- 1차년도 : 1식	- 1차년도 : 1식	달성
	- 2차년도 : 1식	- 2차년도 : 1식	
S/W 등록	- 1차년도 : 1건	- 1차년도 : 1건	달성
	- 2차년도 : 1건	- 2차년도 : 1건	
기술문서	- 1차년도 : 10건	- 1차년도 : 10건	초과 달성
	- 2차년도 : 10건	- 2차년도 : 11건	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 특허 출원(국내)

번호	특허명	국명	출원			기여율
			출원인	출원일	출원번호	
1	브라우저 모사를 이용한 딥웹 분석 시스템 및 그 분석 방법	대한민국	㈜유엠로직스	2018.11.26	10-2018-0147536	100%
2	딥웹 환경에서의 네트워크 트래픽 상관도 분석을 이용한 악성코드 분석 시스템 및 그 방법	대한민국	㈜유엠로직스	2020.01.07	10-2020-0002062	100%

다. 특허 등록(심사 중)

번호	특허명	국명	기여율
1	딥웹 환경에서의 네트워크 트래픽 상관도 분석을 이용한 악성코드 분석 시스템 및 그 방법	대한민국	100%

라. 논문

번호	논문명	학술지명/ 학술대회명	국명	출판일	주저자명	등록번호	기여율
1	Poster : De-mixing Bitcoin Mixing Services	IEEE S&P 2018	대한민국	2018.05.21	Younggee Hong	-	100%
2	Improving Security and Reliability in Merkle Tree-Based Online Data Authentication with Leakage Resilience	Applied Sciences	대한민국	2018.12.01	Dongyoung Koo	2076-3417	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 상용화

번호	사업화 방식	사업화 형태	지역	사업화명	내용	업체명	매출액	매출 발생 연도
1	솔루션	판매	대전	UML-Deep Crawler	보안 솔루션 판매	㈜라온 컨버전스	50,000 천원	2020년

바. 시제품

번호	시제품명	제작일	제작자명	기여율
1	토르 브라우저 기반 크롤러	2018.11.14	㈜유엠로직스	100%
2	UML-DeepCleaner	2019.12.27	㈜유엠로직스	100%

사. S/W 등록

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록번호	저작권자명	기여율
1	딥웹 및 토르브라우저 기반 크롤러 프로그램	2018.10.10	㈜유엠 로직스	2018. 11.20	C-2018-033983	㈜유엠 로직스	100%
2	딥웹 악성코드 분석 통합관리시스템 소프트웨어	2019.09.26	㈜유엠 로직스	2019. 12.31	C-2019-040447	㈜유엠 로직스	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

아. 기술문서

구분	기술문서명	형태
1차년도	토르 네트워크 원리 및 악성코드 사례 분석서	분석서
	랜섬웨어 유형 및 피해사례 분석서	
	Docker_VM을 이용한 가상화 기술 비교 분석서	
	지능화된 악성코드 우회공격 대응 기술 분석서	
	사이버공격 역추적 기술 동향 분석 및 설계서	설계서
	유전알고리즘을 활용한 악성코드 가속 수집기술 설계서	
	악성코드 탐지 및 분석 기술 설계서	
	통합관리 시스템 GUI 설계서	
	DB 설계서	
	클래스 설계서	
2차년도	딥웹 및 토르기반 악성코드 피해사례 및 공격기법 분석서	분석서
	딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지기술 분석서	
	딥웹 암호화 트래픽 기술 분석서	
	딥웹 및 토르기반 웹 사이트 수집 기술 분석서	
	토르 브라우저 기반 크롤러 설계서	설계서
	PC용 악성코드 보안에이전트 설계서	
	딥웹 허니넷 설계서	
	딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW 설계서	
	모바일용 악성코드 보안에이전트 설계서	
	딥웹 악성코드 트래픽 분석기 설계서	
	딥웹 악성코드 탐지 통합관리 시스템 설계서	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

자. 기타

○ 본 과제 수행을 통하여 검색·확인한 딥웹 사이트 및 이 딥웹 사이트에서 새롭게 탐지한 악성코드 수는 아래와 같음.

<table>
<tr><th colspan="2">로그인 필수
딥웹 사이트</th><th>로그인 불필요
딥웹 사이트</th><th>총 계</th></tr>
<tr><td colspan="2">3,520</td><td rowspan="3">17,930</td><td rowspan="3">21,450</td></tr>
<tr><td>로그인 실패
딥웹 사이트 수</td><td>로그인 성공
딥웹 사이트 수</td></tr>
<tr><td>52</td><td>3,468</td></tr>
<tr><td colspan="4">악성코드</td></tr>
<tr><td></td><td>13,250</td><td>28,320</td><td>41,570</td></tr>
</table>

○ 위 표에서 새롭게 탐지한 악성코드는 딥웹 사이트에서 수집된 악성코드 후보군을 대상으로 딥러닝 분석을 통해 탐지한 것임. 이 때 악성코드 탐지를 위해 딥러닝 학습을 수행하였으며, 딥러닝 학습에 활용된 데이터(악성코드) 수는 75,682개로 주관기관이 기보유하고 있는 악성코드를 활용하였음.

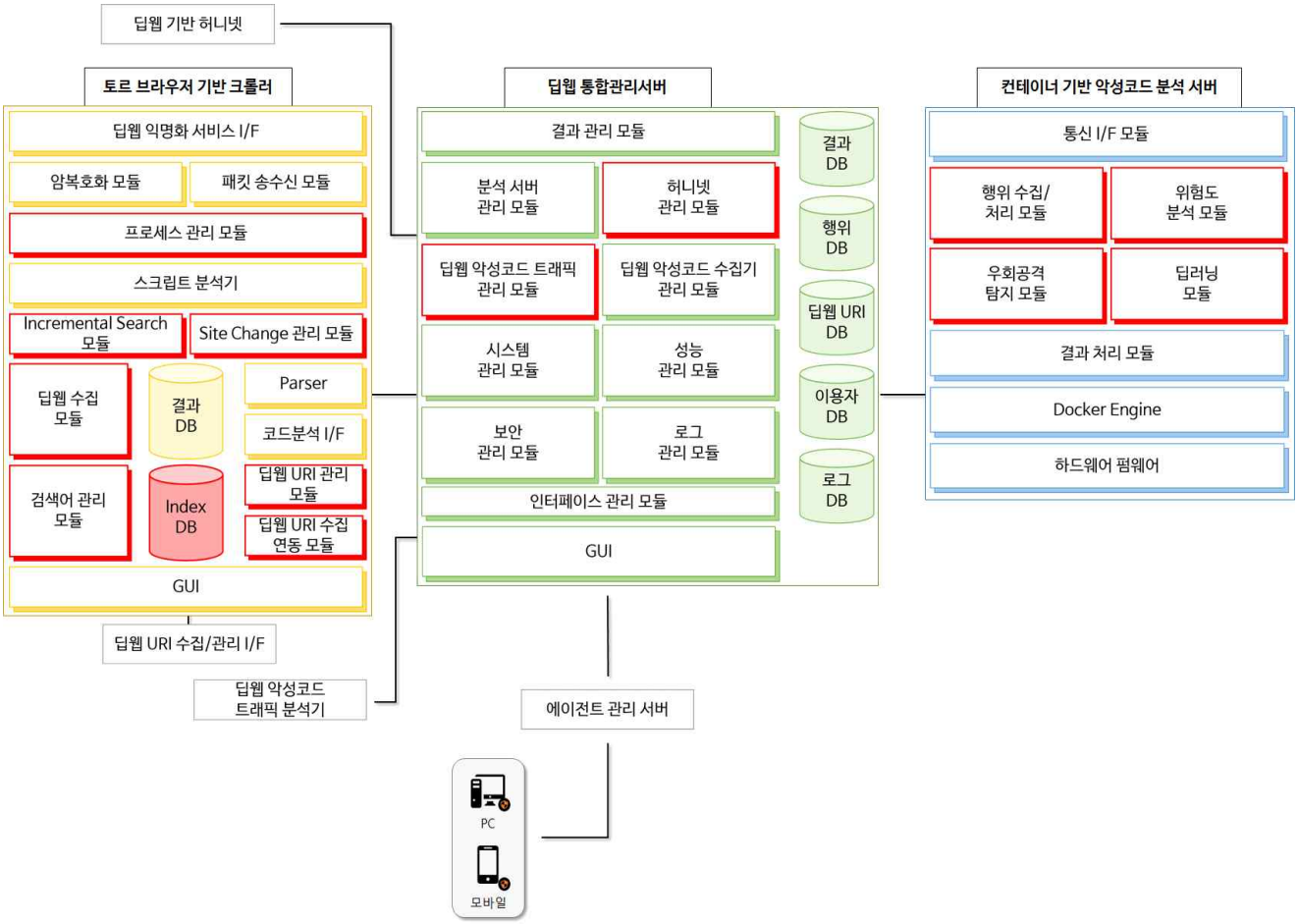
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표

가. 최종 목표

○ PC/모바일 환경에서 딥웹 및 토르기반 악성코드의 지능형 분석 기술개발



[그림 54] 시스템 구조

○ End Product

- 토르 브라우저 기반 크롤러(서버탑재형SW)
- 딥웹 기반 허니넷(서버탑재형SW)
- 딥웹 및 토르기반 악성코드 탐지 및 분석 SW(서버탑재형SW)
- PC용 악성코드 보안에이전트(단말탑재형SW)
- 모바일용 악성코드 보안에이전트(단말탑재형SW)
- 딥웹 URI 수집/관리 인터페이스(단말탑재형SW)
- 딥웹 악성코드 트래픽 분석기(단말탑재형SW)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 세부 목표

○ 주요 기능(또는 규격)
- 토르기반 딥웹 URI 자동 수집 기능
- 사용자 행위 기반 딥웹 URI 관리 I/F 기능
- 딥웹 허니넷 기반 악성코드 수집 기능
- 컨테이너 기반 악성코드 분석 기능
- PC/모바일용 악성코드 탐지/차단 기능
- 딥웹 악성코드 트래픽 분석 기능

○ 주요 성능치
- 딥웹 내 컨텐츠 수집 정확도 : 토르를 이용한 딥웹 상에서 크롤러를 통해 수집한 도메인에 업로드된 컨텐츠의 수집 정확도가 95% 이상
- PC 악성코드 탐지 정확도 : PC에 유입되는 파일들에 대해 악성코드 여부를 탐지할 수 있는 정확도가 99% 이상
- 모바일 악성코드 탐지 정확도 : 모바일에 유입되는 파일들에 대해 악성코드 여부를 탐지할 수 있는 정확도가 95% 이상
- 악성코드 우회공격 탐지 정확도 : 지능화된 악성코드의 에뮬레이터/디버거(1차년도) 및 역공학(2차년도)을 우회하는 공격에 대한 탐지 정확도가 95% 이상
- 지원 디바이스 수 : 서로 다른 5개의 모바일 기종에 대해 개발기술이 정상적으로 동작하는 디바이스의 숫자가 5종 이상
- 컨테이너 동시 운영 수 : 컨테이너 환경에서 동시에 운영하여 서비스가 가능한 수가 50EA 이상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-2. 목표 달성여부

○ PC/모바일 환경에서 딥웹 및 토르기반 악성코드 지능형 분석 기술개발을 위해 기술개발의 핵심 기능들을 정량적 목표 항목으로 설정하고, 각 항목별 시험 결과의 객관성을 확보하기 위해 1/2차년도 매년 공인시험기관인 TTA(한국정보통신기술협회)에서 공인시험을 수행함.

○ 정량적 목표 검증을 위한 공인시험을 받기 위한 시스템 구조는 다음 [그림 55]와 같음.



[그림 55] 공인시험 수행을 위한 시스템 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<정량적 목표 항목>

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	1차 년도 (2018년)		2차 년도 (2019년)		평가방법
			성능수준	성능수준	목표	실적	목표	실적	
1. 딥웹 내 컨텐츠 수집 정확도	%	15	N/A	N/A	90	100 (100%)	95	98.8 (100%)	공인시험 성적서 (TTA)
2. PC 악성코드 탐지 정확도	%	20	95 (러시아/Kaspersky)	95 (AhnLab)	95	100 (100%)	99	100 (100%)	
3. 모바일 악성코드 탐지 정확도	%	20	95 (러시아/Kaspersky)	95 (AhnLab)	-	-	95	100 (100%)	
4. 악성코드 우회공격 탐지 정확도	%	20	90 (러시아/Kaspersky)	90 (AhnLab)	90	100 (100%)	95	100 (100%)	
5. 지원 디바이스 수	종	10	N/A	N/A	-	-	5	5 (100%)	
6. 컨테이너 동시 운영 수	EA	15	N/A	N/A	30	30 (100%)	50	50 (100%)	

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

해당사항 없음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 활용 계획 등

4-1. 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

가. 요소기술/목표제품/서비스 활용

(1) 상용화 모델 및 형태

o 주관기관이 통신사업자인 KT와 공동으로 서비스 사업 수행 중인 ‘인터넷개인정보보안 서비스’와 연계하여 악성코드, 랜섬웨어 등에 대한 파일정보 보호를 위한 엔드포인트 기반의 보안 서비스 제공

o 소규모 사업장 및 개인 등에게 악성코드로부터 파일자산을 보호할 수 있는 서비스 제공

o 조직으로 구성되고 이용자 그룹이 다수인 공공기관/업체 등에게 솔루션 제공

o 딥웹 크롤링 및 허니넷 구축을 통해 수집/분석한 신규 악성코드의 정보를 보안업체에 제공

(2) 사업화를 위한 시장환경 및 경쟁력 분석(SWOT 분석)

Strength			Weakness
• 주관기관은 KT, SKT 등과 협력관계에 있어 제품화가 용이		• 국내외 유수의 악성코드 보안 제품에 비해 인지도가 낮음	
Opportunity			Threat
• 기존 악성코드 대응 기술 문제점 개선 필요		• 사용자들에게 보안 제품 및 서비스 투자에 대한 부정적 시각 존재	

(3) 사업화 전략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
형태/규모	- 상용화 형태 : 딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 솔루션 및 서비스 - 수요처 : KT 등 통신사업자, 131개 국내 협력사, 미국, 동남아, 일본 등 - 예상 단가 : 솔루션 및 서비스 형태의 판매로 단가 산정이 어려움 - 개발 투입인력 및 기간 • 개발 투입인력 : 20M/M • 개발 기간 : 24개월(2018.04 ~ 2020.03)
상용화 능력 및 자원 보유	o 본사 연구소에서 자체 개발 및 상품화
상용화 계획 및 일정	- 2018년 12월: 1차년도 과제 완료 - 2019년 12월: 2차년도 과제 완료 - 2020년 01월: 딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 솔루션 상용화 개시 - 2021년 01월: SNS를 통한 제품 홍보 활동 개시 - 2022년 01월: 국내 시장 및 일본 사업화 활동 개시 - 2023년 01월: 해외시장 진출을 위한 MOU 체결 및 KOTRA 지원사업 추진 - 2024년 01월: 동남아 및 미국 사업화 활동 개시

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2020년)	종료+2 (2021년)	종료+3 (2022년)	종료+4 (2023년)	종료+5 (2024년)
딥웹 및 토르기반 악성코드 분석기술 상용화 추진계획	KT 등 통신사업자, 131개 국내 협력사 상용화 개시	SNS를 통한 제품 홍보 활동 개시	국내 시장 및 일본 사업화 활동 개시	해외시장 진출을 위한 MOU 체결 및 KOTRA 지원사업 추진	동남아 및 미국 사업화 활동 개시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4-2. 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 주관기관과 KT가 공동으로 수행 중인 ‘인터넷개인정보 보안 서비스’와 결합한 정보보호 add-on 서비스 판매를 진행 중임.

o 사이버공격 보안업체를 대상으로 딥웹 크롤링 및 허니넷 구축을 통해 수집/분석한 신규 악성코드 정보를 제공 중에 있음.

o 본 과제 수행 완료 후 6개월 내 딥웹 악성코드 서비스 센터를 개설 및 운영하여 공공기관 등에 악성코드 정보를 공유함.

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2020년)	종료+2 (2021년)	종료+3 (2022년)	종료+4 (2023년)	종료+5 (2024년)
매출액(억원)	7	15	50	100	200
고용(명)	5	12	25	50	100

4-3. 성과활용・관리 추진체계

o 연구개발 성과(지적재산권) 확보 체계
- 지속적인 기술개발을 통해 부가적으로 산출되는 특허/논문/소프트웨어 등의 기술개발 성과물에 대해 지적재산권을 확보함.
- 기술개발 성과물에 대해 기술의 지속성을 보장하기 위해 임치제도를 적극 활용함.
- 창출된 지적재산권의 효율적 관리를 위해 직무보상발명체계를 적극 활용함.

o 성과활용 사업관리 추진 체계
- 신규 사업화모델(BM, Business Model)을 지속적으로 발굴하기 위한 BM 특허 등록을 추진함.
- 특허청 산하기관인 한국특허전략개발원, 한국발명진흥회, 한국지식재산보호원 등에서 주관하는 BM 특허 지원사업을 추진함.

o 성과활용 기술지원 추진 체계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 제품의 핵심 기술별 책임자(PM)를 임명하여 지속적인 연구개발을 수행함.
- 국내/외 시장을 분리하여 각 시장환경의 요구사항을 파악하고 시장맞춤형 기술개발을 지속적으로 추진함.

o 업무협력 강화 추진 체계
- 본 과제를 공동으로 수행한 공동연구기관과의 연계를 강화하여 향후 지속적인 기술교류 및 공동 사업화를 추진함.
- 딥웹 보안을 주력으로 연구하는 대학, 출연연 등과의 연계 강화를 위한 Alliance(협의체) 구성을 추진함.

4-4. 기타

o 해당사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

1. 과제정보

과 제 명	**국문**	딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술개발				
	영문	Development of Malware Analysis Technique based on Deep Web and Tor				
기술분류	**대분류**	차세대보안	**중분류**	시스템 및 암호 보안	**소분류**	악성코드
주관기관	㈜유엠로직스		**연구책임자**	**남 기 효**		
연락처(책임자)	사무실 : 042-365-0095		**이메일(책임자)**	nkh@umlogics.com		

※ 첨부물로 업로드시 필요, 사업계획서에 포함 시 중복으로 불필요

☐ 미제출 사유 확인 ※ 미제출 대상인 경우, 해당 ☐에 √하여 주시기 바랍니다.

미제출 사유 체크리스트						
법령상 비밀/비공개 기술인 경우	**R&D사업이나 제출대상이 아닌 경우**		**R&D 성격이 아닌 경우(비R&D) (연구책임자가 제출 여부 등을 판단) (R&D사업은 반드시 제출 대상으로 체크 불가)**			
☐ 보안과제	☑ **주관기관이 기업**인 경우	☐ 현재 또는 **개발목표가 기초연구**로서 기술성숙도(TRL) 2단계 이하인 경우	☐ 정책연구	☐ 표준화 연구 (R&D 미포함)	☐ 기반구축 (R&D 미포함)	☐ 인력양성 (R&D 미포함)
기타 (사유 기재)	**(사유)** 본 과제가 R&D사업이지만, 주관기관((주)유엠로직스)이 기업이므로 제출대상이 아님					

2 사업화대상기술 목록

순번	**개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)**	**보유특허(기술별로 중복기재 가능)**		
		특허		**발명의 명칭**
		출원번호	**등록번호**	
1	국문	*출원시 입력*	*등록시 입력*	*등록시입력*
	영문			
2	국문			
	영문			
~n	국문			
	영문			

* 보유특허 란은, 기술예고의 경우 작성하지 않고 사업화대상기술은 반드시 작성
* '개발기술(Product)명'에 해당되는 세부 개발기술은 순번에 따라 『3. 기술예고/사업화대상기술』에 작성하여야 하며, 『2.기술예고/사업화대상기술 목록』과 『3.기술예고/사업화대상기술』의 세부기술 건수는 일치하여야 함
(1.개발기술(Product), 2.개발기술(Prouduct)를 기재하면, 각 Product별(2개)로 3의 세부기술에 기재)
* 사업화대상기술의 경우, 기술이전·사업화가 가능한 핵심 요소기술로 관련 특허번호가 있는 경우에만 출원·등록된 기술을 작성
* 하나의 기술에 다수의 특허 또는 여러 기술에 하나의 특허 중복 작성 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 대상기술

※ 2. 사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

개발기술 1	국문	
	영문	

공개	□	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	(설명)Product(기술)의 기술완성 또는 기술이전 가능 시기(예: 2021.2)	기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
결과물 형태	(설명)Product가 이루어진 형태로 HW-IP, HW-Chip, HW-Module, HW-System, SW-Server, SW-Terminal, SW-System, SW-OS, SW-Platform. Patent, Service, 기타(기술) 등으로 구분(복수 가능)	검증방법	(설명)자체검증, 3자 검증, 시범사업, 시험인증, 품질보증, SW자산뱅크, 기타(기술) 등의 검증방법 (복수 가능)	
색인어 (Keywords)	국문	(설명)해당 기술에 대한 키워드 최대 5개 제시(과제 색인어와 동일 또는 다를 수 있음)		
	영문			
외부 기술요소	(설명)100% 개발기술, Open Source사용, License 이용, 상용보드/시스템 이용, 기타(기술) 등으로 기술(복수 가능)	권리성	(설명)특허, SW, SW-IP, HW-IP, 설계도, 기타(기술) 등 기술(복수 가능)	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문

Title			
Concept	(설명) 그림 또는 기술에 대한 간략한 요약문		
Service Offering			
Comparative Advantage			
Patents (Domestics)	Application( ) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

※ 본 서식에 대해 ETRI는 작성, 타 기관은 필요시(선택사항) 작성

국문

□ (기술의 개념)

○

-

<기술개념도>

(설명)일반인이 이해가 가능하도록 기술의 특징, 우수성, 차별성, 시장성 등 설명 (고해상도 사진/그림 첨부)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

○ 관련 보유특허 ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1		
n		

※ 해당기술이 적용/활용될 수 있는 소재/부품/제품/서비스 등을 최대한 기재

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1						
n						

※ 관련자료 등을 참고로 과제책임자가 예상치 기재

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ **해당된 경우, 해당항목에** √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타

○ 고려사항 ※ 기술이전시 기타 고려사항

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

○ 기술사업화로 인한 파급효과

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

○ 사업화 제약사항

○ 지원 필요사항

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)		매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)					
	연구자					

☞ 사업화대상기술 목록에 작성된 순번에 따라, 위의 양식(3. 사업화 대상기술)을 복사하여 아래에 붙이기 한 후 추가 작성(세부 개발기술별 5쪽 내외)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

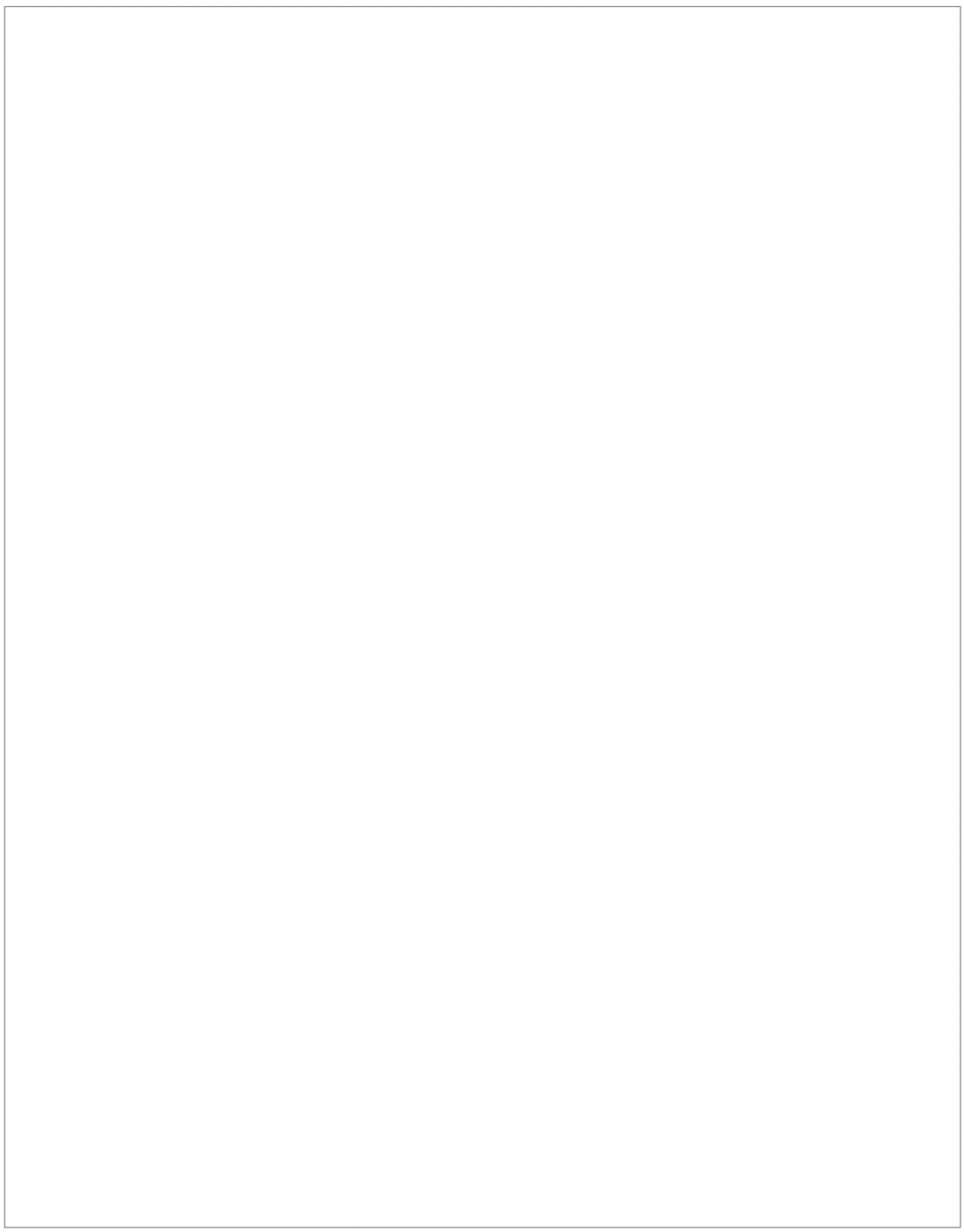
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 3. 성과 증빙(요약)

1. 특허 출원명세서

가. 특허 출원(1)

- ○ 특허명 : 브라우저 모사를 이용한 딥웹 분석 시스템 및 그 분석 방법
- ○ 출원인 : ㈜유엠로직스
- ○ 출원일 : 2018. 11. 26
- ○ 출원번호 : 10-2018-0147536



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

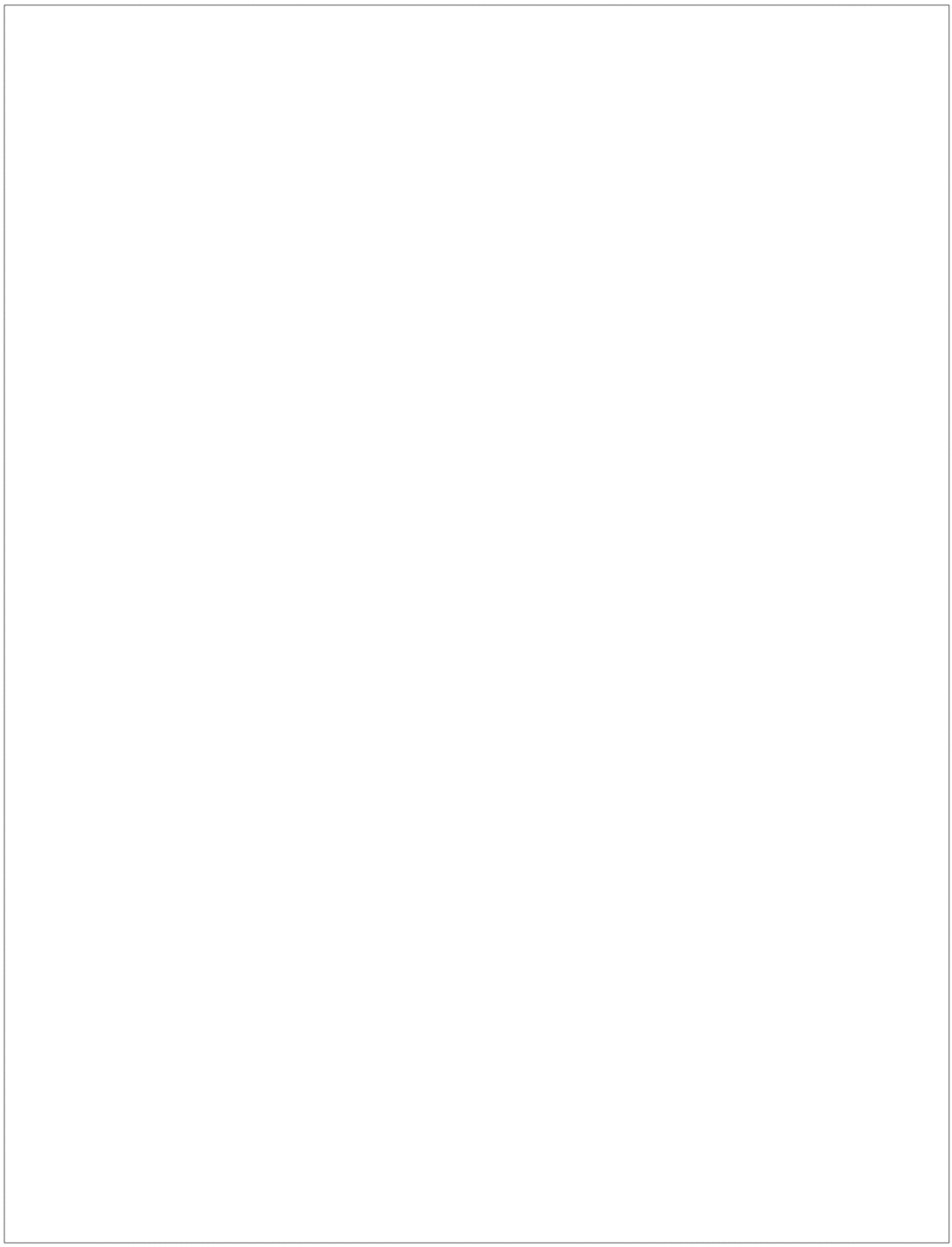
나. 특허 출원(2)

○ 특허명 : 딥웹 환경에서의 네트워크 트래픽 상관도 분석을 이용한 악성코드 분석 시스템 및 그 방법

○ 출원인 : ㈜유엠로직스

○ 출원일 : 2020. 01. 07

○ 출원번호 : 10-2020-0002062



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 논문

가. 논문 작성(1) - 비SCI(학술대회)

- 논문명 : Poster : De-mixing Bitcoin Mixing Services
- 학술대회명 : IEEE S&P 2018
- 학술대회 발표일 : 2018. 05. 21
- 주저자명 : YounggeeHong

Poster: De-mixing Bitcoin Mixing Services

Younggee Hong, Hyunsoo Kwon, Sangtae Lee, Junbeom Hur
Department of Computer Science and Engineering, Korea University
{gee308, hs_kwon, tkdxo0624, jbhur}@korea.ac.kr

***Abstract*—Bitcoin mixing services improve anonymity by breaking the connection between Bitcoin addresses. In the darkweb environment, many illegal trades, such as in drugs or child pornography, avoid their transactions being traced by exploiting mixing services. Therefore, de-mixing algorithms are needed to identify illegal financial flows and to reduce criminal activities. In this paper, we conduct an in-depth analysis of real-world mixing services, and propose a de-mixing algorithm. The proposed algorithm can effectively find relationships among the input addresses and corresponding output ones of mixing services by exploiting the static and dynamic parameters of mixing services.**

***Index Terms*—Bitcoin, Mixing service, Anonymity**

I. Introduction

Since Bitcoin [1] addresses act as pseudonyms for their owners, identifying specific users by the addresses themselves is difficult. However, Bitcoin cannot completely guarantee user anonymity for the following reasons. First, since the blockchain is public, anyone can see the transaction flow transparently, which in turn can increase probability of the deanonymization attack by clustering related addresses into a single wallet. Second, most exchanges have a Know Your Customer (KYC) policy. That is, before purchasing Bitcoins, customers must go through the process of authentication, such as by account or mobile phone.

In order to overcome such limitations and improve anonymity in practice, the Bitcoin ecosystem has adopted mixing services. To achieve this, a third-party called a mixer mixes multiple Bitcoin transactions in such a way that the relationships between the transactions are hidden from the outsiders point of view. As a result, they enhance anonymity by disconnecting input and output addresses.

Unfortunately, several studies show that mixing services are being frequently abused for criminal activities such as the trading of illegal goods. For example, *silk road* traded various drugs, malicious code, hacking technologies, credit card information and stolen accounts. In addition, recent ransomware attackers have enforced victims to pay them in Bitcoin by a certain deadline to restore encrypted files. Such cases, also include the use of a mixing service to avoid tracking by investigative agencies.

TABLE I
TRANSACTION INCREMENT OF MIXING SERVICE

Period	Number of transactions
2015-07-01 ~ 2016-06-30	186166
2016-07-01 ~ 2017-06-30	795066

We looked into the transaction volumes of mixing services from 2015-07-01 to 2017-06-30 to figure out how many people are using them. Especially, we measured the volume of *Helix*, which is one of the most widely used mixing services in practice. As shown in Table 1, the transaction volume from mid 2016 to mid 2017 increased 4.27 times from the previous year, revealing the rapid growth in mixing service usage. Even though several previous studies [2], [3] have been proposed analyzing mixing services, their results are specific to a few specific mixing services, which are now closed. Therefore, we conduct an in-depth analysis of real-world mixing services, and propose a generic de-mixing algorithm.

II. Related Work

Moser et al. [2], analyzed three mixing services (*Bitcoin Fog*, *Blockchain.info*, *BitLaundry*) using the taint analysis function of *Blockchain.info*. However, some limitations apply when using this method to analyze mixing services these days. First, the taint analysis function of *Blockchain.info* is currently removed. Second, transaction volumes have significantly increased so such manual analyses of a few mixing transactions has become infeasible. Third, *BitLaundry* disappeared from the web and *Blockchain.info* has stopped its mixing service. Therefore, such an analysis method specific to certain mixing services cannot be used as a generic tool for analyzing mixing services.

Balthasar et al. [3], analyzed three mixing services (*DarkLaunder*, *Helix*, *Alphabay*) using Chainalysis, which is a commercial Bitcoin transaction analysis and clustering tool. However, this analysis has similar limitations to Moser et al.'s study [2]. The mixing algorithm can change at any time and mixing services may become inaccessible. *DarkLaunder*, for instance, cannot be accessed these days. In addition, *Alphabay* was terminated by the US Government. Furthermore, their de-

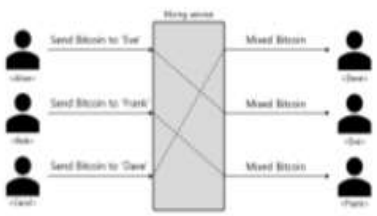
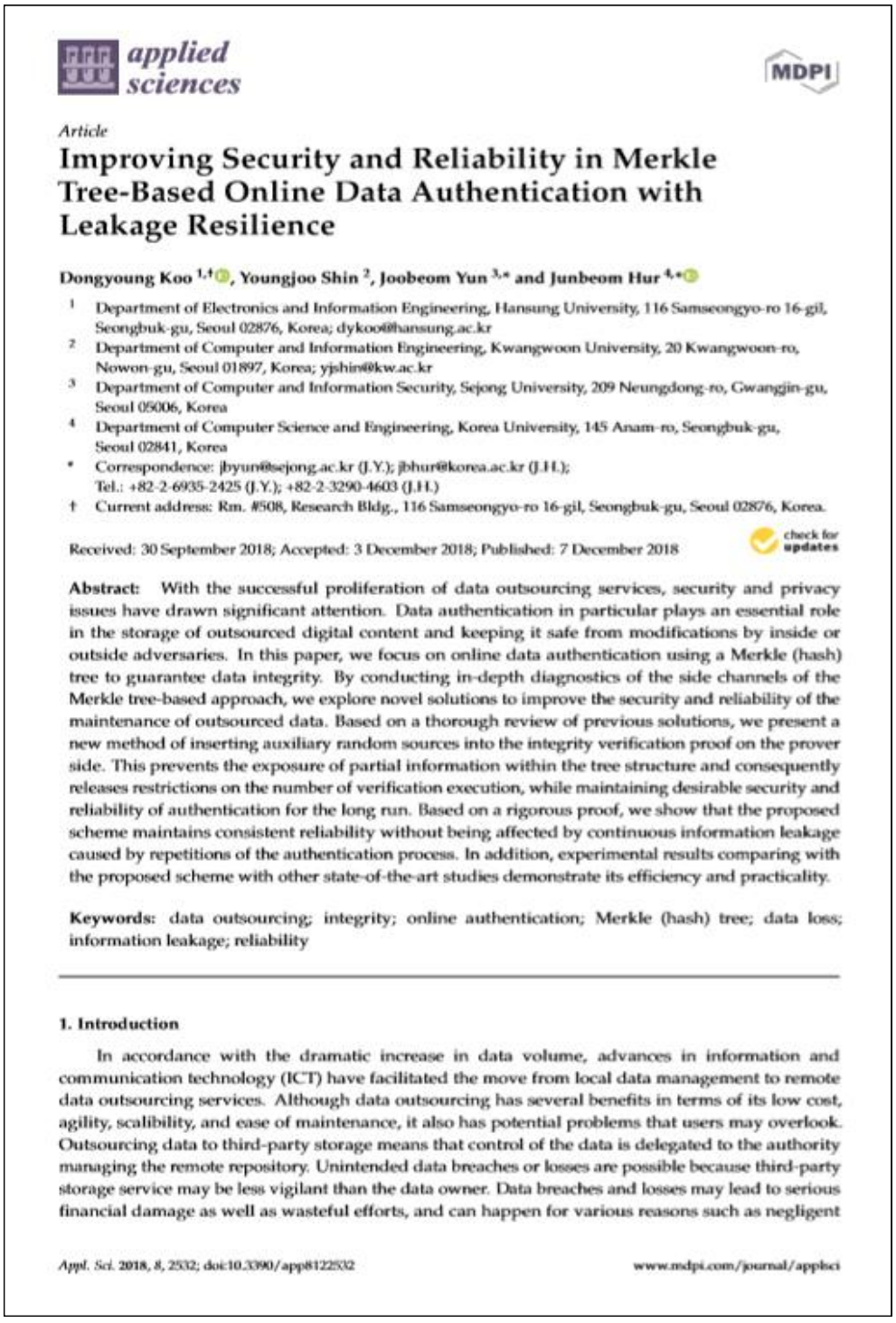


Fig. 1. Mixing service

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 논문 작성(2) - SCI

- 논문명 : Improving Security and Reliability in merkle Tree-Based Online Data Authentication with Leakage Resilience
- 학술지명 : Applied Sciences
- 학술지 출판일 : 2018. 12. 01
- 주저자명 : DongyoungKoo



applied sciences

MDPI

Article

Improving Security and Reliability in Merkle Tree-Based Online Data Authentication with Leakage Resilience

Dongyoung Koo [1,†], Youngjoo Shin [2], Joobeom Yun [3,*] and Junbeom Hur [4,*]

1 Department of Electronics and Information Engineering, Hansung University, 116 Samseongyo-ro 16-gil, Seongbuk-gu, Seoul 02876, Korea; dykoo@hansung.ac.kr
2 Department of Computer and Information Engineering, Kwangwoon University, 20 Kwangwoon-ro, Nowon-gu, Seoul 01897, Korea; yjshin@kw.ac.kr
3 Department of Computer and Information Security, Sejong University, 209 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul 05006, Korea
4 Department of Computer Science and Engineering, Korea University, 145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul 02841, Korea
* Correspondence: jbyun@sejong.ac.kr (J.Y.); jbhur@korea.ac.kr (J.H.); Tel.: +82-2-6935-2425 (J.Y.); +82-2-3290-4603 (J.H.)
† Current address: Rm. #508, Research Bldg., 116 Samseongyo-ro 16-gil, Seongbuk-gu, Seoul 02876, Korea.

Received: 30 September 2018; Accepted: 3 December 2018; Published: 7 December 2018

check for updates

Abstract: With the successful proliferation of data outsourcing services, security and privacy issues have drawn significant attention. Data authentication in particular plays an essential role in the storage of outsourced digital content and keeping it safe from modifications by inside or outside adversaries. In this paper, we focus on online data authentication using a Merkle (hash) tree to guarantee data integrity. By conducting in-depth diagnostics of the side channels of the Merkle tree-based approach, we explore novel solutions to improve the security and reliability of the maintenance of outsourced data. Based on a thorough review of previous solutions, we present a new method of inserting auxiliary random sources into the integrity verification proof on the prover side. This prevents the exposure of partial information within the tree structure and consequently releases restrictions on the number of verification execution, while maintaining desirable security and reliability of authentication for the long run. Based on a rigorous proof, we show that the proposed scheme maintains consistent reliability without being affected by continuous information leakage caused by repetitions of the authentication process. In addition, experimental results comparing with the proposed scheme with other state-of-the-art studies demonstrate its efficiency and practicality.

Keywords: data outsourcing; integrity; online authentication; Merkle (hash) tree; data loss; information leakage; reliability

1. Introduction

In accordance with the dramatic increase in data volume, advances in information and communication technology (ICT) have facilitated the move from local data management to remote data outsourcing services. Although data outsourcing has several benefits in terms of its low cost, agility, scalibility, and ease of maintenance, it also has potential problems that users may overlook. Outsourcing data to third-party storage means that control of the data is delegated to the authority managing the remote repository. Unintended data breaches or losses are possible because third-party storage service may be less vigilant than the data owner. Data breaches and losses may lead to serious financial damage as well as wasteful efforts, and can happen for various reasons such as negligent

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 상용화(세금계산서)

가. 2차년도 상용화 실적

- 공급업체명 : ㈜유엠로직스
- 구매업체명 : ㈜라온컨버전스
- 세금계산서 발행일 : 2020. 02. 03
- 품목명 : UML-DeepCrawler
- 금액 : 50,000,000원(부가세 별도)
- (과제)기여율 : 100%

전자세금계산서

승인번호 20200203-10000000-41576039

공급자					공급받는자				
등록번호	314-81-73134		종사업장번호		등록번호	310-86-00328		종사업장번호	
상호(법인명)	주식회사유엠로직스		성명	권환우	상호(법인명)	주식회사 라온컨버전스		성명	강찬구
사업장	대전광역시 유성구 테크노2로 17(관평동, 2층)				사업장	대전광역시 유성구 테크노9로 35, 402호(탑립동, IT전용벤처타운)			
업태	제조	종목	IP네트웍장비,솔루션 연구개발판매		업태	서비스외	종목	소프트웨어 개발및 공급	
이메일	liy@umlogics.com				이메일	kck@raonconv.com			
					이메일				

작성일자	공급가액	세액	수정사유
2020/02/03	50,000,000	5,000,000	
비고			

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
02	03	UML-DeepCrawler			50,000,000	50,000,000	5,000,000	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
55,000,000					

Hometax. 본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급 또는 전송 입력된** 전자(세금)계산서 입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>**제3자 발급사실 조회**"를 이용하시기 바랍니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 시제품

가. 1차년도

- 시제품명 : 토르 브라우저 기반 크롤러
- 구성 : CD 1장
- 제작일자 : 2018. 11. 14
- 제작자 : ㈜유엠로직스



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 2차년도

- ○ 시제품명 : UML-DeepCleaner
- ○ 구성 : CD 1장, USB 1식
- ○ 제작일자 : 2019. 12. 27
- ○ 제작자 : ㈜유엠로직스



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. S/W 등록

가. S/W 등록증(1)

○ 명칭 : 딥웹 및 토르브라우저 기반 크롤러 프로그램

○ 등록일 : 2018. 11. 20

○ 등록번호 : 제 C-2018-033983 호



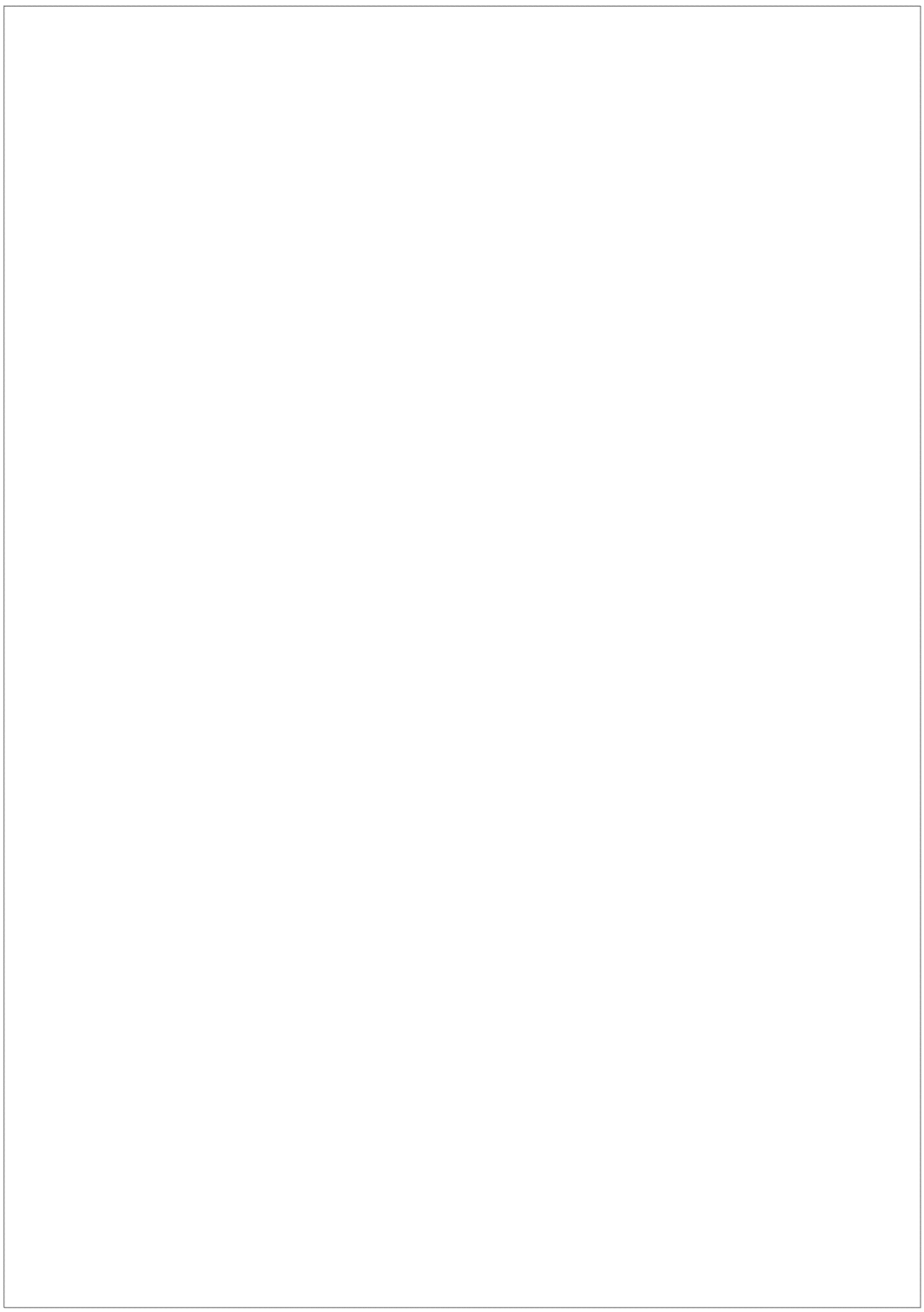
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. S/W 등록증(2)

○ 명칭 : 딥웹 악성코드 분석 통합관리시스템 소프트웨어

○ 등록일 : 2019. 12. 13

○ 등록번호 : 제 C-2019-040447 호



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. TTA 공인시험

○ 본 과제 개발 결과물의 성능에 대한 객관성 및 공정성을 확보하기 위해 1/2차년도 모두 TTA(한국정보통신기술협회)에서 공인시험을 진행함.

○ 총 시험항목(1차년도 4개 시험항목/2차년도 6개 시험항목)은 수행계획서에 명시된 정량적 목표 항목과 일치하며, 모든 시험항목들에 대해 목표달성 성공 판정을 받음.

○ 1차년도 공인시험 정보는 다음과 같음.

- 시험대상 : [딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술 개발] 과제 결과물
- 시험기간 : 2018. 10. 22 ~ 2018. 10. 23



시험 성적서

한국정보통신기술협회 방송통신인프라단 주소: 경기도 성남시 분당구 분당로 47 전화: 031-724-0114, Fax: 031-724-0161	성적서번호: TTA-18-1957	TTA

1. 의 뢰 자
   - o 기 관 명 : ㈜유엠로직스
   - o 주 소 : 대전광역시 유성구 테크노 2 로 17 (관평동, 2 층)
2. 시료 : [딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술 개발] 과제 결과물
3. 시험기간 : 2018. 10. 22. ~ 10. 23.
4. 시험방법 : 시험 성적서 시험방법 참조
5. 시험결과 : 시험 성적서 시험결과 참조

이 성적서의 시험결과는 의뢰자에 의해 제공된 시료에 한하며 동도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	작성자	승인자
	성 명 : 박근우	직 위 : 팀 장 성 명 : 이문길

2018. 10. 29.

한국정보통신기술협회 회장 (인)

TPG-0024-1-A(01) 페이지 (1) / (총 22)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 2차년도 공인시험 성적서

- 시험대상 : [딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술 개발] 과제 결과물
- 시험기간 : 2019. 12. 18 ~ 2019. 12. 19



시험 성적서

한국정보통신기술협회 방송통신인프라단 주소: 경기도 성남시 분당구 분당로 47 전화: 031-724-0114, Fax: 031-724-0161	성적서번호: TTA-19-2335	TTA

1. 의 뢰 자

o 기 관 명: ㈜유엠로직스

o 주 소: 대전광역시 유성구 테크노 2 로 17 (관평동, 2 층)

2. 시 료: [딥웹 및 토르기반 악성코드 분석 기술 개발] 과제 결과물

3. 시험기간: 2019. 12. 18. ~ 12. 19.

4. 시험장소: 대전광역시 유성구 테크노2로 (관평동, 2층)

5. 시험방법: 시험 성적서 시험방법 참조

6. 시험결과: 시험 성적서 시험결과 참조

이 성적서의 시험결과는 의뢰자에 의해 제공된 시료에 한하며 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	작성자	승인자
	성 명: 박근우	직 위: 팀 장 성 명: 이문길

2019. 12. 24.

한국정보통신기술협회 회장 (인)

TPG-0024-1-A(00)

페이지 (1) / (총 31)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.